

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Trabajo Integrador Final

Entregable completo — Empresa, sistema de gestión, especificación de requisitos (IEEE 830), operación y manuales de usuario

Cátedra: Administración de Sistemas Informáticos

Comisión 4K1 · Grupo 13

Empresa: CitrusCode

Integrantes

Fabrizio José Santillán Giuliano

Tomás Andrés Recalde

Felicitas Rallé

Lucas Valentín Roldán

Octubre de 2026

Índice

Este documento reúne el trabajo completo del Grupo 13: la definición de la empresa, el análisis del problema, la solución informática desarrollada, el sistema de gestión publicado con todas sus funcionalidades, la especificación de requisitos según la plantilla IEEE 830 de la cátedra, la administración y operación del sistema, los manuales de usuario por rol y las pruebas que respaldan su funcionamiento.

1. La empresa creada al inicio del año académico..... 6

1.1 Alcance de este entregable..... 6

1.2 Contenido del segundo entregable..... 6

1.3 Mejoras y ajustes respecto del primer entregable..... 7

2. Nombre, rubro, misión, visión, objetivos y organigrama..... 9

2.1 Nombre y rubro..... 9

2.2 Análisis de mercado..... 9

2.3 Análisis FODA..... 9

2.4 Misión..... 10

2.5 Visión..... 10

2.6 Objetivos estratégicos..... 10

2.7 Organigrama..... 10

3. Descripción de los productos y servicios ofrecidos..... 12

3.1 Marketplace B2B mayorista..... 12

3.2 Software a medida para empresas agroindustriales..... 12

3.3 Modelo de ingresos..... 13

4. Problemática identificada y solución informática propuesta..... 14

4.1 Problemática identificada..... 14

4.2 Solución informática propuesta..... 14

4.3 Relación problema – solución..... 14

5. Demostración del prototipo funcional..... 16

6. Topología de red e infraestructura..... 18

6.1 Topología de la red interna..... 18

6.2 Arquitectura del sistema en la nube..... 19

7. Arquitectura del sistema y modelo de datos..... 21

7.1 Estructura de la aplicación..... 21

7.2 Estructura del repositorio..... 21

7.3 Modelo de datos..... 21

7.4 Relaciones entre colecciones..... 22

7.5 Decisiones técnicas destacadas..... 22

8. Seguridad y control de acceso..... 24

8.1 Autenticación y registro..... 24

8.2 Reglas de seguridad de la base de datos..... 24

8.3 Reglas de los chats y las cotizaciones..... 25

8.4 Alta de administradores..... 25

8.5 Auditoría..... 25

8.6 Reglas de la cuarta etapa..... 27

9. Segunda, tercera y cuarta etapa: nuevas funcionalidades del sistema 27
9.1 Chats directos entre mayoristas y productores 27
9.2 Cotizaciones desde el chat 28
9.3 Calendario de cosecha y reservas 28
9.4 Seguimiento de productores y alertas de precio 28
9.5 Bitácora de actividad 29
9.6 Mapa con la dirección exacta 29
9.7 Tercera etapa: apps de celular y de escritorio 29
9.8 Modo sin conexión (Offline-First) 29
9.9 Trazabilidad por código QR 30
9.10 Reportes de ventas 31
9.11 Contraofertas en las cotizaciones 32
9.12 Suspensión de cuentas 33
9.13 Pedidos programados 34
9.14 Alerta de stock bajo con pronóstico 35
9.15 Mapa de productores en el catálogo 35
9.16 Cuarta etapa: perfil de la empresa y ficha pública 37
9.17 Productor verificado 39
9.18 Ofertas por tiempo limitado 39
9.19 Clima en la finca 40
9.20 Campanita de notificaciones 41
9.21 Flete estimado y listas de compras 41
9.22 Denuncias y moderación 41
9.23 Meta de ventas del productor 42
9.24 Rol transportista 42
9.25 Cuenta corriente 42
9.26 Trazabilidad pública para el consumidor 43
9.27 Chat con adjuntos, visto y reacciones 43
9.28 Configuración y accesibilidad 44
9.29 Deshacer 45
10. Especificación de requisitos de software (IEEE 830) 45
10.1 Introducción 46
10.2 Descripción general 47
10.3 Requisitos específicos 48
10.4 Apéndices 57
11. Manual de usuario — Primeros pasos 57
11.1 Requisitos para usar el sistema 57
11.2 Ingresar al sistema 57
11.3 Crear una cuenta 58
11.4 Cómo está organizada la pantalla 59
11.5 Mi perfil 59
11.6 Instalar la aplicación y modo oscuro 60
11.7 Configuración, notificaciones y deshacer 61
11.8 Cuenta de transportista 61

12. Manual de usuario — Mayorista 61
12.1 Explorar el catálogo 61
12.2 Hacer un pedido 62
12.3 Seguir mis pedidos 62
12.4 Trazabilidad y mapa del recorrido 63
12.5 Chats y cotizaciones 63
12.6 Seguimiento y alertas 65
12.7 Calendario de cosecha y reservas 66
12.8 Facturas, evolución de precios y ranking 67
12.9 Pedidos programados, mapa y QR 69
12.10 Cuenta corriente, flete, listas y denuncias 69
13. Manual de usuario — Productor 69
13.1 Publicar un producto 69
13.2 Editar, reponer y eliminar 70
13.3 Atender pedidos recibidos 70
13.4 Chats y respuesta a cotizaciones 71
13.5 Anunciar cosechas en el calendario 72
13.6 Ganancias, reputación y software a medida 73
13.7 Etiquetas QR, trabajo sin conexión y aviso de stock 75
13.8 Perfil, ofertas y meta de ventas 75
13.9 Cobros en la cuenta corriente 75
14. Manual de usuario — Administración 75
14.1 Dashboard 75
14.2 Pedidos y usuarios 76
14.3 Bitácora de actividad 77
14.4 Ranking, precios y software a medida 78
14.5 Reportes de ventas y suspensión de cuentas 79
14.6 Verificación de productores y moderación 79
15. Circuitos completos de operación 79
15.1 Diagrama de estados del pedido 79
16. Administración y operación del sistema 80
16.1 Ambientes 80
16.2 Publicación de una nueva versión 80
16.3 Respaldo de la información 80
16.4 Gestión de usuarios y administradores 81
16.5 Monitoreo 81
16.6 Gestión de cambios 81
16.7 Plan de contingencia 81
16.8 Costos de operación 82
17. Pruebas realizadas 83
17.1 Pruebas de las reglas de seguridad 83
17.2 Pruebas de circuitos completos en el navegador 83
18. Acceso al sistema — credenciales de prueba 84

19. Creación de la página web de la propia empresa.....85
20. Limitaciones conocidas y trabajo futuro.....86
20.1 Limitaciones nuevas.....86
20.2 Hoja de ruta.....87
21. Conclusiones.....88
Anexo A. Glosario.....89

1. La empresa creada al inicio del año académico

Al comenzar el ciclo lectivo 2026, el grupo definió y desarrolló una empresa ficticia con fines académicos, en el marco de la cátedra Administración de Sistemas Informáticos. A lo largo del año se trabajó su estructura organizacional, su modelo de negocio y, finalmente, la solución informática que la sustenta: un marketplace B2B para el sector agroindustrial, que en esta segunda etapa evolucionó hacia un sistema de gestión comercial completo.

La empresa fue construida sobre un caso real del NOA: la desconexión entre productores agroindustriales (fincas, cooperativas, ingenios) y los compradores mayoristas, exportadoras y cooperativas de segundo grado que necesitan abastecerse de forma previsible, trazable y con respaldo administrativo. A partir de ese contexto se definió el nombre, el rubro, la misión, la visión, los objetivos estratégicos y el organigrama que se detallan a continuación.

1.1 Alcance de este entregable

El primer entregable presentó la empresa, el problema, la solución y un sistema funcional con registro, roles y base de datos en la nube. Este documento es la versión final del proyecto integrador y lo amplía en cinco direcciones:

- **Nuevas funcionalidades del sistema: chats y cotizaciones, calendario de cosecha, trazabilidad QR, apps de celular y escritorio, modo sin conexión, rol transportista, cuenta corriente, reportes y moderación, entre otras (capítulo 9).**
- **Administración y operación:** cómo se publica, respalda, monitorea y mantiene el sistema, con su plan de contingencia y sus costos (capítulo 16).
- **Especificación de requisitos de software según la norma IEEE 830, con requisitos funcionales y no funcionales numerados (capítulo 10).**
- **Manuales de usuario: una guía paso a paso para cada rol, con capturas del sistema real (capítulos 11 a 15).**
- **Pruebas ampliadas:** pruebas automatizadas de las reglas de seguridad y de los circuitos completos en un navegador (capítulo 17).

Las limitaciones que el primer entregable señalaba como trabajo pendiente se retoman en el capítulo 20, indicando cuáles se resolvieron (la bitácora de auditoría) y cuáles siguen abiertas.

1.2 Contenido del segundo entregable

La consigna del segundo entregable pide presentar el sistema de gestión con sus funcionalidades, la documentación técnica, una demostración del funcionamiento, las mejoras realizadas a partir de las observaciones del primer entregable y la versión final del proyecto. La siguiente tabla indica dónde se cubre cada punto.

Pedido de la consigna	Dónde se cubre en este documento
Sistema de gestión con las funcionalidades establecidas	Sistema publicado en https://citruscode.netlify.app/ y apps de Android y Windows (capítulos 5 y 9). Credenciales y recorrido sugerido en el capítulo 18.
Documentación técnica correspondiente	Infraestructura y arquitectura (capítulos 6 y 7), seguridad (capítulo 8), especificación de requisitos según IEEE 830 (capítulo 10), administración y operación (capítulo 16) y pruebas (capítulo 17).
Demostración del funcionamiento	Capítulo 5, manuales de usuario con capturas del sistema real (capítulos 11 a 14), circuitos de operación (capítulo 15) y recorrido guiado con cuentas de prueba (capítulo 18).
Mejoras a partir de las observaciones del primer entregable	Punto 1.3 y tabla de limitaciones resueltas del capítulo 20.
Versión final del proyecto integrador	Este documento, el sistema publicado, las apps y el repositorio de código en GitHub.

1.3 Mejoras y ajustes respecto del primer entregable

A partir de las observaciones recibidas y de las limitaciones que el propio primer entregable señalaba, se hicieron los siguientes ajustes:

- Auditoría: se incorporó la bitácora de actividad, que registra quién hizo cada operación y cuándo, con filtros y exportación.
- Trazabilidad real: el avance manual se reemplazó por etiquetas QR en PDF que se escanean con la cámara del celular, y se sumó una página pública para que el consumidor vea el origen del lote.
- Ubicación exacta: el mapa por provincia se reemplazó por coordenadas calculadas a partir de la dirección de cada usuario.
- Trabajo en el campo: se implementó el modo sin conexión y se publicaron apps para celular y escritorio que usan la misma cuenta.
- Seguridad del alta de administradores: el código en el cliente se complementó con una lista de correos habilitados que valida el servidor.
- Alcance funcional: se sumaron chats, cotizaciones, calendario de cosecha, cuenta corriente, rol transportista, reportes y moderación, entre otras funciones del capítulo 9.
- Documentación: se agregó la especificación de requisitos según IEEE 830 (capítulo 10) y se quitaron funciones que no aportaban al alcance definido por la cátedra, como las licitaciones.

El sistema pasó por tres versiones: el simulador con el que arrancó el proyecto, la primera versión con base de datos presentada en el primer entregable y la versión final. Así se compara cada una:

Aspecto	Simulador inicial	Primer entregable	Versión final
Datos	En memoria del navegador; se pierden al recargar	Base de datos en la nube (Firestore), 5 colecciones	Firestore con 15 colecciones, en tiempo real y con modo sin conexión
Usuarios y acceso	Sin cuentas; se elige el rol con una pestaña	Registro e ingreso con correo y contraseña	Registro con validaciones, recuperación de contraseña, perfil con logo, suspensión y verificación
Roles	Mayorista, Productor y Administración	Los mismos tres	Se suma el Transportista y el acceso público a la trazabilidad
Secciones	9 en total (3 por rol)	13 en total	36 en total, entre ellas chats, cuenta corriente, reportes y moderación
Seguridad	Ninguna	Reglas básicas por rol	17 grupos de reglas por rol y por dueño del dato, más bitácora de auditoría
Trazabilidad	Botón que avanza la etapa	Igual, guardada en la base	Etiqueta QR en PDF, escaneo con la cámara, transportista y página pública
Negociación	No existe	No existe	Chat con adjuntos, cotizaciones con contraoferta y calendario de cosecha
Dónde se usa	Un archivo HTML sin servidor	Página web publicada	Página web, app de Android y app de Windows

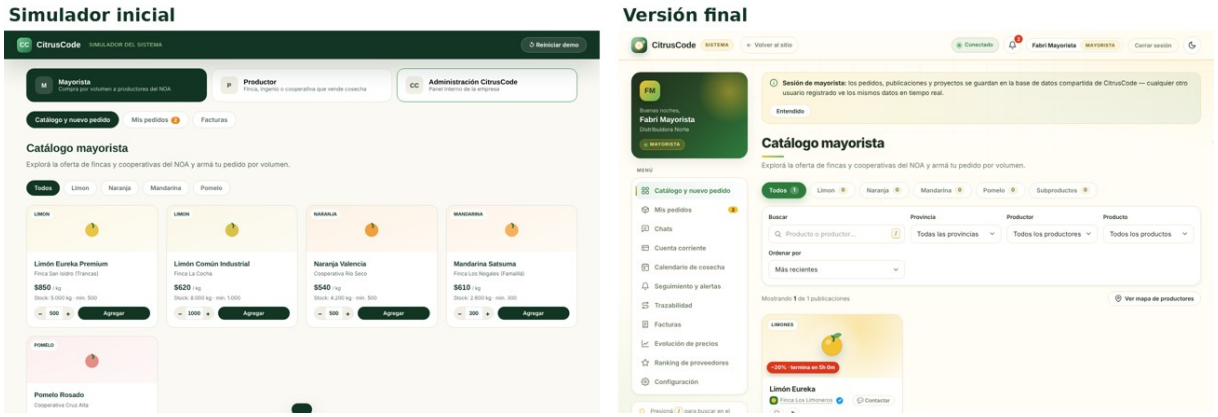


Figura 1. El catálogo del simulador inicial y el de la versión final.

2. Nombre, rubro, misión, visión, objetivos y organigrama

2.1 Nombre y rubro

Nombre de la empresa: CitrusCode

Rubro: Desarrollo de software y logística agroindustrial (AgTech)

CitrusCode es una plataforma B2B (empresa a empresa) de gestión y comercialización mayorista orientada al sector agroindustrial del Noroeste Argentino (NOA), con especial foco en la trazabilidad de cultivos regionales como el limón.

2.2 Análisis de mercado

CitrusCode se posiciona en el sector de las AgTech (tecnología para el agro), un mercado en expansión que demanda la digitalización de procesos productivos y logísticos. El segmento objetivo son empresas agroindustriales, cooperativas y exportadoras del NOA que necesitan trazabilidad real y optimización de su cadena de suministro. A diferencia de los ERP genéricos, herramientas rígidas y no especializadas, y de las consultoras AgTech locales de nicho, enfocadas en una sola parte del proceso, la ventaja competitiva de la empresa radica en el conocimiento del terreno: el Analista Funcional actúa como nexo directo con el campo, de modo que el desarrollo de software responda a problemas operativos reales y no solo administrativos.

Alternativa	Qué ofrece	Por qué no alcanza	Diferencial de CitrusCode
ERP genérico	Contabilidad, stock y facturación	No contempla cosecha, trazabilidad ni la negociación con el productor	Procesos pensados para el campo
Consultora AgTech de nicho	Una solución puntual (por ejemplo, monitoreo)	Cubre una sola parte de la cadena	Integra venta, logística y trazabilidad
Venta informal (teléfono, WhatsApp)	Trato directo y rápido	Sin registro, sin precios comparables, sin respaldo	Chat directo con registro y cotización formal
Mercados concentradores	Volumen y precio de referencia	Intermediación y menor margen para el productor	Venta directa productor–mayorista

2.3 Análisis FODA

Como parte del análisis de situación inicial de la empresa, se relevaron los siguientes factores internos y externos:

Categoría	Descripción
Fortalezas	Especialización en trazabilidad de cultivos regionales (limón) y una estructura técnica ágil, con conocimiento directo del terreno agroindustrial.
Debilidades	Falta de un portfolio de proyectos consolidado y recursos financieros limitados para marketing inicial, al tratarse de una empresa nueva.
Oportunidades	La Ley de Economía del Conocimiento y la creciente necesidad de digitalización en el sector agroexportador del NOA.
Amenazas	Competencia de grandes empresas de software y la inestabilidad económica, que puede retraer la inversión en tecnología del sector.

Estrategias derivadas del FODA

Tipo	Estrategia
FO (ofensiva)	Usar el conocimiento del terreno para captar cooperativas que buscan digitalizarse aprovechando los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento.
DO (adaptativa)	Construir portfolio con Demo Days en empaques: el sistema publicado funciona como caso demostrable.
FA (defensiva)	Competir con las grandes empresas por especialización: funcionalidades que un ERP genérico no tiene (calendario de cosecha, trazabilidad).
DA (supervivencia)	Arquitectura sin servidores propios y pago por uso para mantener costos fijos mínimos ante la inestabilidad económica.

2.4 Misión

Proveer soluciones de software integradas para el sector agroindustrial que optimicen la logística y la venta global, enfocándonos en productores del NOA y midiendo nuestro éxito mediante la eficiencia operativa de nuestros clientes.

2.5 Visión

Convertirnos en el socio tecnológico líder de las economías regionales para el año 2028, siendo la referencia en innovación digital aplicada al campo.

2.6 Objetivos estratégicos

- **Lanzar el módulo e-commerce B2B:** en un plazo de 12 meses, bajo metodología MVP, arquitectura API-First y una interfaz de "Campo" optimizada para conexiones inestables.
- **Incrementar la cartera de clientes un 30%:** en los primeros 2 años, mediante Demo Days en cooperativas y empaques, marketing de contenidos técnico y precios escalables por volumen.
- **Garantizar el control de cosecha local:** a través de geolocalización, códigos QR de trazabilidad y un modo Offline-First para la carga de datos sin conexión en la finca.
- **Retener el talento técnico:** con planes de carrera, bonos por hito, cultura de trabajo remoto e híbrido flexible y presupuesto de educación continua.

El estado de avance de cada objetivo al cierre de este entregable es el siguiente:

Objetivo	Avance	Evidencia
Módulo e-commerce B2B	Cumplido como MVP	Sistema publicado con catálogo, pedidos, chats, cotizaciones y facturación simulada
Cartera de clientes +30%	En curso	Sitio institucional y sistema demostrable para Demo Days
Control de cosecha local	Parcial	Calendario de cosecha, trazabilidad en cuatro etapas y mapa con coordenadas exactas; Offline-First pendiente
Retención de talento	Definido	Políticas descriptas en el TP1 de estructura organizacional

2.7 Organigrama

La estructura organizacional de CitrusCode se compone de la Gerencia General (CEO) y tres áreas funcionales: Operaciones y Sistemas (a cargo del CTO), Comercial, y Administrativa. El área de Operaciones y Sistemas

concentra tanto el desarrollo de la plataforma como el vínculo directo con el campo, integrando al Analista Funcional y al equipo de Soporte Técnico e Implementación junto a los Desarrolladores Fullstack, el Especialista en Datos / IA y el QA Tester. El área Administrativa incorpora además una Oficina Legal para la gestión contractual de la empresa.

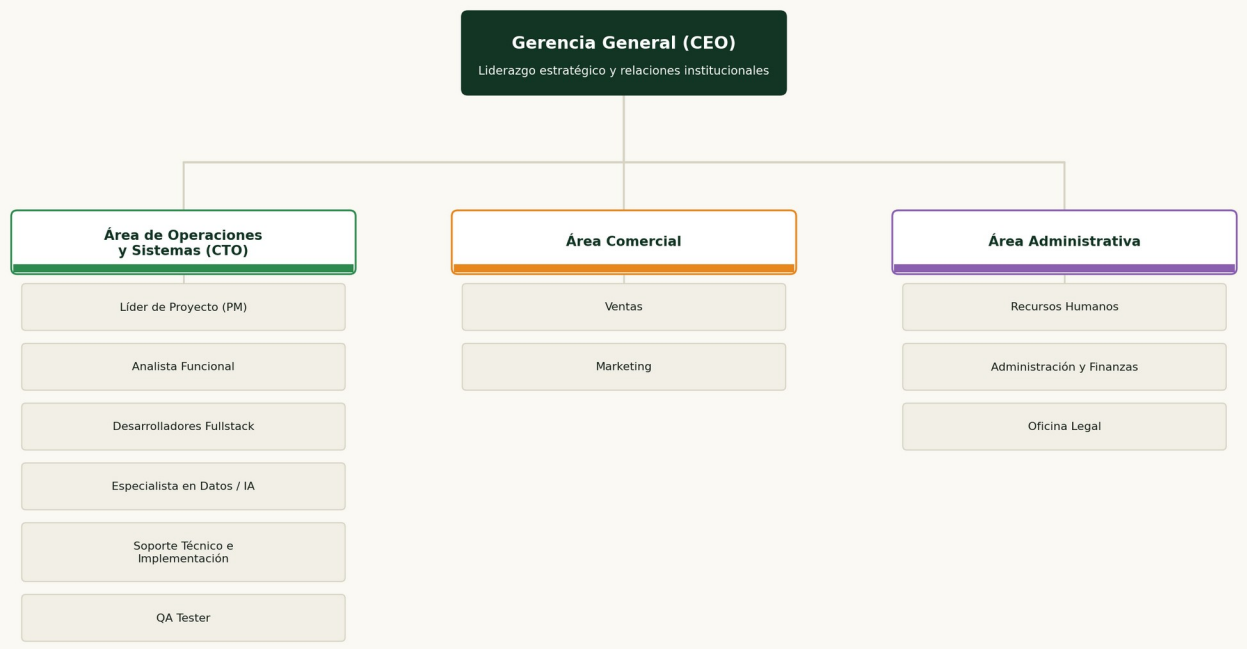


Figura 2. Organigrama de CitrusCode.

Responsabilidades sobre el sistema de gestión

Cada área tiene un papel concreto en la operación del sistema, que se retoma en el capítulo 16:

Puesto	Responsabilidad sobre el sistema
Gerencia General (CEO)	Aprueba cambios de alcance, presupuesto de servicios en la nube y altas de administradores.
CTO	Dueño técnico del sistema: aprueba los cambios de código, publica las reglas de seguridad y custodia las credenciales de la consola.
Desarrolladores Fullstack	Implementan cambios en ramas propias y los proponen mediante solicitudes de revisión (pull requests).
QA Tester	Ejecuta las pruebas automatizadas y manuales antes de cada publicación.
Soporte Técnico e Implementación	Atiende consultas de usuarios, da de alta clientes y capacita con los manuales de este documento.
Analista Funcional	Releva en campo nuevas necesidades (por ejemplo, el calendario de cosecha) y las traduce a requerimientos.
Especialista en Datos / IA	Analiza la evolución de precios, el ranking y la bitácora para generar reportes.
Área Administrativa y Oficina Legal	Revisa la facturación y conserva la bitácora como respaldo ante reclamos comerciales.

3. Descripción de los productos y servicios ofrecidos

CitrusCode ofrece dos líneas de servicio complementarias: un marketplace mayorista propio y el desarrollo de software a medida para empresas del sector agroindustrial.

3.1 Marketplace B2B mayorista

Es el producto central de la empresa: una plataforma web donde fincas, ingenios y cooperativas publican su oferta de cítricos y subproductos, y los compradores mayoristas arman pedidos por volumen con condiciones comerciales claras. Sus funcionalidades principales son:

- Catálogo mayorista filtrable por categoría (limón, naranja, mandarina, pomelo y subproductos), con origen verificado, precio de referencia por kilogramo y volumen mínimo de compra.
- Carrito de pedido con ajuste de cantidades por escalones de volumen mayorista y subtotal calculado en tiempo real.
- Solicitud de pedido mayorista con generación automática de un código de seguimiento y confirmación al comprador y al productor.
- **Chats directos** entre mayoristas y productores, con avisos de mensajes nuevos, sin depender de canales informales.
- **Cotizaciones negociadas:** el mayorista pide precio por un volumen, el productor responde con su oferta y, si se acepta, el pedido se genera solo al precio pactado.
- **Calendario de cosecha:** los productores anuncian qué van a tener disponible y en qué meses; los mayoristas reservan con anticipación.
- **Seguimiento y alertas de precio:** el mayorista sigue a sus productores y productos favoritos y recibe avisos de lotes nuevos y bajas de precio.
- Trazabilidad QR y geolocalización: cada lote se etiqueta en la cosecha y actualiza su estado (cosecha, empaque, despacho, entrega), con un mapa del recorrido entre las ubicaciones exactas del productor y del mayorista.
- Modo Offline-First para la carga de datos en fincas con conexión inestable, con sincronización automática al volver la señal.
- Facturación integrada vía API con AFIP y un ERP cloud (Contabilium), que emite Factura A y concilia cobros a clientes B2B (simulada en el prototipo).

3.2 Software a medida para empresas agroindustriales

Además del marketplace, CitrusCode desarrolla soluciones a medida para fincas, ingenios y cooperativas que necesitan digitalizar procesos propios (control de cosecha, integraciones con sistemas existentes, reportes fitosanitarios, etc.). El servicio sigue un flujo de trabajo definido:

- Relevamiento en campo a cargo del Analista Funcional, que visita la finca o el ingenio y traduce el proceso real del cliente a requerimientos.
- Especificación técnica de la solución, en conjunto con el Líder de Proyecto.
- Desarrollo Fullstack sobre una arquitectura API-First (Node.js, React y Python para los módulos de datos e IA logística).
- Control de calidad (QA) e implementación, con capacitación al equipo del cliente antes de la puesta en marcha.

Dentro del propio sistema, el productor solicita este servicio desde la sección *Software a medida* y sigue el avance de su proyecto, mientras que la administración lo gestiona en un tablero Kanban de cinco etapas.

3.3 Modelo de ingresos

Fuente	Descripción
Comisión por operación	Porcentaje sobre el monto de cada pedido entregado en el marketplace.
Planes por volumen	Abono mensual escalonado para productores con muchas publicaciones o cooperativas con varios usuarios.
Proyectos a medida	Presupuesto cerrado por proyecto, con mantenimiento mensual opcional.
Implementación y capacitación	Servicio de puesta en marcha en el empaque o la cooperativa.

4. Problemática identificada y solución informática propuesta

4.1 Problemática identificada

El relevamiento de mercado realizado por el grupo identificó que los productores agroindustriales del NOA (fincas, cooperativas y pequeñas exportadoras) enfrentan dificultades concretas para comercializar su cosecha de forma directa, previsible y trazable:

- **Canales de venta informales:** la comercialización mayorista se coordina mayormente por teléfono o en persona, sin un catálogo centralizado ni condiciones de venta estandarizadas.
- **Negociación sin registro:** los precios por volumen se acuerdan de palabra o por mensajería personal; si surge un reclamo, no queda constancia de lo pactado.
- **Falta de previsibilidad:** el mayorista se entera de la cosecha cuando ya está disponible, y el productor no sabe si tendrá comprador para lo que va a cosechar.
- **Falta de trazabilidad:** no existe un registro digital que siga el lote desde la cosecha hasta el destino, lo que dificulta cumplir con las exigencias fitosanitarias de exportación.
- **Conectividad limitada en el campo:** buena parte de la carga de datos ocurre en fincas con conexión inestable o inexistente.
- **Gestión administrativa manual:** la facturación y la conciliación de pagos con compradores mayoristas se realiza de forma manual, con riesgo de errores y demoras.
- **Barrera tecnológica de entrada:** las soluciones de software genéricas o las consultoras de nicho no cubren de forma integral el proceso agroindustrial.

4.2 Solución informática propuesta

CitrusCode responde a esta problemática con una plataforma B2B que digitaliza de punta a punta la relación entre productores y mayoristas, complementada con un servicio de desarrollo a medida para necesidades específicas de cada cliente:

- El marketplace mayorista reemplaza la coordinación informal por un catálogo digital único, con precios y volúmenes mínimos claros para cada proveedor.
- Los chats directos y las cotizaciones llevan la negociación al sistema: cada mensaje y cada precio ofrecido quedan registrados, y la cotización aceptada se convierte en pedido sin volver a cargar datos.
- El calendario de cosecha y las reservas dan previsibilidad a ambas partes antes de que la mercadería exista.
- El módulo de trazabilidad QR y geolocalización cierra la brecha de control de cosecha.
- La bitácora de auditoría registra quién hizo cada operación y cuándo, respaldo indispensable para un sistema de gestión.
- El modo Offline-First permite operar en fincas sin conexión estable.
- La integración con un ERP cloud y la API de AFIP automatiza la facturación electrónica.
- El servicio de software a medida permite atender procesos específicos que el marketplace no cubre por sí solo.

4.3 Relación problema – solución

Problema identificado	Respuesta de CitrusCode	Estado en el sistema
Canales de venta informales y sin catálogo centralizado	Catálogo mayorista digital con precios y condiciones estandarizadas	Implementado
Negociación sin registro	Chats directos y cotizaciones con estados y precio pactado	Implementado (2ª etapa)

Problema identificado	Respuesta de CitrusCode	Estado en el sistema
Falta de previsibilidad de la cosecha	Calendario de cosecha con reservas anticipadas	Implementado (2ª etapa)
Seguimiento de precios manual	Seguimiento de productores y alertas de baja de precio	Implementado (2ª etapa)
Falta de trazabilidad de la cosecha	Etiquetado QR y geolocalización de lote a lote	Implementado (avance manual)
Sin respaldo de quién hizo qué	Bitácora de auditoría de operaciones	Implementado (2ª etapa)
Conectividad limitada en el campo	Modo Offline-First con sincronización automática	Planificado
Gestión administrativa y facturación manual	Integración con ERP cloud y API de AFIP	Simulado
Necesidades específicas no cubiertas por software genérico	Servicio de desarrollo de software a medida	Implementado

5. Demostración del prototipo funcional

El sistema se desarrolló en tres etapas. Primero se construyó un simulador interactivo autocontenido (un único archivo HTML/JS) que reproducía el flujo completo del marketplace sin necesidad de servidor. En una segunda etapa, ese simulador se convirtió en un sistema realmente funcional, con registro e inicio de sesión mediante Firebase Authentication y una base de datos en la nube (Cloud Firestore). En la tercera etapa, correspondiente a este entregable, el sistema incorporó las funcionalidades de gestión comercial descriptas en el capítulo 9.

El sistema está publicado en un dominio propio, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet: **https://citruscode.netlify.app/**

Cada usuario se registra eligiendo su rol (Mayorista, Productor o Administración de CitrusCode); ese rol queda asociado a su cuenta y determina qué puede ver y qué acciones puede realizar, mediante reglas de seguridad de Firestore que restringen la lectura y escritura de cada colección según el rol autenticado. Un pedido, un mensaje o una cotización quedan guardados en la base de datos y son visibles en tiempo real para quien corresponde, sin importar desde qué dispositivo se conecten.

Rol	Funcionalidades principales
Mayorista	Registro e ingreso, catálogo filtrable con favoritos, carrito con pedido mínimo, pedidos con seguimiento y PDF, trazabilidad con mapa, facturas, evolución de precios, ranking de proveedores, chats, cotizaciones, calendario de cosecha con reservas, seguimiento y alertas de precio.
Productor	Registro e ingreso, publicación de lotes con foto, panel de stock, pedidos recibidos con datos de envío, trazabilidad en cuatro etapas, ganancias, reputación, chats, respuesta a cotizaciones, anuncio de cosechas y solicitud de software a medida.
Administración	Dashboard de KPIs en tiempo real, todos los pedidos, padrón de usuarios, ranking, evolución de precios, tablero Kanban de proyectos y bitácora de actividad con filtros y exportación.

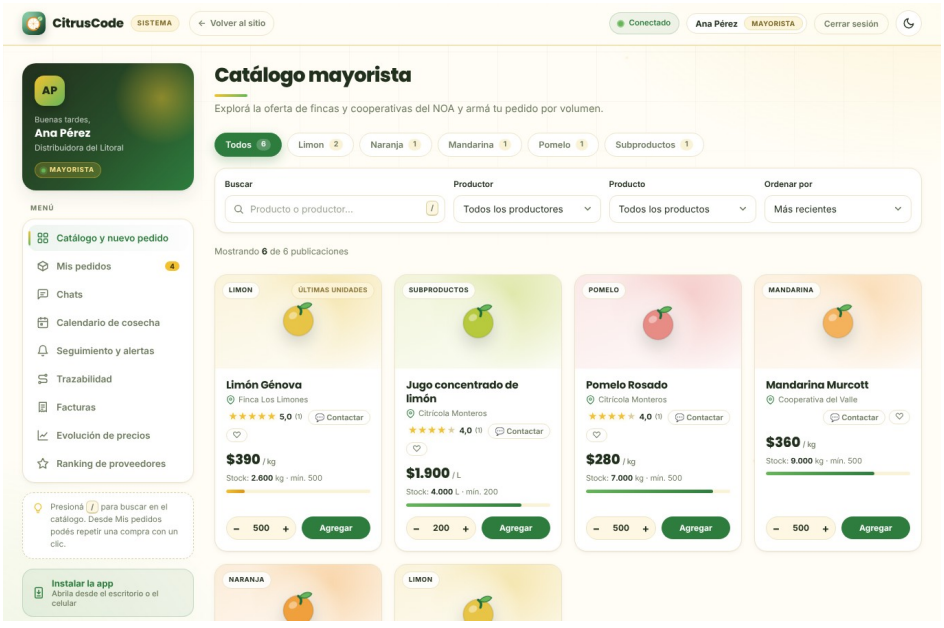


Figura 3. Catálogo mayorista del sistema publicado.

El sistema numera los pedidos de forma consistente mediante un contador atómico en la base de datos, para evitar duplicados si dos mayoristas piden al mismo tiempo, y genera automáticamente una factura simulada con

CAE cuando un pedido llega al estado “Entregado”. El frontend sigue siendo HTML, CSS y JavaScript sin frameworks, y consume Firebase Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage como backend.

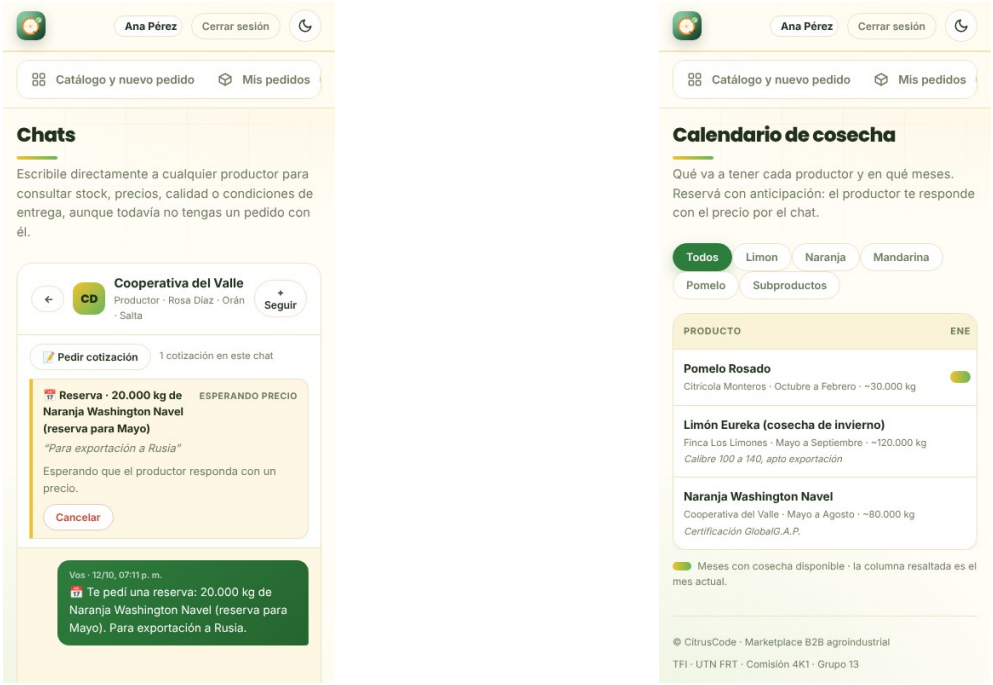


Figura 4. El sistema en un celular: chat con cotización y calendario de cosecha.

6. Topología de red e infraestructura

La infraestructura de CitrusCode se organiza en dos planos que conviene analizar por separado: la red interna de la oficina, donde trabaja el equipo, y la arquitectura en la nube donde efectivamente corre el sistema de gestión. Esta separación es deliberada: la empresa no aloja servidores propios de producción, de modo que una eventual caída del enlace de la oficina no interrumpe el servicio a los clientes.

6.1 Topología de la red interna

La red de la oficina adopta una topología en estrella extendida. Todos los equipos se conectan a un switch core administrable que actúa como nodo central, y este se enlaza a un firewall/router UTM que constituye el único punto de entrada y salida hacia Internet. Se eligió esta topología por tres razones: la falla de un puesto de trabajo no afecta a los demás, el diagnóstico de problemas es simple porque cada enlace es independiente, y permite incorporar nuevos equipos sin reconfigurar la red existente.

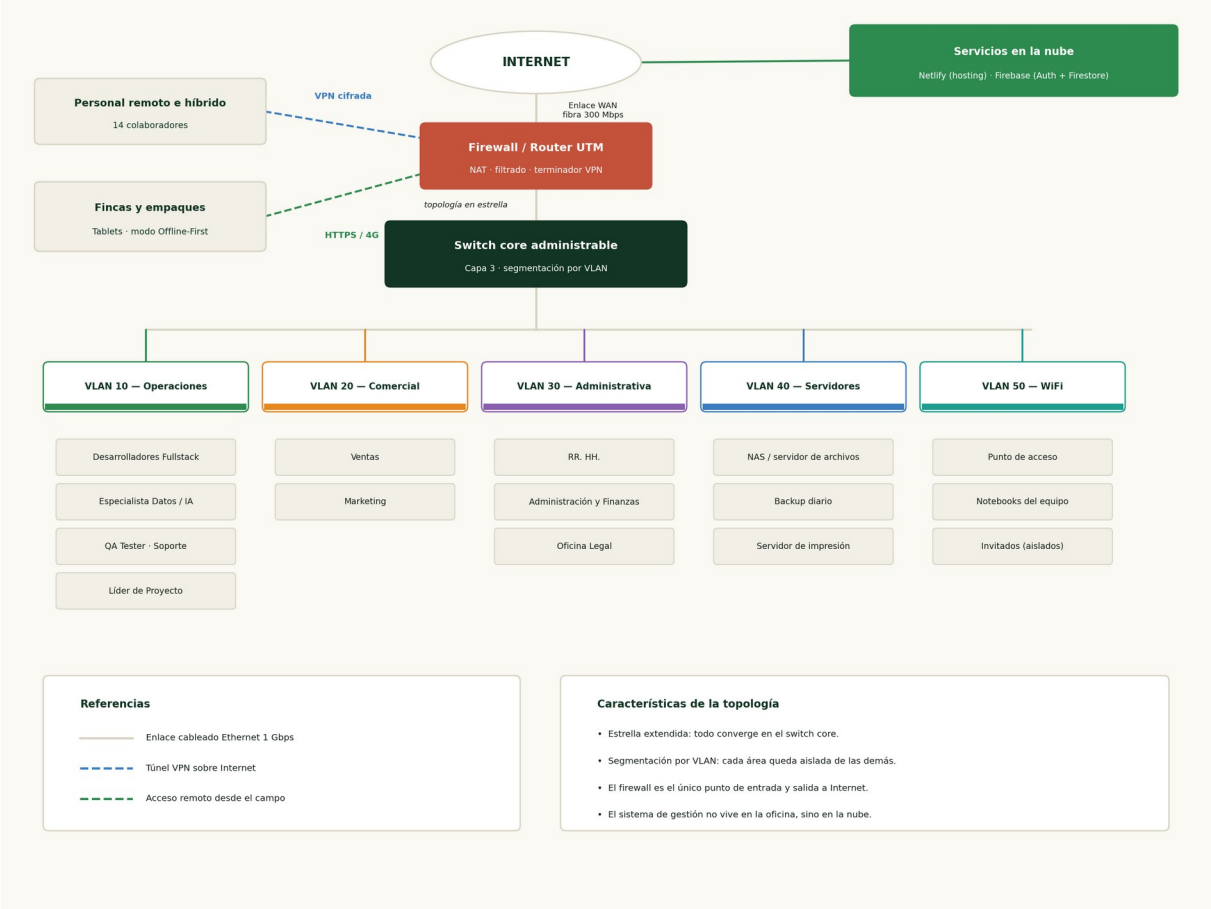


Figura 5. Topología de la red interna de CitrusCode.

El switch segmenta la red en VLAN, una por área organizacional. El tráfico del área Administrativa, que maneja información contable y de personal, queda aislado del de las demás áreas, y la VLAN de invitados no tiene visibilidad sobre ningún recurso interno. Los servidores (el NAS de archivos y el equipo de backup) viven en su propia VLAN, con acceso restringido según el área que lo solicite.

VLAN	Área	Acceso
10	Operaciones y Sistemas	Internet, NAS, consola de Firebase y repositorio de código
20	Comercial	Internet, NAS (carpeta comercial), sistema publicado

VLAN	Área	Acceso
30	Administrativa y Legal	Internet, NAS (carpeta contable), aislada de las demás
40	Servidores	NAS y backup; solo accesible desde las VLAN autorizadas
99	Invitados	Solo Internet, sin visibilidad interna

Dado que la empresa opera bajo una modalidad híbrida y remota con catorce colaboradores, el acceso desde fuera de la oficina se resuelve mediante una VPN cifrada terminada en el firewall. El personal que trabaja en fincas y empaques accede por HTTPS sobre redes móviles: como su tarea es cargar datos en el sistema, que reside en la nube, no necesita alcanzar la red interna.

6.2 Arquitectura del sistema en la nube

El sistema de gestión no se ejecuta en la infraestructura de la oficina sino sobre servicios administrados. El modelo es serverless: la aplicación es un conjunto de archivos estáticos que el navegador descarga desde una red de distribución de contenidos, y ese mismo navegador se comunica luego de forma directa con los servicios de backend, sin una capa intermedia propia.

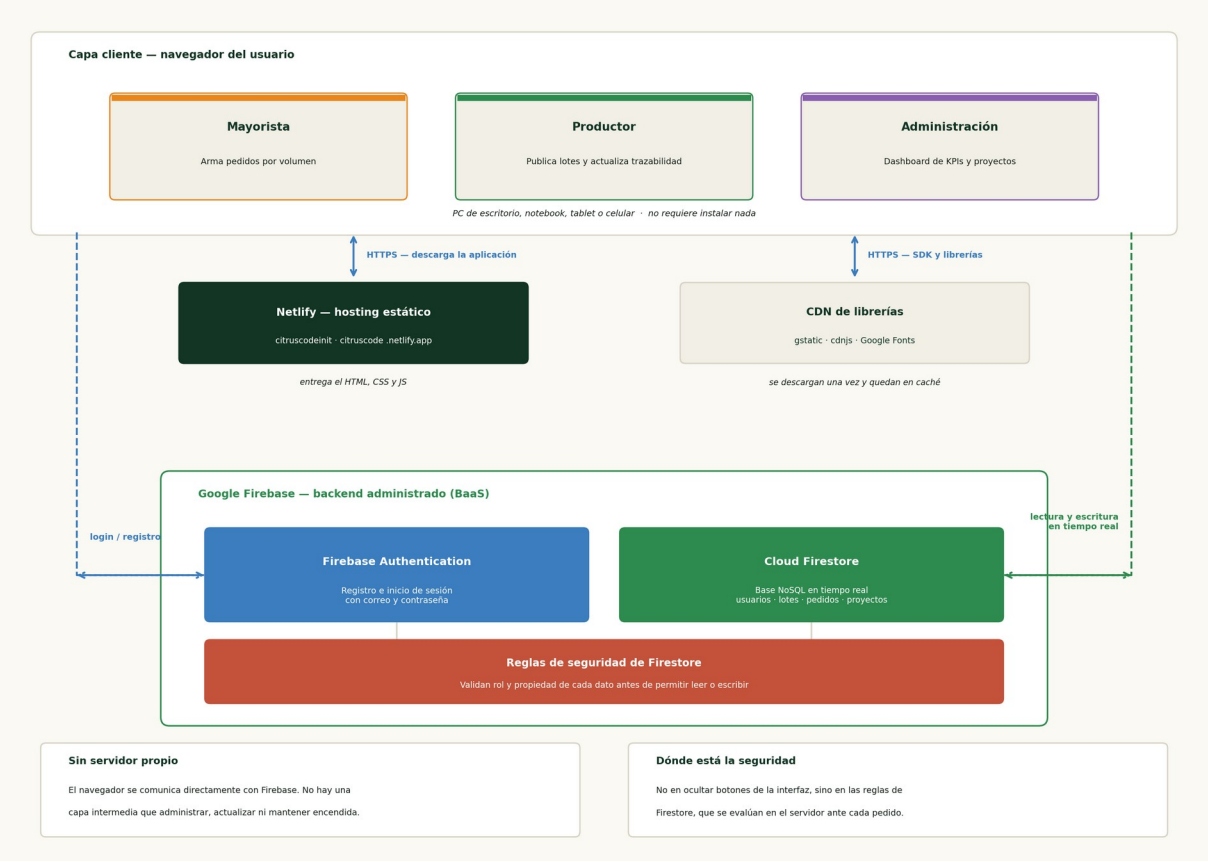


Figura 6. Arquitectura de red del sistema en la nube.

El usuario abre la dirección del sistema y Netlify le entrega el HTML, el CSS y el JavaScript desde el nodo más cercano. El navegador descarga el SDK de Firebase y las librerías de PDF, códigos QR y mapas, que quedan en caché. A partir de ahí, la aplicación mantiene canales con Firebase Authentication (credenciales y token de sesión), con Cloud Firestore (una conexión abierta por la que los cambios llegan en el momento en que se producen) y con Cloud Storage (fotos de los productos).

En esta etapa se sumaron dos servicios externos: **Nominatim** (OpenStreetMap), que convierte la dirección cargada por cada usuario en coordenadas para el mapa, y **Cloud Storage**, que guarda las fotos de los lotes fuera de la base de datos. Ninguno de los dos es imprescindible: si Nominatim no responde, el mapa usa la capital de la provincia; si Storage no está habilitado, la foto se guarda comprimida dentro del documento del lote, como en la versión anterior.

Servicio	Proveedor	Uso en CitrusCode
Hosting estático y CDN	Netlify	Entrega de la aplicación y del sitio institucional con HTTPS
Autenticación	Firebase Authentication	Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña
Base de datos	Cloud Firestore	Usuarios, lotes, pedidos, chats, cotizaciones, cosechas, bitácora
Archivos	Cloud Storage	Fotos de los productos publicados
Geocodificación	Nominatim (OpenStreetMap)	Coordenadas exactas de productores y mayoristas
Mapas	Leaflet + teselas OSM	Mapa del recorrido de cada pedido
Repositorio de código	GitHub	Versionado, revisión de cambios e historial

Como no existe un servidor propio que actúe de intermediario, la seguridad no puede depender de la interfaz: cada lectura y cada escritura se evalúa contra las reglas de seguridad de Firestore y de Storage, que se ejecutan en la infraestructura de Google y verifican el rol del usuario y la propiedad del dato antes de autorizar la operación.

7. Arquitectura del sistema y modelo de datos

7.1 Estructura de la aplicación

El sistema está construido como una aplicación de página única en HTML, CSS y JavaScript, sin frameworks ni proceso de compilación. Todo el sistema vive en un único archivo que el navegador descarga una vez y luego opera contra la base de datos en la nube. Esta decisión permite que cualquier integrante del grupo abra el archivo y entienda el código completo sin instalar herramientas, y elimina la brecha entre lo que se programa y lo que se publica.

La interfaz se construye por composición de funciones: cada vista es una función que recibe el estado actual y devuelve el HTML correspondiente. Cuando llega un cambio desde la base de datos, se vuelve a ejecutar la vista activa y la pantalla se actualiza sola. En esta etapa se agregó un mecanismo que conserva lo que el usuario está escribiendo en un formulario cuando la pantalla se actualiza por un cambio externo, para que un mensaje entrante no borre una cotización a medio cargar.

- **Capa de presentación:** funciones de vista por rol (catálogo, pedidos, trazabilidad, publicaciones, chats, calendario, alertas, dashboards, kanban, bitácora).
- **Capa de estado:** un único objeto en memoria que concentra lotes, pedidos, conversaciones, cotizaciones, cosechas, proyectos, usuarios y bitácora, alimentado por los listeners de Firestore.
- **Capa de datos:** Cloud Firestore y Cloud Storage, consultados directamente desde el navegador mediante el SDK de Firebase.
- **Capa de identidad:** Firebase Authentication.

7.2 Estructura del repositorio

```
citruscode-tfi/
├── index.html              Sitio institucional (citruscodeinit.netlify.app)
├── sistema/                Carpeta que se publica en Netlify (citruscode.netlify.app)
│   ├── index.html          El sistema completo: vistas, estado y lógica
│   ├── manifest.json       Datos para instalarlo como aplicación (PWA)
│   ├── sw.js               Service worker: caché de la aplicación
│   └── icon-*.png          Íconos de la aplicación
├── backend/
│   ├── firestore.rules     Reglas de seguridad de la base de datos
│   └── storage.rules       Reglas de seguridad de las fotos
├── docs/                   Entregables del TFI y manual de usuario
└── README.md               Descripción técnica y guía de publicación
```

7.3 Modelo de datos

La base es documental (NoSQL). No existen tablas con claves foráneas: los documentos guardan el identificador del documento relacionado y la aplicación resuelve la asociación al mostrar los datos. En esta etapa el modelo pasó de cinco a diez colecciones.

Colección	Qué guarda	Campos principales
usuarios	Perfil de cada cuenta	nombre, rol, entidad, dni, telefono, calle, numero, ciudad, provincia, lat, lng, siguiendo, favoritos, alertasVistas, suspendido, motivoSuspension
lotes	Productos publicados	name, cat, unit, price, stock, stockInicial, min, productorUid, foto, historialPrecios, archivado, alertaStock
pedidos	Operaciones de compra	numero, lotId, qty, price, unit, statusIdx, traceIdx, entrega (con lat y lng), invoice, cancelado, cotizacionId, programadoId

Colección	Qué guarda	Campos principales
pedidos/{id}/mensajes	Chat de un pedido	autorUid, texto, fecha
conversaciones	Chat directo entre un mayorista y un productor	participantes, mayoristaUid, productorUid, ultimoMensaje, ultimoAutorUid, actualizado, vistoMayorista, vistoProductor
conversaciones/{id}/mensajes	Mensajes del chat directo	autorUid, texto, fecha
cotizaciones	Pedidos de precio por volumen	convId, mayoristaUid, productorUid, lotId, producto, qty, unit, estado, precioOfertado, origen, pedidoId, precioContraoferta, rondas, acordado
cosechas	Calendario de cosecha	productorUid, producto, cat, desde, hasta, volumen, unit, notas
bitacora	Auditoría de operaciones	uid, nombre, rol, accion, detalle, fecha
calificaciones	Reputación de productores	pedidoId, productorUid, estrellas, comentario
proyectos	Software a medida	name, cliente, detalle, solicitanteUid, stageIdx, contacto
meta	Contador correlativo	contadorPedidos
programados	Pedidos que se repiten solos	mayoristaUid, lotId, productorUid, producto, qty, unit, frecuencia, proxima, activo, generados, ultimoResultado

Se desnormalizan algunos datos a propósito. Cada pedido guarda una copia del nombre del mayorista, del precio pactado, de la unidad y de la dirección de entrega con sus coordenadas en el momento en que se generó. Si más tarde el mayorista se muda o el productor cambia el precio, el pedido histórico conserva las condiciones con las que realmente se pactó. Del mismo modo, la conversación guarda el último mensaje para poder listar los chats sin leer todos los mensajes.

7.4 Relaciones entre colecciones

Desde	Hacia	Cómo se relacionan
lotes	usuarios	productorUid identifica al productor dueño del lote
pedidos	lotes y usuarios	lotId, mayoristaUid y productorUid
conversaciones	usuarios	el identificador es mayoristaUid_productorUid: una única conversación por pareja
cotizaciones	conversaciones	convId; al aceptarse, pedidoId y numeroPedido apuntan al pedido generado
cosechas	usuarios	productorUid
bitacora	usuarios	uid de quien realizó la acción, con nombre y rol copiados

El identificador de la conversación se construye a partir de los dos participantes. Esta decisión evita conversaciones duplicadas: si el mayorista toca *Contactar* en dos productos distintos del mismo productor, ambos llevan al mismo chat. Además, permite que las reglas de seguridad verifiquen quién participa sin leer otro documento.

7.5 Decisiones técnicas destacadas

- **Numeración correlativa sin servidor:** los números de pedido se generan con una transacción atómica sobre un contador compartido.
- **Descuento de stock sin sobreventa:** la lectura del stock y su descuento ocurren dentro de una misma transacción.

- **Sincronización en tiempo real:** la aplicación mantiene conexiones abiertas con la base de datos; un mensaje o una cotización aparecen en la otra pantalla en el momento.
- **Escrituras en lote:** enviar el primer mensaje crea la conversación y el mensaje en una sola operación atómica; aceptar una cotización genera el pedido y marca la cotización como aceptada juntos, de modo que nunca queda una cotización aceptada sin pedido.
- **Estados controlados por el servidor: las transiciones de una cotización (pendiente, cotizada, contraoferta, aceptada, rechazada, cancelada) están validadas en las reglas, no solo en la interfaz.**
- **Degradación elegante:** si un servicio opcional (Storage, Nominatim, la bitácora) no está disponible, el sistema sigue funcionando con una alternativa.

8. Seguridad y control de acceso

8.1 Autenticación y registro

El acceso al sistema requiere una cuenta. El registro solicita, además del correo y la contraseña, los datos que la operación comercial necesita: nombre y apellido, empresa o finca, DNI o CUIT, teléfono y domicilio completo. La dirección cargada por el mayorista es la que ve el productor para saber adónde despachar la mercadería, y ahora también la que ubica a cada parte en el mapa.

Cada campo se valida antes de crear la cuenta. El DNI o CUIT admite entre siete y once dígitos; el teléfono, entre ocho y quince; el nombre no admite números; la provincia se elige de una lista cerrada de las veinticuatro jurisdicciones. El correo y el rol quedan bloqueados en *Mi perfil*: el correo identifica la cuenta y el rol determina los permisos.

8.2 Reglas de seguridad de la base de datos

Como el navegador se comunica directamente con la base de datos, la autorización está implementada en las reglas de seguridad de Firestore, que se evalúan en la infraestructura de Google ante cada lectura y cada escritura. La matriz de permisos ampliada es la siguiente:

Operación	Mayorista	Productor	Administración
Ver el catálogo de lotes	Sí	Sí	Sí
Publicar, editar o eliminar un lote	No	Solo los propios	Sí
Crear un pedido	Sí	No	No
Confirmar un pedido y descontar stock	No	Solo los recibidos	Sí
Cancelar un pedido	Antes de confirmarse	Antes de confirmarse	Sí
Avanzar la trazabilidad	No	Solo los propios	Sí
Leer un chat directo	Solo si participa	Solo si participa	Sí (supervisión)
Iniciar un chat directo	Con un productor	Con un mayorista	No
Modificar o borrar un mensaje	No	No	No
Pedir una cotización	Sí	No	No
Responder una cotización con precio	No	Solo las recibidas	No
Aceptar o rechazar una cotización	Solo las propias	Rechazar pendientes	No
Anunciar una cosecha	No	Sí	No
Editar o eliminar una cosecha	No	Solo las propias	Eliminar
Seguir productores y favoritos	Sí (su perfil)	No	No
Escribir en la bitácora	Solo a su nombre	Solo a su nombre	Solo a su nombre
Leer la bitácora	No	No	Sí
Solicitar software a medida	No	Sí	No
Avanzar la etapa de un proyecto	No	No	Sí
Ver el padrón de usuarios	No	No	Sí

8.3 Reglas de los chats y las cotizaciones

Las reglas nuevas se diseñaron bajo el principio de que *la interfaz puede ser modificada por el usuario*. Por eso no alcanza con verificar que quien escribe esté autenticado: cada regla controla qué campos cambian y hacia qué valores.

- **Conversaciones:** solo pueden crearse con el identificador mayorista_productor, entre un mayorista y un productor reales (la regla consulta el rol de ambos) y por uno de los dos. Al actualizarse, solo pueden cambiar el último mensaje, su autor, la fecha y las marcas de lectura; nadie puede agregarse como participante.
- **Mensajes:** el autor debe ser quien está autenticado, el texto debe tener entre 1 y 500 caracteres, y los mensajes no se pueden editar ni borrar, de modo que la conversación es un registro fiel de lo hablado.
- **Cotizaciones: el mayorista las crea en estado pendiente y sin precio; solo el productor puede fijar el precio (pasando a cotizada); solo el mayorista puede aceptarla, y únicamente si ya tiene precio. Ninguna cotización se puede borrar. Ante un precio, el mayorista puede proponer otro (contraoferta) y el productor aceptarlo, rechazarlo o contraofertar; las reglas limitan la negociación a 10 propuestas.**
- **Cosechas:** se valida el rango de meses, el volumen positivo, la unidad (kg o L) y la longitud de los textos.
- **Bitácora:** cada registro debe estar a nombre de quien lo escribe, con su rol real y con la hora del servidor; no se puede modificar ni borrar, y solo la administración la lee.

```
match /cotizaciones/{cotId} {
  ...
      allow update: if isSignedIn() && (
    // Productor: responde con un precio o rechaza una cotización pendiente.
    (request.auth.uid == resource.data.productorUid && resource.data.estado == 'pendiente'
      && ((request.resource.data.estado == 'cotizada' && request.resource.data.precioOfertado is
number
           && request.resource.data.precioOfertado > 0 && soloCambia(['estado', 'precioOfertado',
'actualizado']))
          || (request.resource.data.estado == 'rechazada' && soloCambia(['estado',
'actualizado'])))))
    ||
    // Mayorista: cancela la que pidió, o acepta / rechaza el precio recibido.
    (request.auth.uid == resource.data.mayoristaUid
      && ((resource.data.estado == 'pendiente' && request.resource.data.estado == 'cancelada' &&
soloCambia(['estado', 'actualizado']))
          || (resource.data.estado == 'cotizada' && request.resource.data.estado in ['aceptada',
'rechazada']
              && soloCambia(['estado', 'actualizado', 'pedidoId', 'numeroPedido'])))))
  );
  allow delete: if false;
}
```

8.4 Alta de administradores

El formulario de administración pide un código que viaja en el código del cliente. Asumiendo esa limitación, el control efectivo es una lista de correos habilitados (`adminsHabilitados`) que se verifica del lado del servidor: aunque alguien conozca el código, si su correo no está en la lista, la base de datos rechaza la creación del perfil. El procedimiento para habilitar un nuevo administrador se describe en el punto 16.4.

8.5 Auditoría

La bitácora de actividad, pendiente en el primer entregable, registra ahora cada operación relevante: inicios de sesión, registros, pedidos creados, confirmados, avanzados, entregados y cancelados, publicaciones creadas, editadas, con cambio de precio o eliminadas, cotizaciones y sus respuestas, reservas de cosecha, cambios de perfil, solicitudes de software y calificaciones. Cada registro guarda quién, con qué rol, qué hizo, sobre qué y cuándo, con la hora del servidor para que no pueda falsificarse desde el navegador.

8.6 Reglas de la cuarta etapa

- Perfil: la foto debe ser una imagen de hasta unos 70 KB y el usuario no puede marcarse como verificado; solo la administración cambia ese campo, y solo en productores.
- Galerías: cada productor escribe solo la galería de su finca, con un máximo de cuatro fotos.
- Transportista: puede tomar un pedido sin transporte que esté confirmado o en preparación y, una vez tomado, avanzar la trazabilidad de a un paso desde el despacho.
- Denuncias: las crea un mayorista activo y solo la administración las lee y las cierra.
- Trazabilidad pública: la colección trazas es de lectura libre y solo la escriben el productor o el transportista del pedido.
- Chat: los adjuntos tienen un límite de tamaño y las partes solo pueden modificar las reacciones de un mensaje, nunca su texto.

9. Segunda, tercera y cuarta etapa: nuevas funcionalidades del sistema

Este capítulo describe, desde el punto de vista del análisis, cada funcionalidad incorporada en esta etapa: qué problema resuelve, cómo funciona y qué controles tiene. Las instrucciones de uso paso a paso están en los manuales (capítulos 10 a 13).

9.1 Chats directos entre mayoristas y productores

Problema: la negociación seguía ocurriendo fuera del sistema, por teléfono o mensajería personal, sin registro. **Solución:** una sección *Chats* para ambos roles. El mayorista inicia la conversación desde el botón *Contactar* de cualquier producto del catálogo o desde la lista de productores; el productor puede escribirle a cualquier mayorista registrado.

- Una única conversación por pareja mayorista–productor, con la lista ordenada por la actividad más reciente.
- Indicadores de no leído en el menú y en cada conversación, y avisos emergentes al recibir un mensaje.
- Los mensajes llegan en tiempo real y no pueden editarse ni borrarse.
- Funciona en el celular con una vista de lista y otra de conversación.

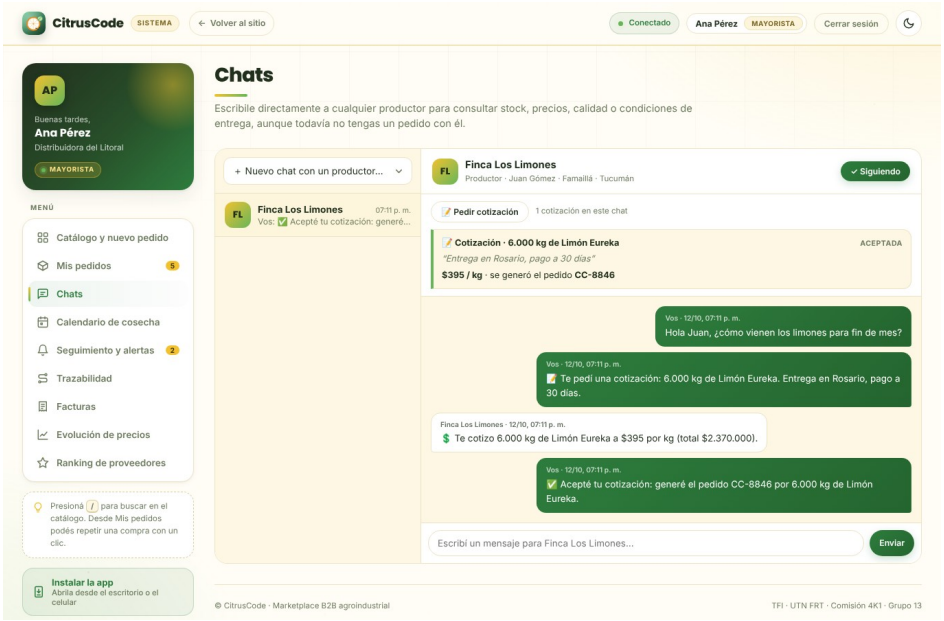


Figura 7. Chat directo con una cotización aceptada que generó el pedido.

9.2 Cotizaciones desde el chat

Problema: el precio de catálogo es una referencia; en compras grandes el mayorista negocia. **Solución:** dentro del chat, el mayorista elige un producto del productor y una cantidad y envía un pedido de cotización. El productor responde con su precio por unidad (o la rechaza). Si el mayorista la acepta, el sistema genera el pedido al precio pactado, con número correlativo y los datos de entrega, sin volver a cargar nada.

Estado	Significado	Quién lo produce
Pendiente	El mayorista pidió precio; espera respuesta	Mayorista, al pedir la cotización
Cotizada	El productor ofreció un precio por unidad	Productor
Aceptada	El mayorista aceptó; se generó el pedido	Mayorista
Rechazada	Una de las partes no aceptó la propuesta	Productor (si está pendiente) o mayorista (si está cotizada)
Cancelada	El mayorista retiró el pedido de cotización	Mayorista (si está pendiente)

Antes de enviar la cotización se verifica que la cantidad no supere el stock disponible del lote, y el pedido generado sigue el mismo circuito que cualquier otro: confirmación con descuento de stock, trazabilidad y factura.

9.3 Calendario de cosecha y reservas

Problema: falta de previsibilidad. **Solución:** el productor anuncia qué producto va a cosechar, entre qué meses y con qué volumen estimado. El mayorista ve un calendario anual con todas las cosechas anunciadas, filtrable por categoría, y puede *reservar* un volumen: la reserva se envía como cotización con origen “cosecha” al chat del productor, que la responde como cualquier otra. Los rangos que cruzan el fin de año (por ejemplo, de noviembre a febrero) se muestran correctamente.

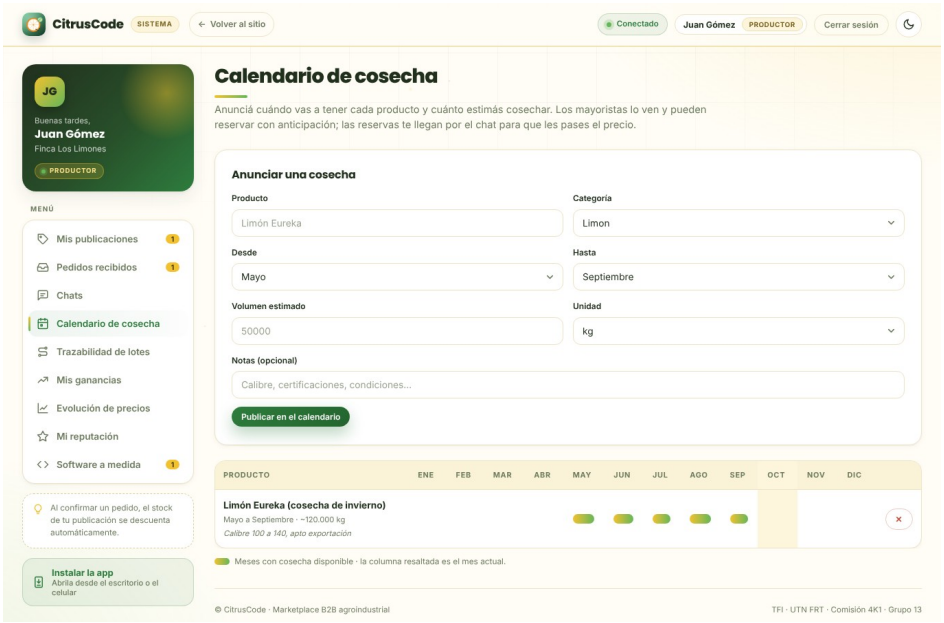


Figura 8. Calendario de cosecha con los anuncios del productor.

9.4 Seguimiento de productores y alertas de precio

Problema: el mayorista tenía que revisar el catálogo a mano para detectar ofertas. **Solución:** el mayorista puede seguir productores (desde el chat o la sección de alertas) y marcar productos favoritos con el corazón del catálogo.

La sección *Seguimiento y alertas* reúne las novedades: lotes nuevos de productores seguidos y bajas de precio de los favoritos o de productores seguidos, calculadas a partir del historial de precios de cada lote. Un número en el menú indica cuántas novedades hay sin ver, y el botón *Marcar como vistas* reinicia el contador.

9.5 Bitácora de actividad

Problema: el sistema no registraba quién hacía cada operación. **Solución:** una bitácora de solo agregado, visible únicamente para la administración, con filtros por rol, por tipo de acción y por texto, y exportación a CSV para análisis externo o respaldo. Se muestran los últimos 500 movimientos.

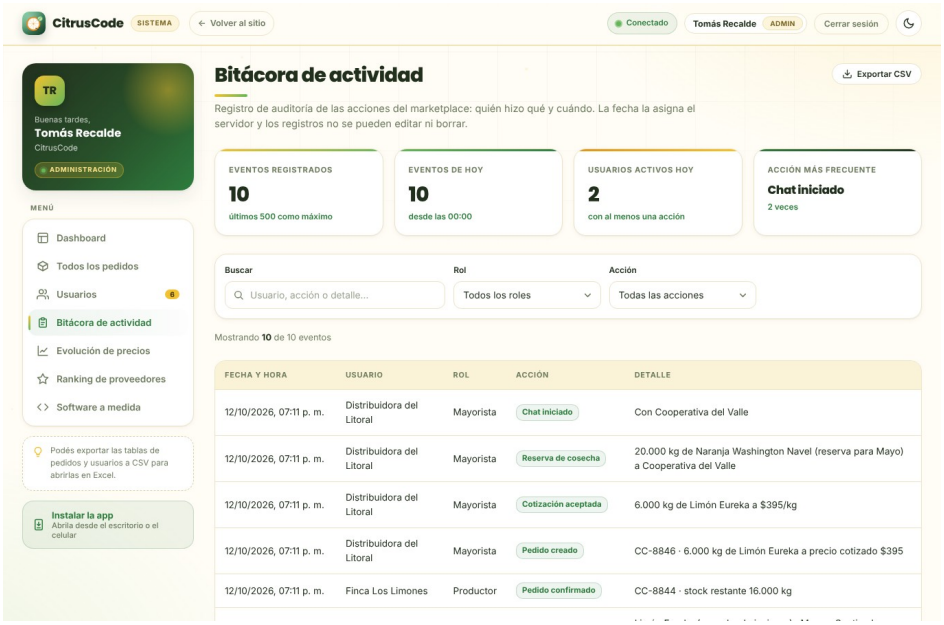


Figura 9. Bitácora de actividad vista por la administración.

9.6 Mapa con la dirección exacta

Problema: el mapa del recorrido ubicaba a productor y mayorista en la capital de su provincia, una aproximación poco útil para la logística. **Solución:** al registrarse o actualizar el perfil, la dirección se convierte en coordenadas mediante Nominatim y se guarda en el perfil y en cada pedido. El mapa de trazabilidad usa esas coordenadas y, si no existen, vuelve a la capital provincial. *Mi perfil* indica si la dirección quedó ubicada.

9.7 Tercera etapa: apps de celular y de escritorio

Después de la presentación del sistema, la cátedra pidió sumar una aplicación para celular y otra para computadora. Se construyó una app nativa de Android (APK) y un instalador para Windows. Las dos abren el sistema publicado en Netlify dentro de una ventana propia, de modo que cada cambio que se publica llega solo a las apps sin reinstalarlas. La app de Android guarda los comprobantes en Descargas y pide la cámara para el escáner de QR; la de Windows recuerda la sesión y abre los enlaces externos en el navegador. Los botones de descarga están en la pantalla de inicio del sistema y en el menú lateral, y bajan la última versión publicada en GitHub, donde un proceso automático compila las dos apps.

9.8 Modo sin conexión (Offline-First)

Problema: en las fincas la señal es débil o nula y el productor no podía cargar datos. Solución: Firestore guarda en el dispositivo una copia de los datos y anota los cambios hechos sin señal. Sin conexión se puede publicar y editar productos, avanzar la trazabilidad, cargar cosechas y responder cotizaciones; un aviso indica cuántos cambios

esperan sincronizarse y, al volver la señal, se envían solos. El service worker guarda también las librerías del sistema para que abra aunque no haya red. Las operaciones que necesitan al servidor, como confirmar un pedido (que descuenta stock en una transacción), avisan que requieren conexión.

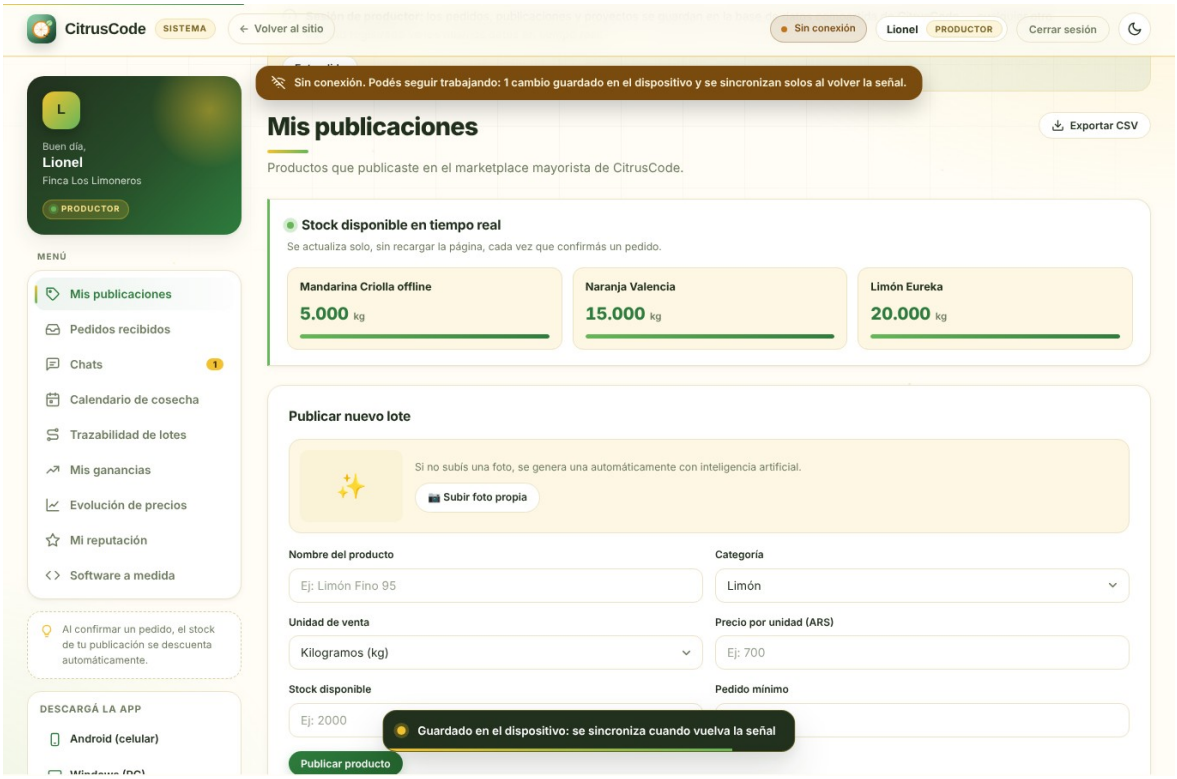


Figura 10. El sistema sin conexión: el aviso indica los cambios guardados en el dispositivo.

9.9 Trazabilidad por código QR

Problema: el avance de la trazabilidad se cargaba a mano. Solución: cada lote en camino tiene un código QR real y el productor puede imprimir una etiqueta en PDF de 10 × 15 cm para pegar en el cajón o el pallet. Al escanearla con la cámara del celular, o con una foto del código, la trazabilidad avanza sola al paso siguiente y queda registrada en la bitácora indicando que se hizo por QR. Si el QR lo escanea el mayorista u otra persona, el sistema muestra el estado del lote sin modificarlo.

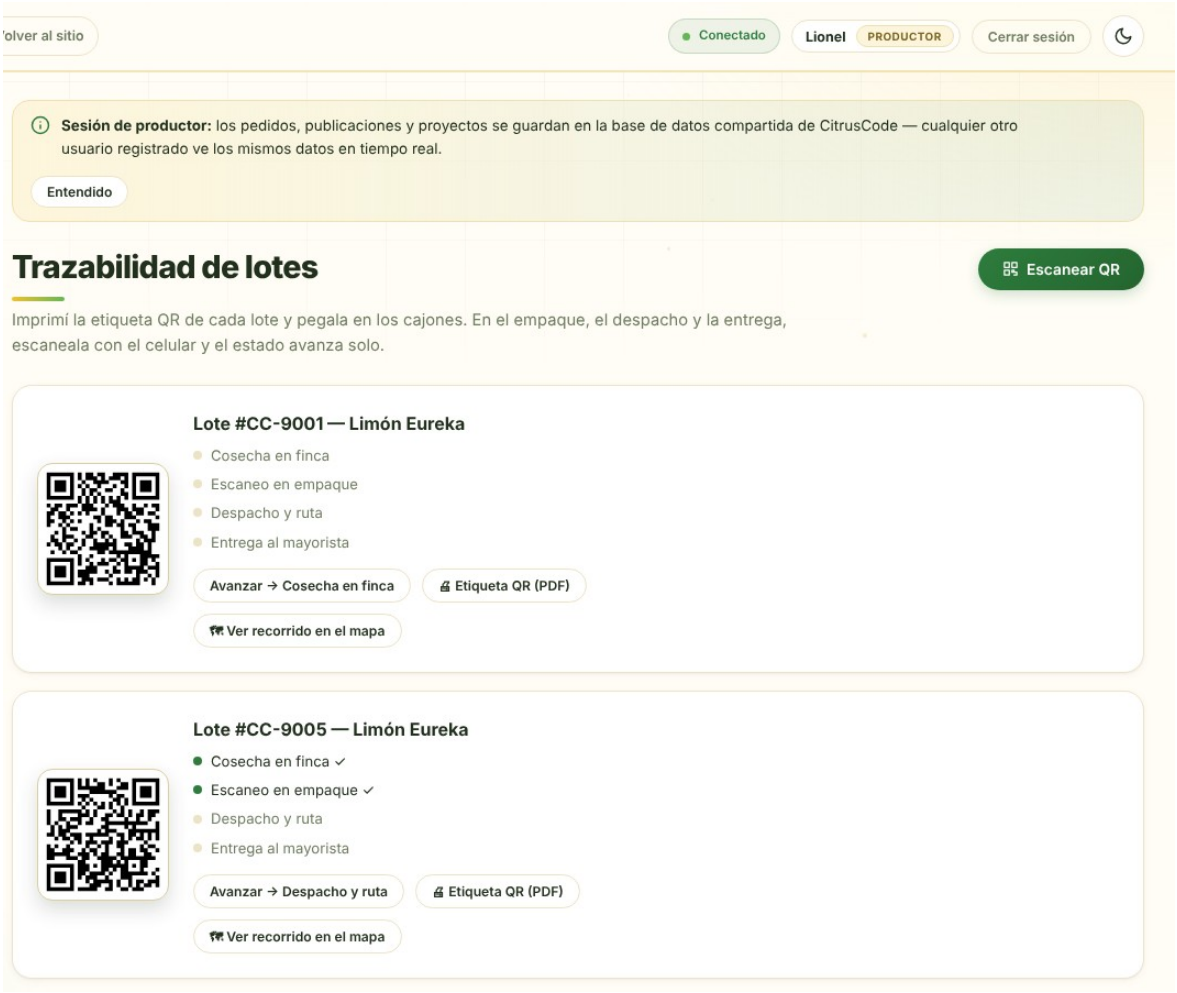


Figura 11. Trazabilidad de lotes con el QR real de cada pedido y el botón para imprimir la etiqueta.

9.10 Reportes de ventas

La administración cuenta con un reporte de ventas por mes, por producto y por productor, con un gráfico de barras, rankings, indicadores (ventas del período, ticket promedio, mejor mes y productor líder) y filtros por período y por estado de los pedidos. El reporte se descarga en Excel, con una hoja por cada vista, o en PDF para presentarlo.

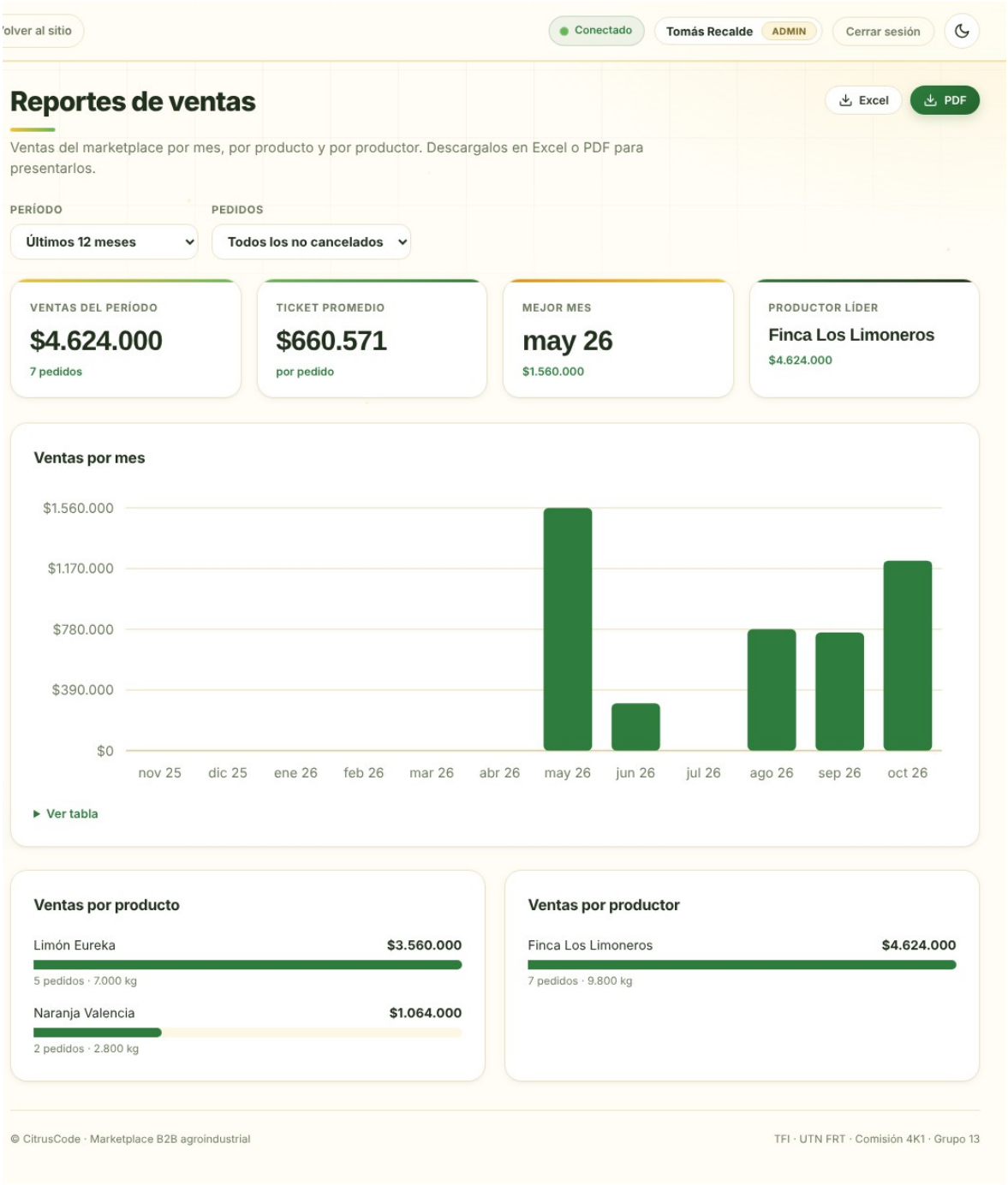


Figura 12. Reportes de ventas con indicadores, gráfico mensual y descarga en Excel o PDF.

9.11 Contraofertas en las cotizaciones

Antes, el mayorista solo podía aceptar o rechazar el precio que proponía el productor. Ahora puede proponer otro precio; el productor lo acepta, lo rechaza o contraoferta, y así hasta cerrar el trato o llegar a 10 propuestas. Cada cotización muestra el historial de la negociación y, cuando las dos partes coinciden, el mayorista genera el pedido con el precio acordado.

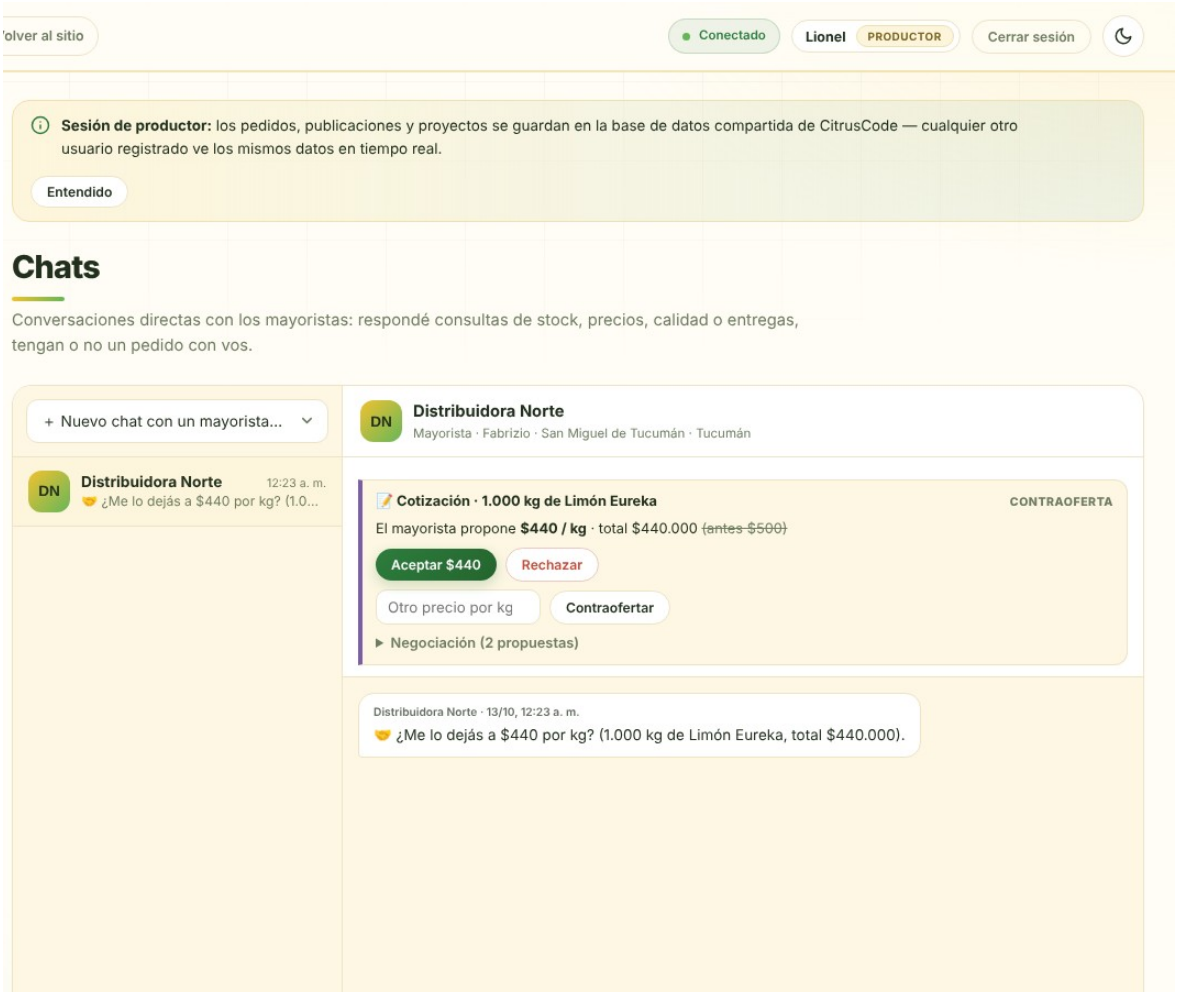


Figura 13. El productor recibe una contraoferta y puede aceptarla, rechazarla o proponer otro precio.

9.12 Suspensión de cuentas

La administración puede suspender una cuenta de mayorista o de productor indicando un motivo, y reactivarla cuando corresponda. La cuenta suspendida se cierra en el momento, ve el motivo al intentar ingresar y no puede operar, pero su historial se conserva. La restricción no depende solo de la pantalla: las reglas de la base de datos rechazan cualquier escritura de una cuenta suspendida, y nadie puede suspender a un administrador ni suspenderse a sí mismo.

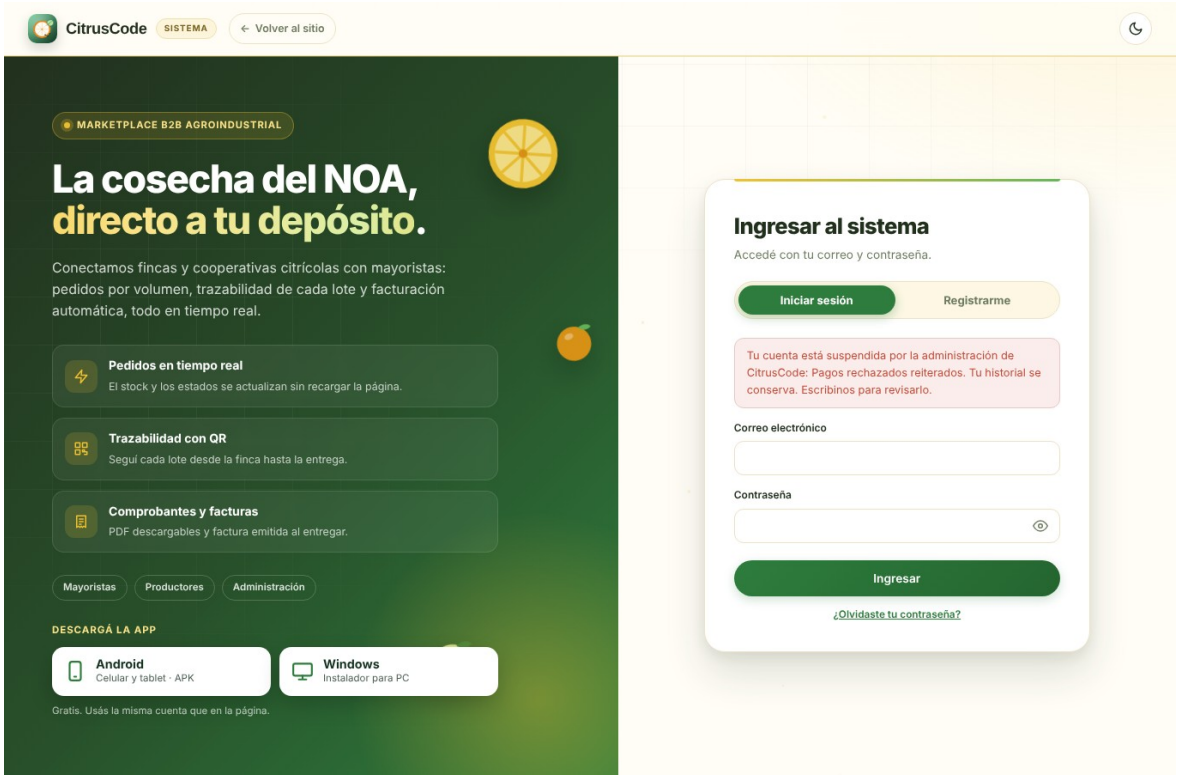


Figura 14. Pantalla de ingreso de una cuenta suspendida, con el motivo indicado por la administración.

9.13 Pedidos programados

El mayorista que compra lo mismo con regularidad puede programar un pedido para que se repita cada semana, cada dos semanas o cada mes, eligiendo la cantidad y la fecha del primero. Como el sistema funciona con el plan gratuito de Firebase y no tiene un servidor propio, el pedido se genera la primera vez que el mayorista abre CitrusCode a partir de la fecha indicada, con el precio vigente del producto. Una transacción «toma» cada fecha, de modo que el pedido no se duplica aunque el sistema esté abierto en dos pestañas. Si no hay stock suficiente, esa fecha se saltea y queda anotado el motivo. Los programados se pueden pausar, reanudar o eliminar, y los pedidos generados llevan la marca «Programado» para el mayorista y para el productor.

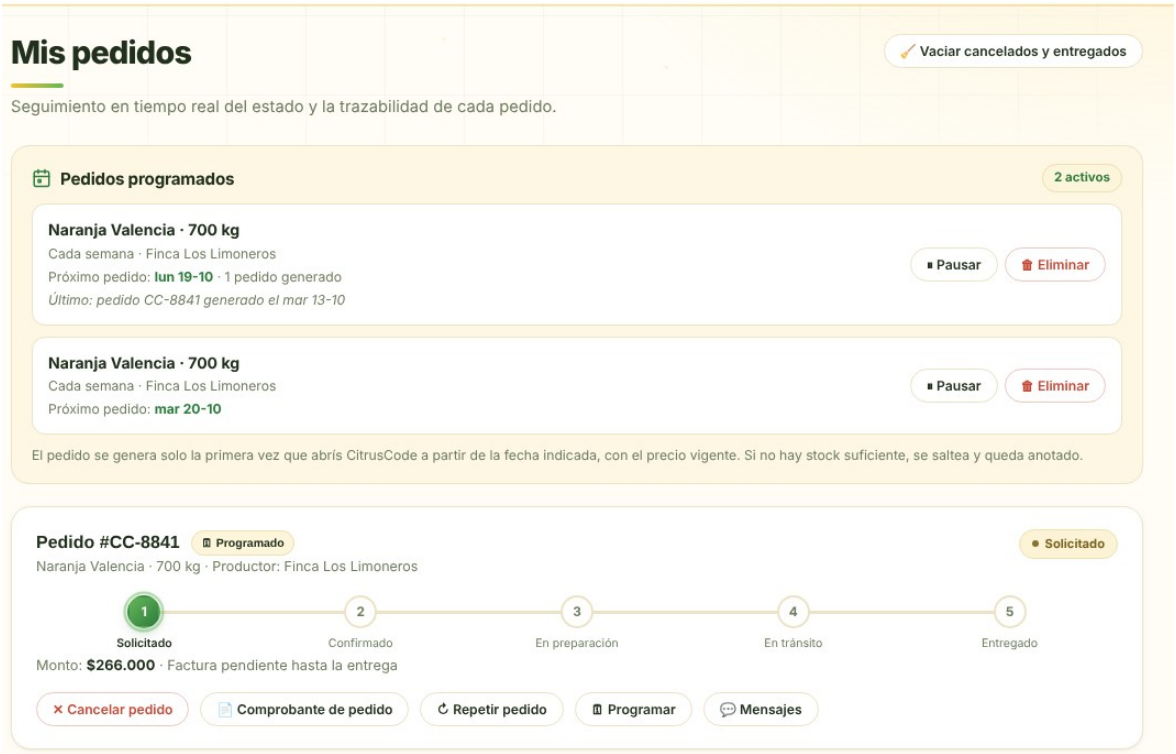


Figura 15. Pedidos programados del mayorista y un pedido generado automáticamente.

9.14 Alerta de stock bajo con pronóstico

El aviso de stock bajo, que antes saltaba con un 25 % fijo, ahora permite que el productor elija en cada publicación la cantidad por debajo de la cual quiere ser avisado. Además, el sistema calcula el ritmo de ventas del último mes y estima en cuántos días se agotaría cada producto; si es una semana o menos, avisa aunque el stock todavía esté por encima del límite. El panel de stock muestra ese pronóstico en cada producto.



Figura 16. Aviso de reposición y panel de stock con el pronóstico de días y el límite de cada publicación.

9.15 Mapa de productores en el catálogo

El catálogo suma un mapa con las fincas que ofrecen productos según los filtros elegidos. Cada finca aparece con la cantidad de productos que ofrece; al tocarla se ven su ubicación, su calificación y sus precios, y el botón «Ver sus

productos» filtra el catálogo. También se agregó un filtro por provincia, tomada del perfil del productor. El mapa reutiliza las coordenadas exactas de la dirección y, si no las hay, la capital provincial.

9.16 Cuarta etapa: perfil de la empresa y ficha pública

En la cuarta etapa el foco estuvo en que cada empresa se presente mejor dentro del marketplace y en sumar herramientas de negocio que hoy se resuelven fuera del sistema. Todo se construyó sin salir del plan gratuito de Firebase (Spark): las fotos se achican en el navegador y se guardan dentro de la base de datos, y los servicios externos que se usan (pronóstico del clima) son gratuitos y no piden clave.

Mi perfil ahora permite subir una foto o el logo de la empresa (se recorta cuadrado y queda en unos 40 KB), cargar Instagram, WhatsApp y sitio web y, en el caso del productor, una descripción de la finca, las hectáreas cultivadas, los años en el rubro, las variedades, las certificaciones (GlobalGAP, orgánico, SENASA/RENSPA, Buenas Prácticas Agrícolas, comercio justo) y una galería de hasta cuatro fotos. La galería se guarda en una colección aparte para que la lista de contactos no descargue las fotos de todos los productores.

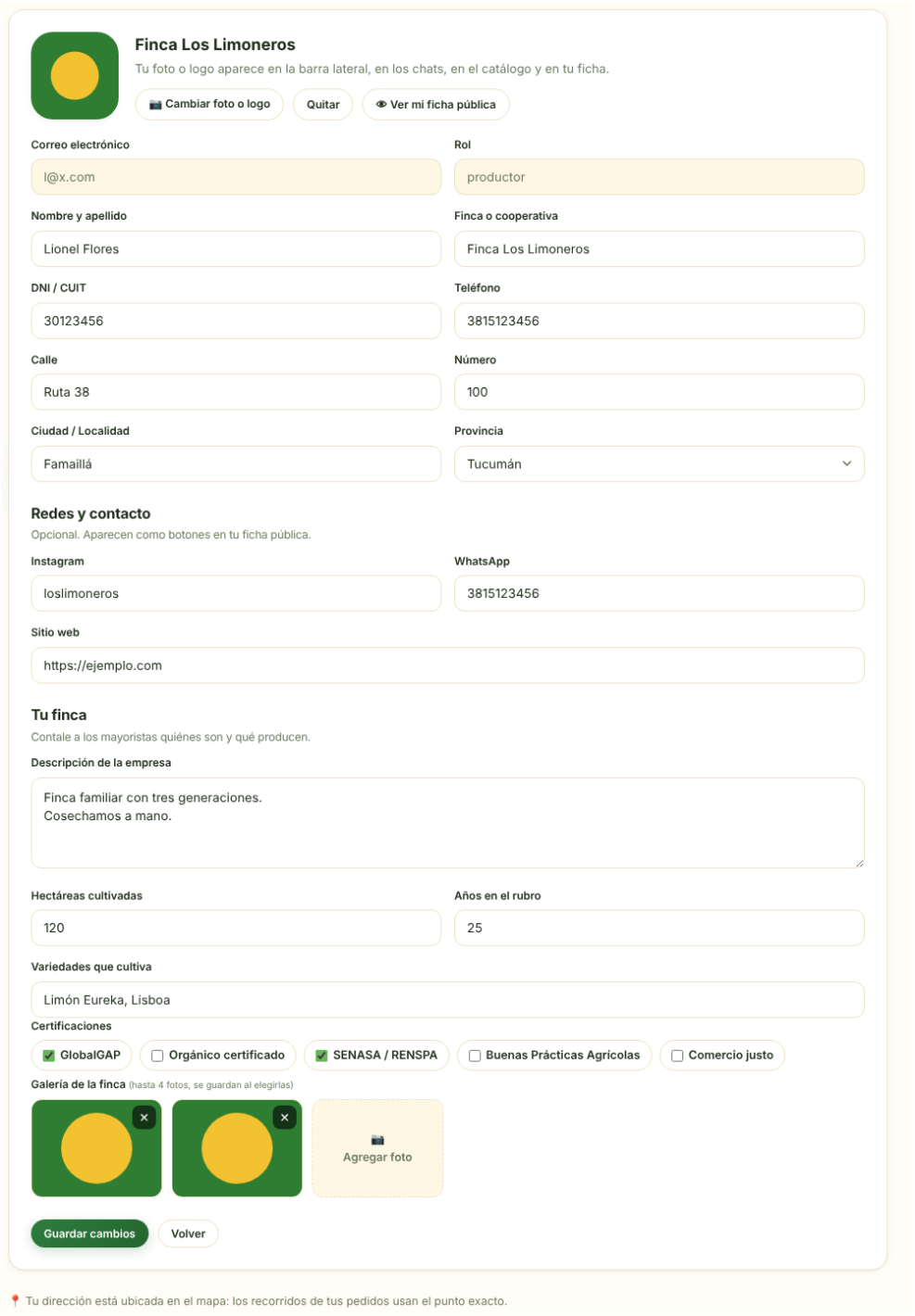


Figura 17. Mi perfil del productor: logo, redes, datos de la finca, certificaciones y galería.

Tocando el nombre de un productor en el catálogo, el ranking o el chat se abre su ficha pública: logo, descripción, sellos de certificación, redes, galería, ubicación en el mapa, pronóstico del clima de la zona, reputación y publicaciones activas, con un botón para escribirle.

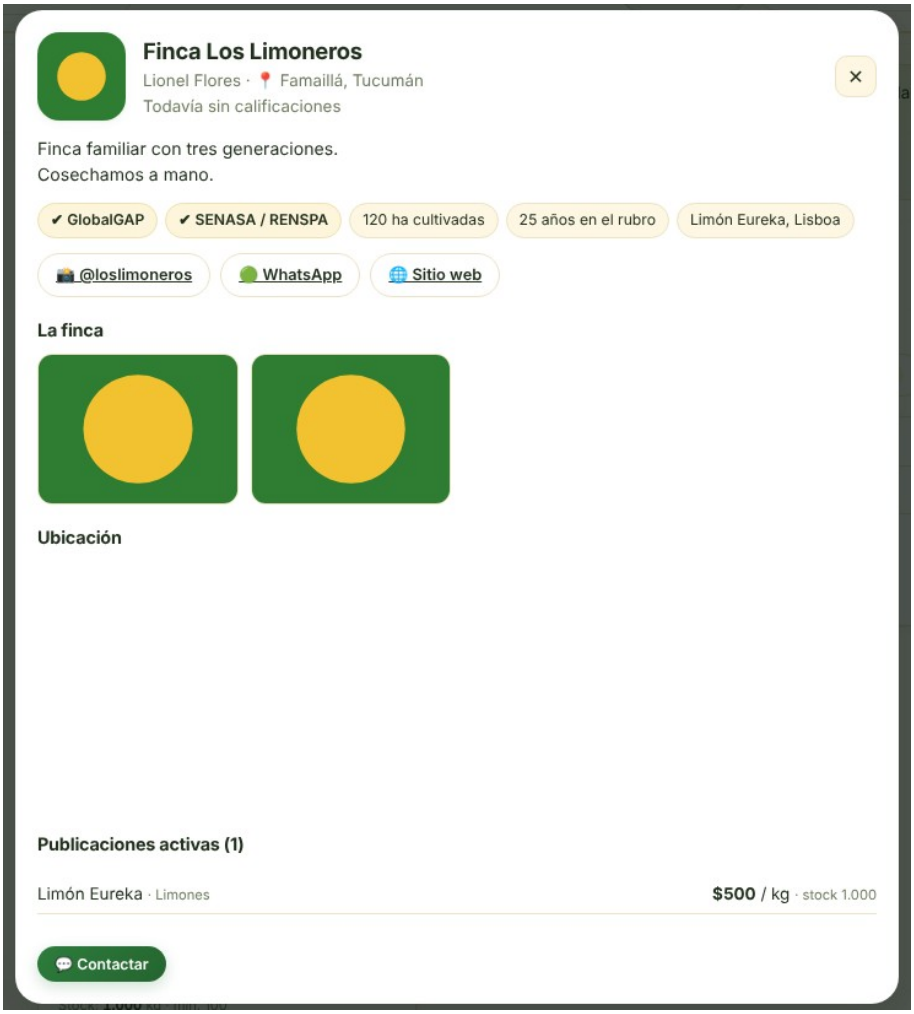


Figura 18. Ficha pública del productor, abierta desde el catálogo.

9.17 Productor verificado

La administración puede marcar a un productor como verificado desde el padrón de usuarios, después de controlar su documentación. La insignia azul aparece junto a su nombre en el catálogo, el ranking, la ficha y la página pública de trazabilidad. El propio productor no puede asignársela: las reglas de seguridad solo permiten que la administración modifique ese campo.

9.18 Ofertas por tiempo limitado

El productor puede lanzar desde Mis publicaciones un descuento del 5 % al 50 % por 24 horas, 48 horas, 3 días o 7 días. En el catálogo la publicación muestra el precio anterior tachado y una cuenta regresiva; los pedidos que se hacen durante la oferta guardan el precio con descuento, y al vencer el plazo el precio vuelve solo al original. Los mayoristas reciben el aviso en la campanita de notificaciones.



Figura 19. Panel de ofertas del productor y publicación con el descuento aplicado.

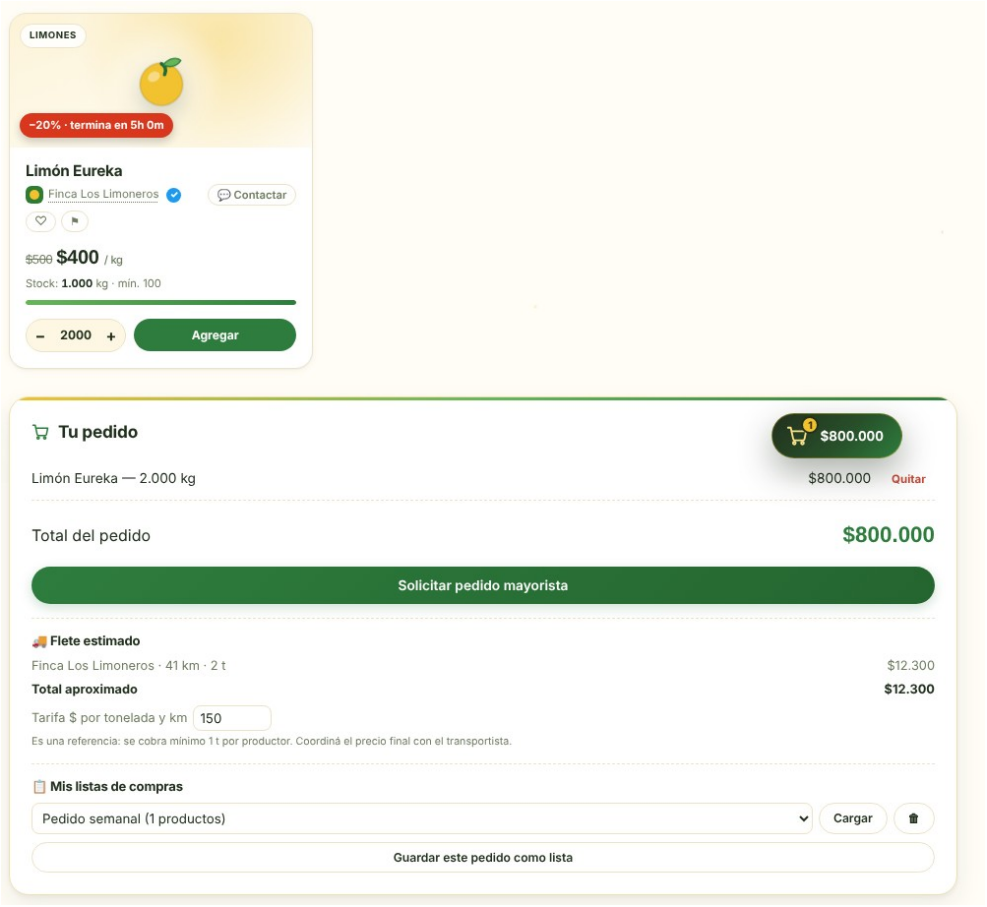


Figura 20. Tarjeta del catálogo con la oferta, la insignia de verificado, el flete estimado y las listas de compras.

9.19 Clima en la finca

El calendario de cosecha del productor y la ficha de cada finca muestran el pronóstico de 7 días (servicio gratuito Open-Meteo) con la temperatura, el estado del cielo y la probabilidad de lluvia. El sistema avisa si hay riesgo de helada o lluvia probable, dos datos que definen si conviene cosechar.



Figura 21. Pronóstico de la finca con aviso de helada y lluvia.

9.20 Campanita de notificaciones

Junto al nombre del usuario hay una campanita que reúne todo lo pendiente según el rol: mensajes sin leer, cotizaciones por responder, pedidos por confirmar, stock bajo, ofertas nuevas, pagos vencidos, viajes disponibles, denuncias por revisar y productores sin verificar. Cada aviso lleva directo a la sección correspondiente.

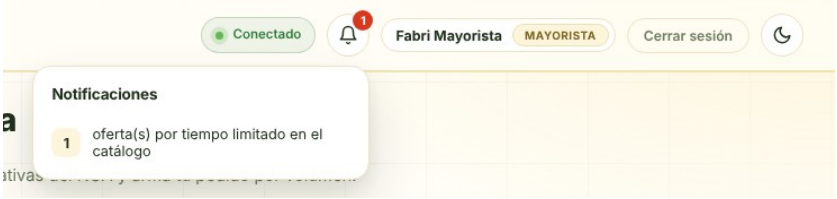


Figura 22. Campanita de notificaciones del mayorista.

9.21 Flete estimado y listas de compras

Debajo del carrito, el mayorista ve una estimación del flete por cada productor: distancia aproximada por ruta (la línea recta por 1,3), toneladas y una tarifa por tonelada y kilómetro que puede ajustar. Es una referencia para comparar ofertas de distintas provincias. También puede guardar el pedido actual como lista de compras («Pedido semanal») y volver a cargarlo con un toque; el sistema ajusta las cantidades al stock disponible.

9.22 Denuncias y moderación

Cada publicación tiene un botón para denunciarla (precio engañoso, producto inexistente, fotos falsas). Las denuncias llegan a una nueva pestaña de Moderación de la administración, que puede ocultar la publicación del catálogo o descartar la denuncia. Todo queda registrado en la bitácora.



Figura 23. Pestaña de moderación con una denuncia pendiente.

9.23 Meta de ventas del productor

En Mis ganancias el productor fija una meta de ventas para el mes y ve una barra de avance con los pedidos confirmados, más una proyección de cierre según el ritmo de ventas.



Figura 24. Meta de ventas del mes con la proyección de cierre.

9.24 Rol transportista

Se sumó un cuarto rol. El transportista se registra como cualquier usuario y ve los pedidos confirmados que todavía no tienen transporte, con el origen, el destino, los kilómetros, las toneladas y el flete estimado. Al tomar un viaje, el productor y el mayorista ven sus datos de contacto en el pedido. Después de que el productor pasa el lote por empaque, el transportista registra el despacho y la entrega con un botón o escaneando el QR de la etiqueta. Las reglas de seguridad solo le permiten tomar un viaje libre y avanzar de a un paso los pedidos que tomó.



Figura 25. Viajes disponibles para el transportista.

9.25 Cuenta corriente

Cada pedido confirmado entra en la cuenta corriente con vencimiento a 30 días. El productor registra los pagos parciales o totales a medida que los recibe (monto y medio de pago) y los dos ven el total, lo pagado, el saldo y lo vencido por cliente o por proveedor, con la descarga del estado de cuenta en PDF.



Figura 26. Cuenta corriente del mayorista con un saldo vencido.

9.26 Trazabilidad pública para el consumidor

El mismo QR de la etiqueta, escaneado por alguien sin cuenta (por ejemplo, el cliente de una verdulería), abre una página pública con el producto, la finca, la localidad, los sellos de certificación y la fecha de cada etapa: cosecha, empaque, despacho y entrega. Se publica solo esa información, sin precios ni datos del comprador, en una colección aparte que cualquiera puede leer y que solo el productor o el transportista del pedido pueden escribir.

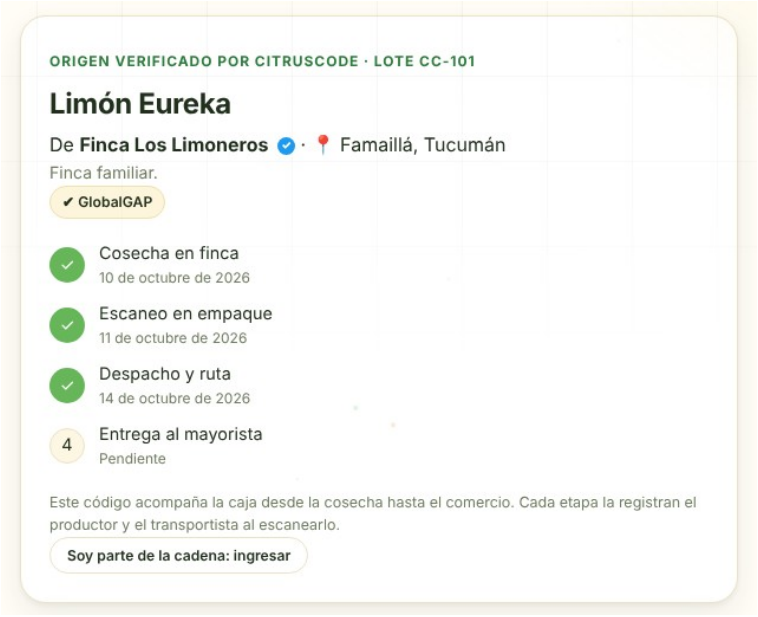


Figura 27. Página pública de trazabilidad que ve el consumidor al escanear la caja.

9.27 Chat con adjuntos, visto y reacciones

En el chat se pueden mandar fotos (por ejemplo, de la fruta en la finca) y PDF de hasta 500 KB; las fotos se abren en grande dentro del sistema. Además se ve cuando la otra parte está escribiendo, cada mensaje propio muestra ✓ al enviarse y ✓✓ en azul cuando el otro lo vio, y se puede reaccionar a un mensaje con un emoji.

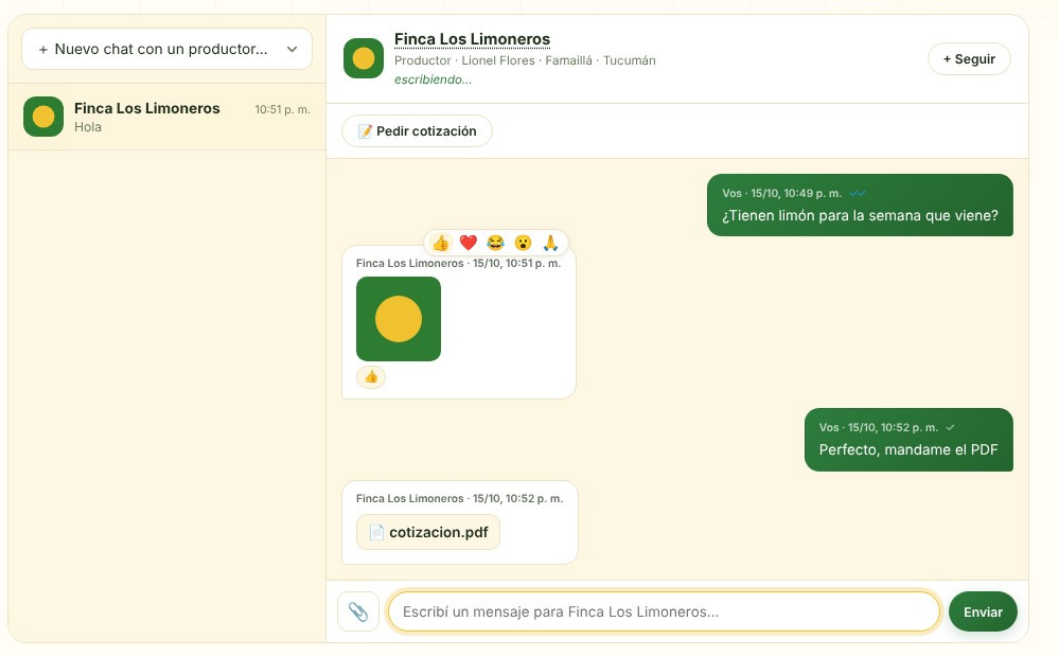


Figura 28. Chat con una foto adjunta, un PDF, reacciones y la confirmación de lectura.

9.28 Configuración y accesibilidad

Una sección de Configuración, disponible para todos los roles, reúne el acceso al perfil, el cambio de contraseña por correo, la descarga de los datos propios, el tema claro u oscuro, el tamaño de letra, el alto contraste, la reducción de animaciones, el subrayado de enlaces, un foco bien visible para usar el sistema con el teclado, los avisos emergentes y un sonido opcional al recibir mensajes.

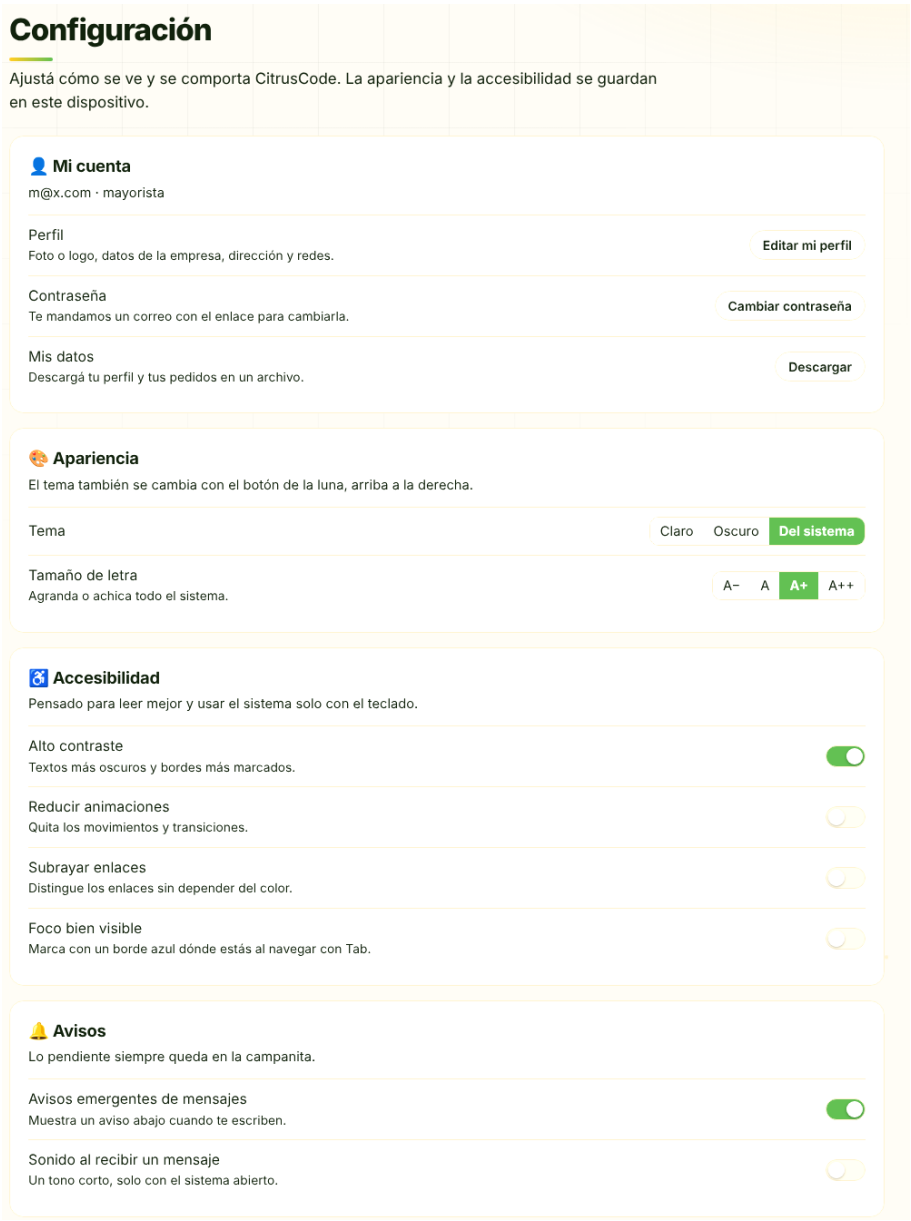


Figura 29. Configuración con las opciones de accesibilidad.

9.29 Deshacer

Después de cancelar un pedido, eliminar una publicación, quitar una foto, borrar una lista o terminar una oferta, aparece durante seis segundos un aviso con el botón «Deshacer» que revierte la acción.

10. Especificación de requisitos de software (IEEE 830)

Este capítulo sigue la plantilla de especificación de requisitos de software de la cátedra, basada en el estándar IEEE Std 830-1998. Documenta el sistema CitrusCode tal como funciona hoy: cada requisito corresponde a algo que el sistema publicado ya hace. La misma especificación se entrega también como documento aparte.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Descripción
Octubre de 2026	1.0	Grupo 13 — Comisión 4K1	Versión inicial de la ERS del sistema publicado.

10.1 Introducción

Esta sección presenta el documento: su propósito, el alcance del sistema, los términos que se usan, las referencias y cómo está organizado el resto de la especificación.

10.1.1 Propósito

Definir de forma precisa qué hace el sistema de gestión CitrusCode, para quién y con qué restricciones, de modo que sirva de referencia para la evaluación, el mantenimiento y las pruebas. Está dirigido a los docentes de la cátedra, al equipo de desarrollo y a quien deba mantener o ampliar el sistema.

10.1.2 Alcance

El sistema se llama CitrusCode. Es un sistema web de gestión comercial para el sector citrícola y agroindustrial del NOA que conecta productores, mayoristas y transportistas.

- Qué hace: publicación de lotes, catálogo, pedidos por volumen con control de stock, negociación por chat y cotizaciones, trazabilidad con QR, facturación simulada, cuenta corriente, logística con transportistas, reportes y administración del marketplace.
- Qué no hace: no emite facturas electrónicas válidas ante AFIP, no cobra en línea ni gestiona la flota del transportista.
- Beneficios esperados: vender sin intermediarios ni llamados, conocer el stock real, seguir cada lote hasta su destino y tener el estado de cuenta de cada cliente al día.

Documentos de nivel superior: este TFI (capítulos 1 a 9) y la consigna de la cátedra.

10.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Significado
ERS	Especificación de requisitos de software.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
B2B	Comercio entre empresas.
Lote	Publicación de un producto con stock, precio y cantidad mínima.
QR	Código bidimensional que identifica el lote y su pedido.
CAE	Código de autorización electrónico de una factura (simulado en el sistema).
PWA	Aplicación web que se instala y funciona sin conexión.
Firestore	Base de datos documental en la nube de Firebase.
Reglas de seguridad	Condiciones que el servidor evalúa antes de cada lectura o escritura.

El resto de los términos del rubro se define en el Anexo A.

10.1.4 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[IEEE830]	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Std 830-1998	1998	IEEE
[PLANT]	Plantilla de especificación de requisitos de software	Campus de la cátedra	2026	Cátedra ASI, UTN FRT
[CONS]	Consigna del Trabajo Final Integrador	Campus de la cátedra	2026	Cátedra ASI, UTN FRT
[TFI]	CitrusCode — Trabajo Integrador Final	Este documento	Octubre de 2026	Grupo 13
[FB]	Documentación de Firebase Authentication y Cloud Firestore	firebase.google.com/docs	2026	Google
[REPO]	Repositorio del proyecto	github.com/DredgenTomii/citruscode-tfi	2026	Grupo 13

10.1.5 Visión general de la ERS

El punto 10.2 describe el sistema en forma general: su contexto, funciones, usuarios, restricciones y dependencias. El punto 10.3 detalla los requisitos específicos con un identificador único: interfaces externas, requisitos funcionales (RF), de datos, no funcionales (RNF), de desarrollo, restricciones y atributos del sistema. El punto 10.4 reúne los apéndices.

10.2 Descripción general

10.2.1 Perspectiva del sistema

Es un sistema independiente, sin servidor propio. La aplicación (HTML, CSS y JavaScript) se publica en Netlify y se comunica directamente con Firebase Authentication y Cloud Firestore; la seguridad depende de las reglas que se ejecutan en Firebase. Interactúa con Open-Meteo (clima) y con Nominatim y OpenStreetMap (direcciones y mapas). Se usa desde el navegador o desde las apps de Android y Windows, que abren la misma aplicación. El diagrama de bloques es el de la arquitectura en la nube del capítulo 6.

10.2.2 Funciones del sistema

Módulo	Funciones	Requisitos
Usuarios y acceso	Registro, ingreso, perfil, alta de administradores, suspensión y verificación	RF-01 a RF-07
Catálogo	Publicación de lotes, catálogo con filtros y mapa, ficha del productor y ofertas	RF-08 a RF-12
Pedidos	Pedidos con stock controlado, confirmación, trazabilidad QR, factura, pedidos programados y calificación	RF-13 a RF-18
Comunicación	Chat, cotizaciones, calendario de cosecha, seguimiento, alertas y notificaciones	RF-19 a RF-23
Logística y finanzas	Viajes del transportista, cuenta corriente, flete y listas de compras	RF-24 a RF-26
Administración	Dashboard, reportes, bitácora, moderación y software a medida	RF-27 a RF-31
Transversales	Trazabilidad pública, modo sin conexión, configuración y accesibilidad	RF-32 a RF-34

10.2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Mayorista	Comerciante o encargado de compras	Uso básico de computadora y celular	Comprar, negociar, seguir pedidos y pagar en cuenta corriente
Productor	Productor rural o administrativo de finca o cooperativa	Uso frecuente del celular, a veces sin señal	Publicar lotes, atender pedidos, trazar lotes y cobrar
Transportista	Fletero o empleado de una empresa de transporte	Uso del celular en ruta y de la cámara	Tomar viajes y registrar despacho y entrega
Administración	Personal de CitrusCode	Conocimiento del sistema y del negocio	Controlar usuarios, operaciones, reportes y moderación
Público	Consumidor final	Escanear un QR	Consultar el origen del lote, sin cuenta

10.2.4 Restricciones

- Debe funcionar dentro del plan gratuito de Firebase (Spark): sin funciones en la nube ni almacenamiento pago.
- Cada documento de Firestore admite hasta 1 MB, por lo que las imágenes se guardan comprimidas.
- No hay servidor propio: la lógica corre en el navegador y la validación crítica en las reglas de seguridad.
- Lenguajes: HTML, CSS y JavaScript sin frameworks; reglas en el lenguaje de Firestore.
- Requiere un navegador actual con JavaScript habilitado.

10.2.5 Suposiciones y dependencias

- Se supone que los usuarios cargan datos reales de su empresa y una dirección válida.
- Depende de la disponibilidad de Netlify y Firebase; si fallan Open-Meteo u OpenStreetMap, el sistema sigue funcionando sin clima o con una ubicación aproximada.
- Si se pasara al plan pago de Firebase, algunas tareas (pedidos programados, alta de administradores) podrían moverse a funciones en la nube y habría que revisar los requisitos RF-05 y RF-17.

10.2.6 Requisitos futuros

Facturación electrónica real con AFIP, notificaciones push y por correo, funciones en la nube para tareas programadas y publicación de la app en Google Play (ver la hoja de ruta del capítulo 20).

10.3 Requisitos específicos

Los requisitos se identifican con un código único (RF para funcionales, RD de datos, RNF no funcionales e RI de interfaces) para su seguimiento, trazabilidad y validación.

10.3.1 Requisitos de interfaces externas

Interfaces de usuario

La interfaz es una aplicación web adaptable a celular, tableta y computadora. Tiene una barra superior con la campanita de notificaciones y el usuario, un menú lateral con las secciones del rol y el contenido en tarjetas. Usa la paleta verde y cítrica de la marca, tipografía Inter y Poppins, tema claro y oscuro, avisos emergentes y botón Deshacer. Las pantallas se muestran en los capítulos 11 a 14.

Interfaces de hardware

ID	Dispositivo	Uso
RI-01	Computadora, tableta o celular	Cualquier equipo con un navegador actual; las apps requieren Android 7 o Windows 10 en adelante.
RI-02	Cámara del dispositivo	Lectura del QR de la etiqueta para avanzar la trazabilidad y consulta pública del lote.
RI-03	Impresora	Impresión de las etiquetas QR, comprobantes y estados de cuenta en PDF.

Interfaces de software

ID	Producto	Propósito	Definición de la interfaz
RI-04	Firebase Authentication	Cuentas y sesiones	SDK compat 10.14.1: alta, ingreso, cierre y restablecimiento por correo.
RI-05	Cloud Firestore	Base de datos	SDK compat 10.14.1: colecciones de documentos JSON con suscripción en tiempo real y caché local.
RI-06	Open-Meteo	Pronóstico del clima	API REST, respuesta JSON con 7 días por coordenadas, sin clave.
RI-07	Nominatim y OpenStreetMap	Direcciones y mapas	API REST de geocodificación (JSON) y teselas de mapa con Leaflet.
RI-08	jsPDF	Documentos	Generación de PDF en el navegador (comprobantes, etiquetas, estados de cuenta, reportes).
RI-09	Netlify	Publicación	Hosting estático y CDN de la aplicación.

Interfaces de comunicación

Toda la comunicación viaja por HTTPS con TLS. Firestore mantiene un canal abierto con el navegador para recibir los cambios en tiempo real; los servicios de clima y mapas se consultan por REST con respuestas JSON. Sin red, la aplicación trabaja contra la caché local y sincroniza al reconectarse.

10.3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se describe con la tabla de la plantilla. La prioridad es Alta/Esencial (imprescindible para operar), Media/Deseado (mejora la operación) o Baja/Opcional (complementaria).

Gestión de usuarios y acceso

Número de requisito	RF-01	**Nombre de requisito**	Registro de usuarios
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Proceso de alta de clientes y proveedores		
Descripción	El sistema debe permitir crear una cuenta con correo, contraseña, nombre, empresa o finca, DNI o CUIT, teléfono, domicilio y rol (mayorista, productor o transportista), validando cada campo antes de crearla. Actor: Visitante.		

Número de requisito	RF-02	**Nombre de requisito**	Inicio y cierre de sesión
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe autenticar al usuario con correo y contraseña, mostrar solo las secciones de su rol y permitir cerrar la sesión. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-03	**Nombre de requisito**	Recuperación y cambio de contraseña
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe enviar un correo para restablecer la contraseña desde la pantalla de ingreso y desde Configuración. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-04	**Nombre de requisito**	Perfil de la empresa
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe permitir editar los datos de la cuenta, subir una foto o logo, cargar redes y, en el caso del productor, la descripción de la finca, hectáreas, variedades, certificaciones y una galería de hasta cuatro fotos. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-05	**Nombre de requisito**	Alta de administradores
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (código de administración)		
Descripción	El sistema debe permitir registrar administradores solo con el código de administración y un correo incluido en la lista de habilitados. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-06	**Nombre de requisito**	Suspensión de cuentas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe permitir a la administración suspender y reactivar cuentas indicando un motivo; una cuenta suspendida no puede operar. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-07	**Nombre de requisito**	Verificación de productores
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe permitir a la administración marcar a un productor como verificado y mostrar la insignia en el catálogo, la ficha y la trazabilidad. Actor: Administración.		

Catálogo y publicaciones

Número de requisito	RF-08	**Nombre de requisito**	Publicación de lotes
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor publicar un producto con nombre, categoría, unidad, precio, stock, cantidad mínima y foto. Actor: Productor.		

Número de requisito	RF-09	**Nombre de requisito**	Edición, reposición y baja
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir modificar precio y datos, reponer stock y eliminar una publicación, registrando los cambios de precio para el historial. Actor: Productor.		

Número de requisito	RF-10	**Nombre de requisito**	Consulta del catálogo
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe mostrar las publicaciones activas con búsqueda por texto y filtros por categoría, provincia, productor y producto, más un mapa de productores. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-11	Nombre de requisito	Ficha pública del productor
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe mostrar la ficha de cada productor con su perfil, certificaciones, galería, ubicación, clima, reputación y publicaciones activas. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-12	Nombre de requisito	Ofertas por tiempo limitado
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir aplicar un descuento del 5 % al 50 % por un plazo fijo, mostrar la cuenta regresiva y volver al precio original al vencer. Actor: Productor.		

Pedidos, trazabilidad y facturación

Número de requisito	RF-13	Nombre de requisito	Creación de pedidos
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir armar un pedido respetando la cantidad mínima y el stock, asignarle un número correlativo y descontar el stock en la misma transacción. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-14	Nombre de requisito	Confirmación y cancelación
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor confirmar un pedido y a ambas partes cancelarlo mientras el productor no lo haya confirmado, devolviendo el stock. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-15	Nombre de requisito	Trazabilidad con QR
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (trazabilidad manual)		
Descripción	El sistema debe registrar las cuatro etapas del lote (cosecha, empaque, despacho y entrega), generar la etiqueta QR en PDF y avanzar la etapa al escanearla. Actor: Productor, Transportista.		

Número de requisito	RF-16	Nombre de requisito	Factura automática
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (sistema)		
Descripción	El sistema debe emitir una factura simulada con CAE cuando el pedido llega a Entregado y permitir descargar comprobantes en PDF. Actor: Sistema.		

Número de requisito	RF-17	Nombre de requisito	Pedidos programados
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir repetir un pedido cada semana, dos semanas o mes, y generarlo en la fecha indicada. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-18	**Nombre de requisito**	Calificación del proveedor
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir calificar al productor después de la entrega y calcular su reputación. Actor: Mayorista.		

Comunicación y negociación

Número de requisito	RF-19	**Nombre de requisito**	Chat en tiempo real
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir conversaciones entre mayorista y productor con fotos y PDF adjuntos, indicador de escritura, confirmación de lectura y reacciones. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-20	**Nombre de requisito**	Cotizaciones con contraoferta
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir pedir una cotización desde el chat, responder con precio, contraofertar y, al aceptar, generar el pedido automáticamente. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-21	**Nombre de requisito**	Calendario de cosecha y reservas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir anunciar cosechas futuras y reservar volumen sobre ellas. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-22	**Nombre de requisito**	Seguimiento y alertas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir seguir productores y avisar cuando publican o bajan un precio, y alertar al productor por stock bajo con pronóstico de agotamiento. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-23	**Nombre de requisito**	Notificaciones
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe reunir en la campanita todo lo pendiente del rol y llevar a la sección correspondiente. Actor: Todos.		

Logística y finanzas

Número de requisito	RF-24	**Nombre de requisito**	Viajes del transportista
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (transportista)		
Descripción	El sistema debe listar los pedidos confirmados sin transporte, permitir tomar un viaje y registrar despacho y entrega. Actor: Transportista.		

Número de requisito	RF-25	Nombre de requisito	Cuenta corriente
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe registrar pagos parciales o totales, calcular saldos y vencimientos a 30 días y descargar el estado de cuenta en PDF. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-26	Nombre de requisito	Flete estimado y listas de compras
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Baja / Opcional
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe estimar el flete por productor según distancia y toneladas, y permitir guardar y recargar listas de compras. Actor: Mayorista.		

Administración y reportes

Número de requisito	RF-27	Nombre de requisito	Dashboard de indicadores
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe mostrar en tiempo real el volumen vendido, los pedidos activos, los lotes con trazabilidad completa y los productores activos. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-28	Nombre de requisito	Reportes de ventas
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe generar reportes de ventas por mes, producto y productor con filtros de período y descarga en Excel y PDF. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-29	Nombre de requisito	Bitácora de actividad
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (sin auditoría)		
Descripción	El sistema debe registrar cada operación relevante con usuario, rol, fecha y detalle, con filtros y exportación a CSV. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-30	Nombre de requisito	Moderación de denuncias
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, administración)		
Descripción	El sistema debe permitir denunciar una publicación y a la administración ocultarla o descartar la denuncia. Actor: Mayorista, Administración.		

Número de requisito	RF-31	Nombre de requisito	Software a medida
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Baja / Opcional
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, administración)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor solicitar un desarrollo y a la administración gestionarlo en un tablero de etapas. Actor: Productor, Administración.		

Funciones transversales

Número de requisito	RF-32	Nombre de requisito	Trazabilidad pública
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Propuesta de valor: trazabilidad hasta el consumidor		
Descripción	El sistema debe mostrar el origen del lote a cualquier persona que escanee el QR, sin pedir cuenta y sin exponer precios ni datos del comprador. Actor: Público.		

Número de requisito	RF-33	Nombre de requisito	Modo sin conexión
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (conectividad en el campo)		
Descripción	El sistema debe permitir seguir trabajando sin red y sincronizar los cambios al recuperarla. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-34	Nombre de requisito	Configuración y accesibilidad
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe permitir elegir tema, tamaño de letra, alto contraste y menos animaciones, y deshacer las acciones destructivas durante unos segundos. Actor: Todos.		

10.3.3 Requisitos de datos

La información se guarda en colecciones de Cloud Firestore. Cada colección es un "documento" en el sentido de la plantilla.

Documento	Dato	Descripción
usuarios	nombre, rol, entidad, dni, telefono, domicilio, lat, lng, foto, verificado, suspendido	Perfil de cada cuenta. El rol y la verificación no los puede cambiar el propio usuario.
lotes	name, cat, unit, price, stock, min, productorUid, foto, oferta, historialPrecios	Productos publicados. El stock nunca puede quedar negativo.
pedidos	numero, lotId, qty, price, statusIdx, traceIdx, entrega, invoice, pagos, transportistaUid	Operación de compra con su estado, su trazabilidad, su factura y sus pagos.
meta	contadorPedidos	Contador atómico para numerar los pedidos sin repetir.
conversaciones / mensajes	participantes, ultimoMensaje, visto, texto, adjunto, reacciones	Chat directo entre un mayorista y un productor.
cotizaciones	lotId, qty, estado, precioOfertado, contraoferta	Pedido de precio por volumen y su negociación.
cosechas	productorUid, producto, desde, hasta, volumen	Calendario de cosecha anunciado por el productor.
programados	lotId, qty, frecuencia, proxima, activo	Pedidos que se repiten solos.
calificaciones	pedidoId, productorUid, estrellas, comentario	Reputación de cada productor.
galerias	fotos (hasta 4)	Galería de la finca, separada del perfil para no cargarla en cada lectura.
denuncias	lotId, motivo, estado	Reportes de publicaciones para moderar.
trazas	numero, etapas, finca, certificaciones	Datos públicos del lote, sin precios ni datos del comprador.
bitacora	uid, rol, accion, detalle, fecha	Auditoría de operaciones; no se puede editar ni borrar.
proyectos	name, cliente, detalle, stageIdx	Proyectos de software a medida.

10.3.4 Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Tiempo real	Los cambios de pedidos, mensajes y stock deben verse en las demás pantallas en menos de 2 segundos con una conexión normal.
RNF-02	Carga inicial	La aplicación debe quedar usable en menos de 4 segundos en una conexión 4G; las visitas siguientes usan la caché del navegador.
RNF-03	Concurrencia	Dos pedidos simultáneos sobre el mismo lote no deben producir sobreventa ni números de pedido repetidos (transacciones atómicas).
RNF-04	Tamaño de archivos	Las fotos se comprimen en el navegador (logo cerca de 40 KB, fotos de lotes y galería por debajo de 750 KB) para respetar el límite de 1 MB por documento.
RNF-05	Capacidad	La operación debe entrar en las cuotas diarias del plan gratuito de Firebase (50.000 lecturas y 20.000 escrituras).

10.3.5 Requisitos de desarrollo

- RNF-06. Lenguajes: HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks ni compilación previa; reglas de seguridad en el lenguaje de Firestore.
- RNF-07. Control de versiones en GitHub: cada cambio se hace en una rama propia y se revisa en una solicitud de cambios antes de publicarse.
- RNF-08. Las apps se generan sin código propio: Android con un contenedor web y Windows con Electron, ambos abren la aplicación publicada.
- RNF-09. Antes de cada publicación se prueban las reglas de seguridad y los circuitos principales en el navegador (capítulo 17).

10.3.6 Restricciones de diseño

- Frontend en un único archivo HTML con Firebase SDK compat 10.14.1.
- Base de datos documental: los vínculos se guardan como identificadores y algunos datos se copian a propósito para evitar lecturas extra.
- Los permisos se definen por rol en backend/firestore.rules; la interfaz no es la barrera de seguridad.
- Las imágenes se guardan comprimidas dentro de los documentos de Firestore, sin un servicio de archivos aparte.

10.3.7 Otras restricciones

- Los comprobantes y facturas son demostrativos y lo aclaran en el propio PDF.
- El uso diario debe entrar en las cuotas del plan gratuito (50.000 lecturas y 20.000 escrituras por día).
- Las librerías externas se cargan desde CDN públicas en versiones fijas.

10.3.8 Atributos del sistema

La autorización por rol se resume en la tabla de permisos del capítulo 8: cada rol solo ve y modifica lo que le corresponde, y las reglas de Firestore lo verifican en cada operación.

Seguridad

ID	Atributo	Descripción
RNF-10	Seguridad	Toda lectura y escritura se valida con reglas de Firestore según el rol y la propiedad del dato; ningún usuario puede cambiar su rol, su verificación ni datos ajenos.

ID	Atributo	Descripción
RNF-11	Seguridad	Las contraseñas las gestiona Firebase Authentication y la comunicación viaja cifrada por HTTPS.
RNF-12	Auditoría	Las operaciones relevantes quedan en la bitácora y no pueden modificarse ni borrarse.
RNF-13	Integridad	Los estados de pedidos y cotizaciones solo pueden avanzar en el orden previsto, validado en las reglas del servidor.

Fiabilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-14	Fiabilidad	Ninguna operación concurrente puede dejar stock negativo, pedidos con número repetido ni una cotización aceptada sin su pedido (0 incidentes admitidos).
RNF-15	Fiabilidad	Si falla un servicio opcional (clima, mapas, bitácora) el resto del sistema debe seguir operando.

Disponibilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-16	Disponibilidad	Objetivo del 99 % mensual, apoyado en servicios administrados (Netlify y Firebase); sin red, sigue funcionando en modo local.
RNF-17	Mantenimiento	Las publicaciones se hacen sin cortar el servicio; el respaldo es semanal y el monitoreo de cuotas y errores, semanal y diario (capítulo 16).

Portabilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-18	Portabilidad	No hay código dependiente de un servidor propio: el 100 % de la aplicación corre en el navegador y solo las reglas dependen de Firebase.
RNF-19	Portabilidad	Debe funcionar en los navegadores actuales y en las apps de Android y Windows sin cambios de código.

Usabilidad, accesibilidad y mantenibilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-20	Usabilidad	La interfaz debe adaptarse a celular, tableta y computadora, y usar un lenguaje propio del rubro.
RNF-21	Accesibilidad	Debe ofrecer modo oscuro, texto más grande, alto contraste, menos animaciones y foco visible para teclado.
RNF-22	Mantenibilidad	El código vive en un repositorio con control de versiones; cada cambio se hace en una rama y se revisa antes de publicarse.

10.3.9 Otros requisitos

- Legales: los datos personales se usan solo para la operación comercial y los comprobantes aclaran que no tienen validez fiscal.
- Culturales: toda la interfaz está en español rioplatense y usa el vocabulario del rubro (lote, finca, empaque, mínimo mayorista).

10.4 Apéndices

a. Formatos de salida: reportes y documentos que genera el sistema.

Reporte	Rol	Contenido	Formato
Comprobante de pedido y de entrega	Mayorista, Productor	Datos del pedido, partes, productos, importes y estado	PDF
Factura simulada	Mayorista, Productor	Número, CAE, fecha y monto facturado	PDF
Etiqueta QR del lote	Productor	Código QR, número de pedido, producto y origen	PDF
Estado de cuenta	Mayorista, Productor	Pedidos, pagos, saldo y vencidos por cliente o proveedor	PDF
Reporte de ventas	Administración	Ventas por mes, producto y productor del período elegido	Excel y PDF
Padrón de usuarios, pedidos y facturas	Administración, Mayorista, Productor	Listados filtrados de cada panel	CSV
Bitácora de actividad	Administración	Operaciones con usuario, fecha y detalle	CSV
Ganancias y meta del mes	Productor	Ventas, ticket promedio, avance de la meta y proyección	En pantalla
Evolución de precios y ranking	Todos	Precio histórico por producto y ranking de proveedores	En pantalla

b. Análisis de costos: ver los costos de operación del capítulo 16. c. Lenguaje de programación: ver las restricciones de diseño del punto 10.3.6.

11. Manual de usuario — Primeros pasos

Este capítulo explica lo que tienen en común los tres roles: cómo entrar al sistema, cómo crear una cuenta, cómo está organizada la pantalla y cómo mantener actualizados los datos personales. Los capítulos siguientes describen, paso a paso, las tareas de cada rol.

11.1 Requisitos para usar el sistema

- **Dispositivo:** una computadora, tablet o celular con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- **Conexión a internet:** los pedidos, el stock, los chats y las cotizaciones se guardan en la nube, por lo que se necesita conexión para operar.
- **Una cuenta:** cada persona entra con su correo y su contraseña. El rol (Mayorista, Productor o Administración) se elige al registrarse y no se puede cambiar después.
- **Dirección:** https://citruscode.netlify.app/ — no hay que instalar nada, aunque el sistema puede instalarse como aplicación (ver punto 11.6).

11.2 Ingresar al sistema

1 Abrí https://citruscode.netlify.app/ en el navegador.

2 En el recuadro **Ingresar al sistema**, dejá seleccionada la pestaña **Iniciar sesión**.

3 Escribí tu **correo electrónico** y tu **contraseña**. El ícono del ojo muestra u oculta lo que escribiste.

4 Tocá **Ingresar**. El sistema abre la sección principal de tu rol: el catálogo para el mayorista, tus publicaciones para el productor y el dashboard para la administración.

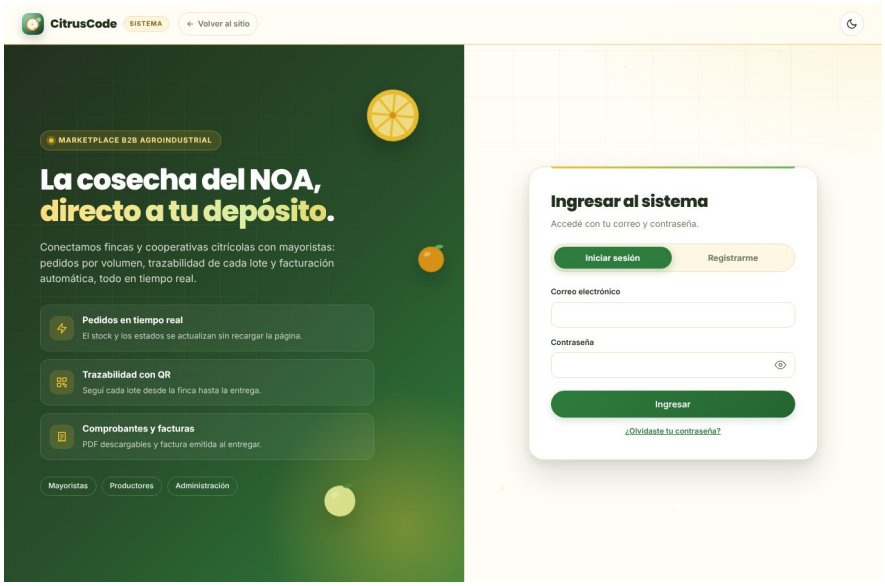


Figura 30. Pantalla de ingreso al sistema.

> **Consejo:** si olvidaste la contraseña, escribí tu correo y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**. Te llega un enlace para crear una nueva. Revisá también la carpeta de correo no deseado.

11.3 Crear una cuenta

Cualquier empresa puede registrarse por su cuenta como mayorista o como productor. El alta como administración está reservada al equipo de CitrusCode.

1 En la pantalla de ingreso, tocá la pestaña **Registrarme**.

2 Completá **nombre y apellido** y elegí tu **rol en el sistema**: *Mayorista* si comprás por volumen, *Productor* si vendés tu cosecha.

3 Escribí el nombre de tu **empresa, finca o cooperativa**, tu **DNI o CUIT** (solo números) y tu **teléfono** con característica.

4 Cargá tu **dirección completa**: calle, número, ciudad y provincia. Es la dirección a la que el productor envía la mercadería y la que se usa para ubicarte en el mapa.

5 Elegí un **correo** y una **contraseña** de al menos seis caracteres y tocá **Crear cuenta**.

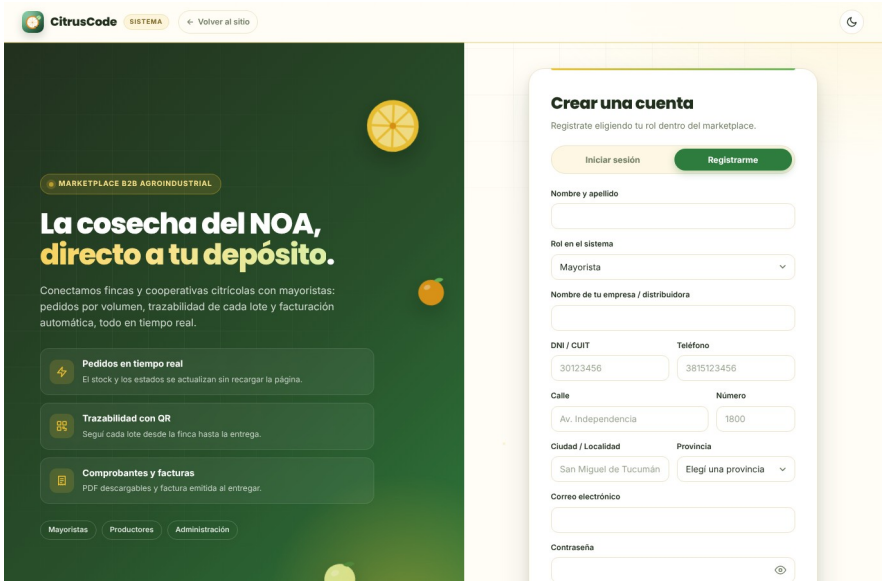


Figura 31. Formulario de registro con los datos comerciales.

Si algún dato no es válido, el sistema explica exactamente qué corregir: por ejemplo, que el DNI o CUIT debe tener entre siete y once números, o que el teléfono no debe incluir el 0 ni el 15. Al crear la cuenta, el sistema ubica tu dirección en el mapa de forma automática.

11.4 Cómo está organizada la pantalla

- **Barra superior:** el logo, el botón *Volver al sitio*, el indicador *Conectado* (muestra que los datos llegan en tiempo real), tu nombre con el rol, *Cerrar sesión* y el botón de **modo claro / oscuro**.
- **Tarjeta de usuario:** a la izquierda, tu nombre, tu empresa y tu rol. Al tocar tu nombre en la barra superior se abre **Mi perfil**.
- **Menú:** las secciones de tu rol. Los números en círculo amarillo avisan que hay algo para mirar: mensajes sin leer, cotizaciones por responder, pedidos por confirmar o novedades de precios.
- **Área principal:** la sección elegida. Todo se actualiza solo: no hace falta recargar la página.
- **Avisos:** los mensajes breves que aparecen abajo al centro confirman cada acción («Pedido confirmado», «Cotización enviada») o avisan de un problema.

En el celular, el menú se convierte en una barra horizontal que se desliza con el dedo, y las tablas anchas (como el calendario de cosecha) se pueden desplazar hacia los costados.

11.5 Mi perfil

Desde **Mi perfil** se actualizan el nombre, la empresa, el DNI o CUIT, el teléfono y la dirección. El correo y el rol se muestran bloqueados a propósito: el correo identifica la cuenta y el rol define los permisos.

1. Tocá tu nombre en la barra superior.

2. Modificá los datos que necesites. Se aplican las mismas validaciones que en el registro.

3. Tocá **Guardar cambios**. Debajo del formulario, el indicador 📍 confirma si tu dirección quedó ubicada en el mapa.

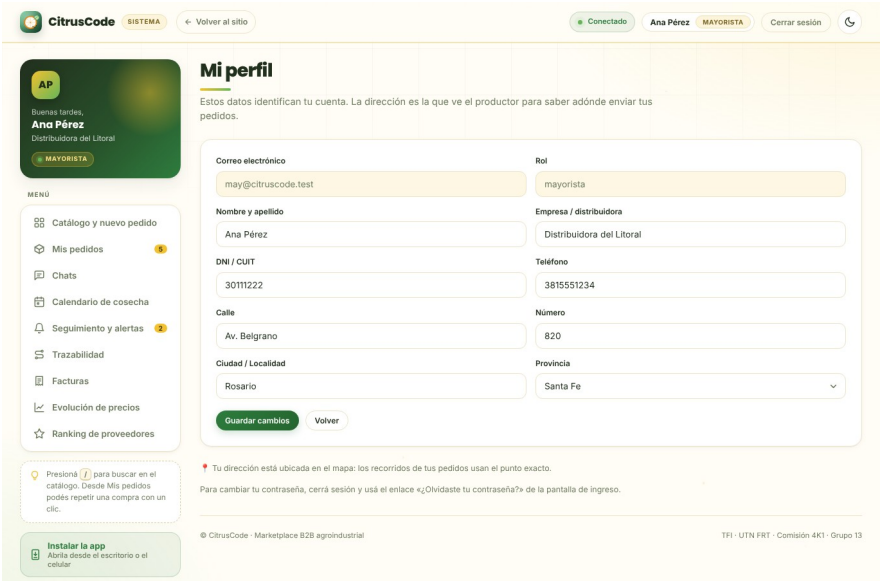


Figura 32. Mi perfil, con el indicador de ubicación en el mapa.

11.6 Instalar la aplicación y modo oscuro

CitrusCode es una aplicación web instalable. En la computadora y en Android aparece el botón **Instalar la app** debajo del menú: al tocarlo, el sistema queda con su propio ícono en el escritorio o en la pantalla de inicio y se abre en una ventana propia. En iPhone se instala desde el menú *Compartir* → *Agregar a inicio* de Safari.

El botón con forma de luna o sol, arriba a la derecha, alterna entre el modo claro y el oscuro. El sistema recuerda la elección en ese dispositivo y, si nunca se eligió, sigue la configuración del sistema operativo.

11.7 Configuración, notificaciones y deshacer

Abrí Configuración desde el menú para cambiar la contraseña (te llega un correo), descargar tus datos, elegir el tema y el tamaño de letra y activar las opciones de accesibilidad. La campanita de arriba muestra lo que tenés pendiente: tocá un aviso para ir a esa sección. Si cancelás o borrás algo por error, tocá «Deshacer» en el aviso que aparece abajo.

11.8 Cuenta de transportista

- Registrate eligiendo el rol Transportista y cargá tu teléfono en el perfil: es lo que ven el productor y el mayorista.
- En Viajes disponibles elegí un pedido y tocá Tomar viaje.
- En Mis viajes, al cargar en la finca y al entregar, tocá el botón del paso o escaneá el QR de la etiqueta.

12. Manual de usuario — Mayorista

El mayorista es el comprador: distribuidoras, exportadoras y supermercados que se abastecen por volumen. Este capítulo recorre todas sus tareas en el orden en que suelen hacerse.

12.1 Explorar el catálogo

El **Catálogo y nuevo pedido** muestra todo lo que publican los productores. Cada tarjeta indica el producto, el productor y su calificación promedio, el precio por kilo o por litro (con una flecha si subió o bajó), el stock disponible con una barra de nivel y el pedido mínimo.

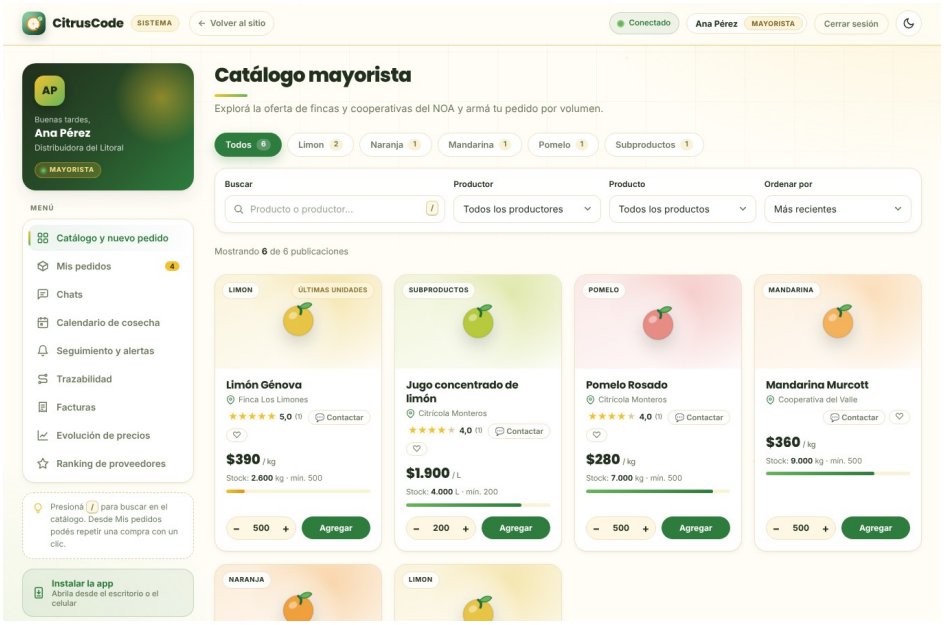


Figura 33. Catálogo mayorista con filtros, buscador y tarjetas de producto.

- **Categorías:** los botones Todos, Limón, Naranja, Mandarina, Pomelo y Subproductos filtran la oferta. El número indica cuántas publicaciones hay en cada una.
- **Buscar:** escribí parte del nombre del producto o del productor. La tecla / lleva directamente al buscador.
- **Productor y Producto:** listas para ver solo lo que ofrece una finca o solo un producto.
- **Ordenar por:** más recientes, menor o mayor precio, mayor stock, mejor calificados o nombre.
- 💬 **Contactar:** abre un chat directo con el productor de esa tarjeta.
- ♡ **Favorito:** marca el producto para recibir un aviso si baja su precio (ver 12.6).

12.2 Hacer un pedido

1. En la tarjeta del producto, ajustá la cantidad con los botones **−** y **+**. Arranca en el pedido mínimo y sube de a 100 kg o 100 L; no deja superar el stock disponible.

2. Tocá **Agregar**. El producto se suma al resumen del pedido y aparece el botón flotante del carrito abajo a la derecha.

3. Repetí con otros productos si querés comprar a varios productores a la vez: se genera un pedido por cada producto.

4. Revisá el resumen (cantidades, precios y total) y tocá **Solicitar pedido mayorista**.

5. El sistema asigna a cada pedido un número correlativo (por ejemplo, CC-8846) y te lleva a **Mis pedidos**.

> **Importante:** el pedido viaja con tu dirección y tu teléfono del perfil, que es lo que ve el productor para despachar. Revisá que estén al día antes de comprar.

12.3 Seguir mis pedidos

Mis pedidos muestra cada compra con una barra de cinco etapas: Solicitado, Confirmado, En preparación, En tránsito y Entregado. Los cambios llegan en tiempo real a medida que el productor avanza.

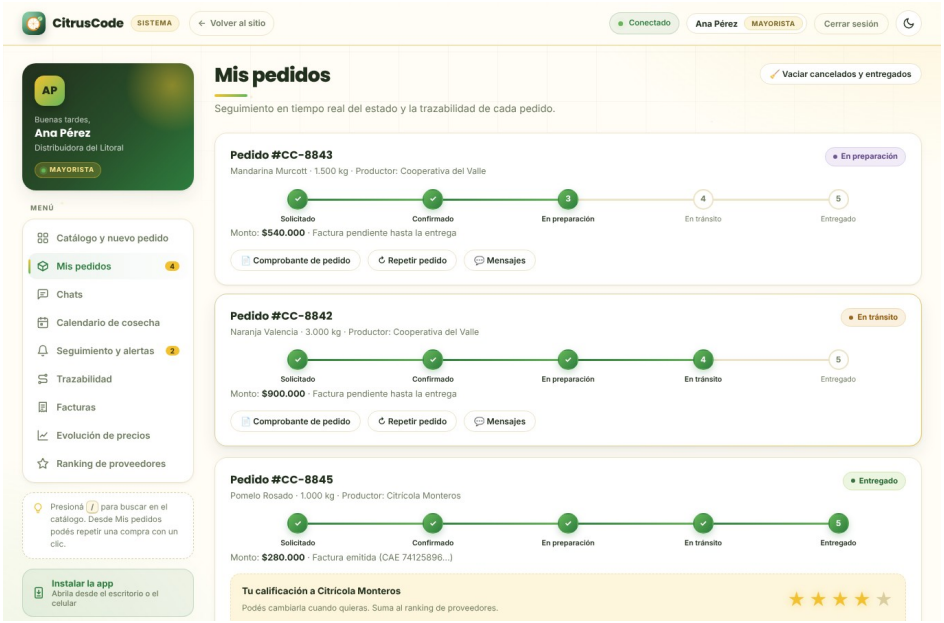


Figura 34. Mis pedidos, con el avance de cada compra.

- **Comprobante de pedido:** descarga un PDF con el detalle de la compra.
- **Comprobante de entrega:** aparece cuando el pedido se entrega, junto con la factura.
- **Repetir pedido:** vuelve a cargar al carrito el mismo producto y la misma cantidad (si hay stock).
- **Mensajes:** chat asociado a ese pedido en particular.

- **Cancelar pedido:** disponible solo mientras el productor no lo confirmó, porque al confirmarlo ya descuenta el stock.
- **Calificar:** cuando el pedido se entrega, aparecen cinco estrellas y un campo de comentario para calificar al productor. La calificación alimenta el ranking de proveedores.
- **Quitar de la lista / Vaciar cancelados y entregados:** oculta pedidos terminados de tu vista; el registro se conserva en el sistema.

12.4 Trazabilidad y mapa del recorrido

En **Trazabilidad** cada lote en camino muestra su código QR y las etapas cumplidas: cosecha en finca, escaneo en empaque, despacho y ruta, y entrega. El botón **Ver recorrido en el mapa** dibuja el camino desde la finca del productor hasta tu dirección de entrega, con un camión que avanza según la etapa del pedido.



Figura 35. Trazabilidad de los pedidos del mayorista.

Cuando la dirección de ambas partes está ubicada, el mapa usa el punto exacto; si alguna no pudo ubicarse, usa la capital de la provincia y lo indica en la etiqueta del marcador.

12.5 Chats y cotizaciones

La sección **Chats** permite conversar con cualquier productor, haya o no un pedido de por medio. A la izquierda está la lista de conversaciones con el último mensaje; a la derecha, la conversación abierta.

Empezar una conversación

1. Entrá a **Chats** y elegí un productor en la lista **+ Nuevo chat con un productor…**, o tocá 💬 **Contactar** en cualquier tarjeta del catálogo.

2. Escribí el mensaje y tocá **Enviar** (o la tecla Enter). El productor lo recibe al instante y ve un aviso en su menú.

3. Las conversaciones con mensajes nuevos aparecen en negrita con un punto naranja.

Pedir una cotización

Cuando el volumen es grande conviene negociar un precio especial en lugar de comprar al precio de lista.

1. Dentro de la conversación con el productor, tocá 📝 **Pedir cotización**.

2. Elegí el **producto** (solo aparecen los que publica ese productor), indicá la **cantidad** y, si querés, una **nota** con plazos, calibre o forma de pago.

3. Tocá **Enviar pedido de cotización**. Queda una tarjeta en el chat con el estado *Esperando precio*.

4. Cuando el productor responde, la tarjeta pasa a *Precio recibido* y muestra el precio ofrecido, el total y el descuento respecto del precio de lista.

5. Tocá **Aceptar y generar pedido** para crear el pedido con ese precio, o **Rechazar**. El pedido aceptado aparece en Mis pedidos como cualquier otro.

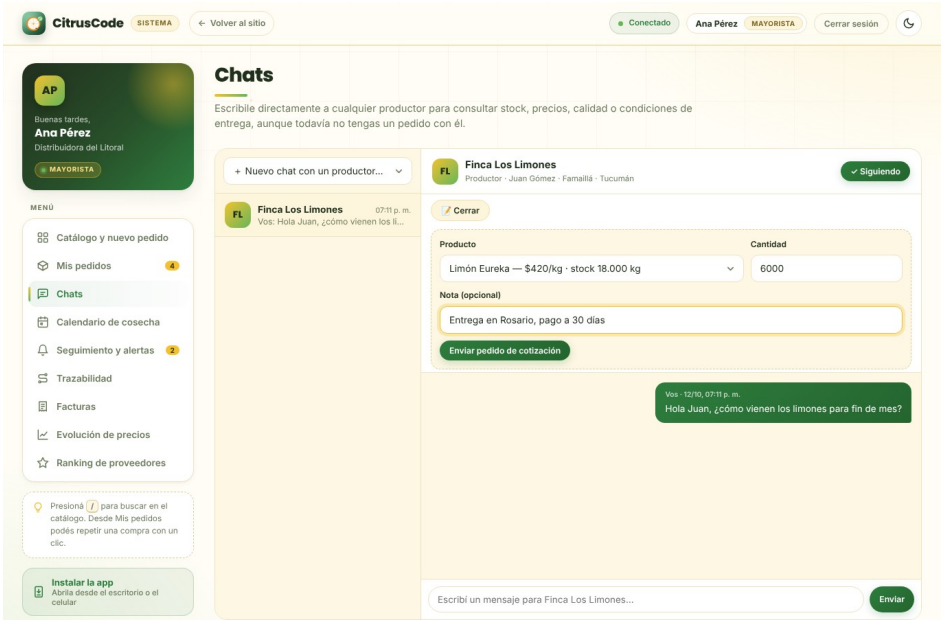


Figura 36. Pedido de cotización desde el chat con el productor.

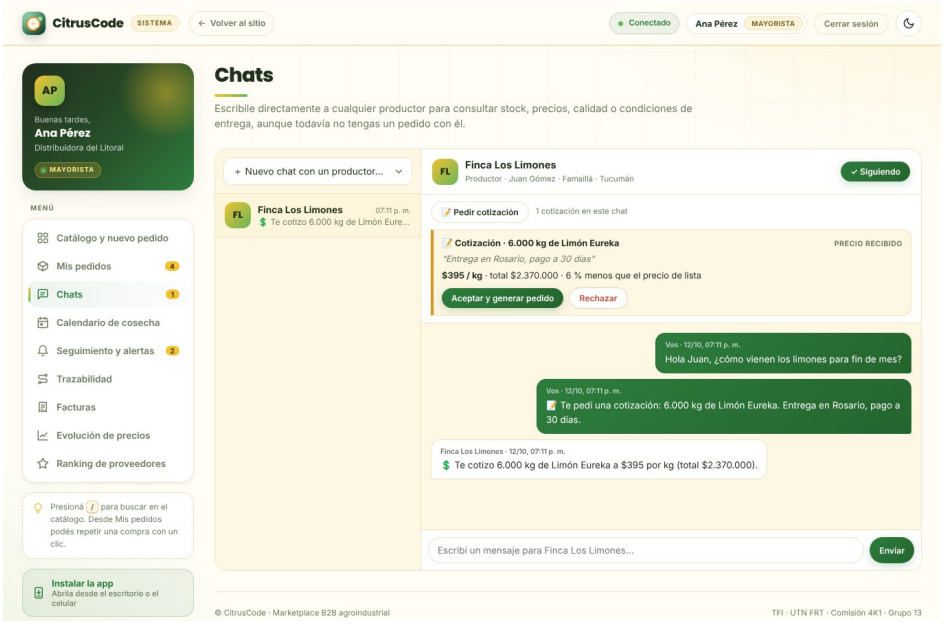


Figura 37. Cotización respondida por el productor, lista para aceptar.

> **Consejo:** la cantidad no puede superar el stock publicado. Si necesitás más de lo que hay, reservá cosecha futura desde el calendario (punto 12.7).

12.6 Seguimiento y alertas

Seguimiento y alertas reúne a los productores que seguís y tus productos favoritos, y te avisa de dos tipos de novedades desde la última vez que miraste:

- 🆕 **Publicaciones nuevas** de los productores que seguís.
- 📉 **Bajas de precio** en tus favoritos o en productos de productores que seguís, con el precio anterior, el nuevo y el porcentaje.

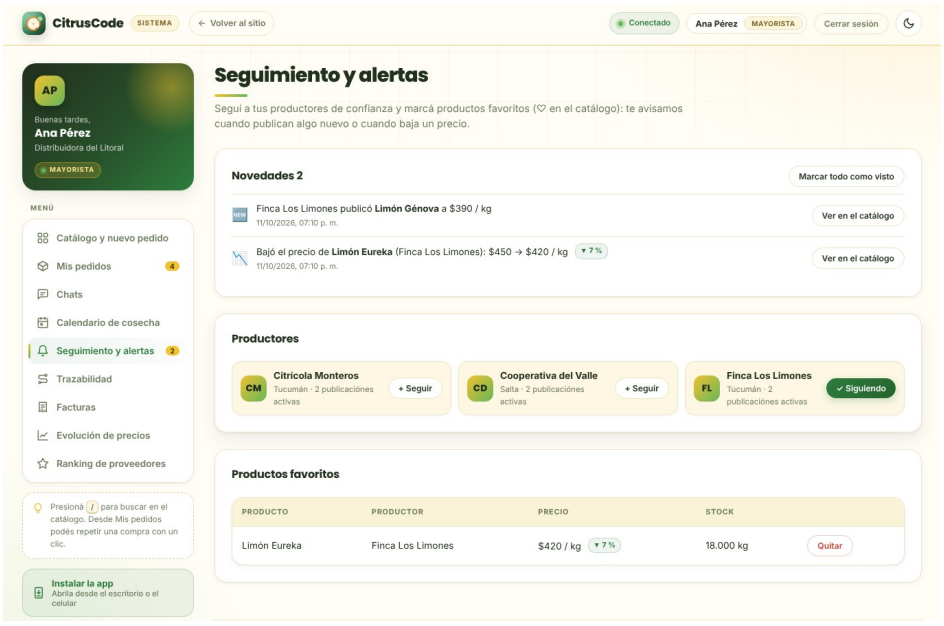


Figura 38. Seguimiento y alertas: novedades, productores y favoritos.

1. Para seguir a un productor, tocá **+ Seguir** en la lista de productores de esta sección o en el encabezado del chat con él.

2. Para marcar un favorito, tocá ♡ en la tarjeta del producto en el catálogo (queda ❤️).

3. Revisá las novedades y tocá **Ver en el catálogo** para ir directo al producto.

4. Tocá **Marcar todo como visto** cuando termines: el contador del menú vuelve a cero.

Al iniciar sesión, si hay novedades, el sistema muestra un aviso para que no se pierdan.

12.7 Calendario de cosecha y reservas

El **Calendario de cosecha** muestra qué va a tener cada productor y en qué meses, con el volumen estimado. La columna del mes actual aparece resaltada y lo que está en temporada se ordena primero.

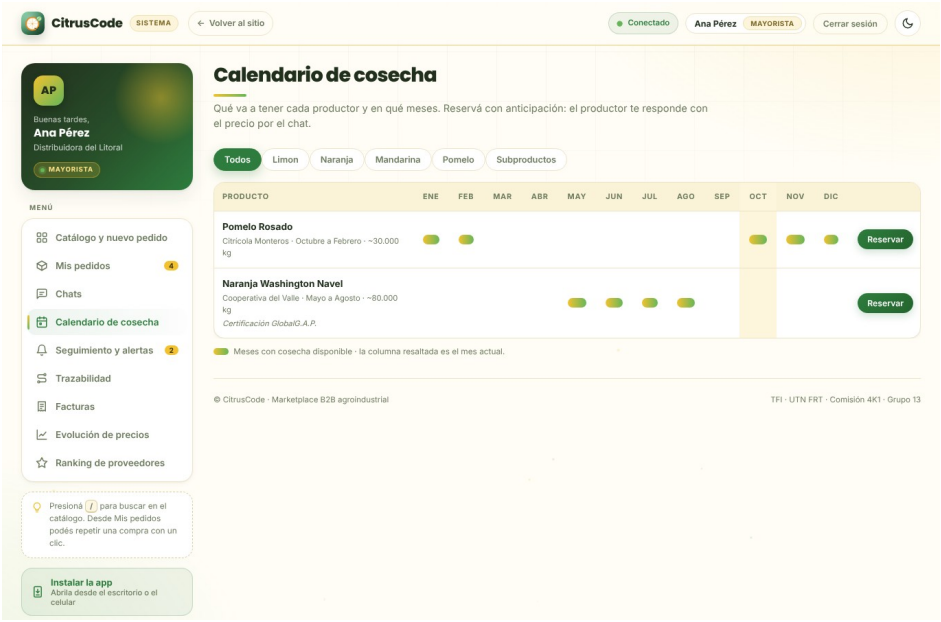


Figura 39. Calendario de cosecha visto por el mayorista.

1. Filtrá por categoría si buscás un producto en particular.

2. Tocá **Reservar** en la fila del producto que te interesa.

3. Elegí el **mes** (solo los meses de esa cosecha), la **cantidad** y una **nota** opcional.

4. Tocá **Enviar reserva**. El sistema abre el chat con el productor, donde aparece la tarjeta de la reserva.

5. Cuando el productor responde con un precio, tocá **Confirmar reserva** para cerrar el acuerdo.

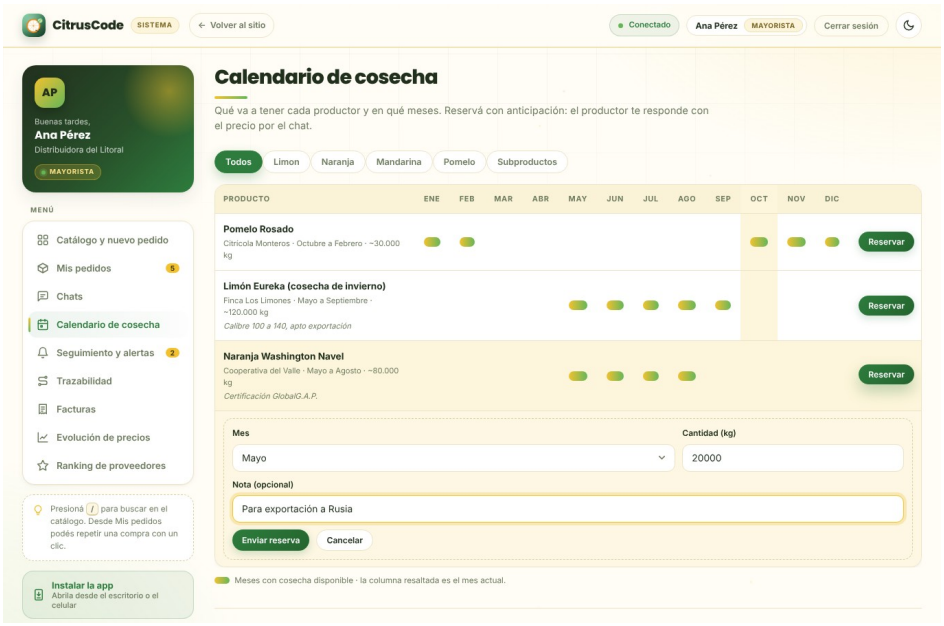


Figura 40. Formulario de reserva de cosecha.

12.8 Facturas, evolución de precios y ranking

- **Facturas:** lista de los comprobantes emitidos al entregarse cada pedido, con su CAE y monto. Se exporta a CSV para abrirla en Excel.
- **Evolución de precios:** gráfico por producto que combina los cambios de precio publicados por el productor y el precio de cada pedido realizado, con el mínimo, el máximo y la variación.
- **Ranking de proveedores:** podio y tabla de productores ordenados por su calificación promedio ponderada, con las últimas opiniones de los compradores.

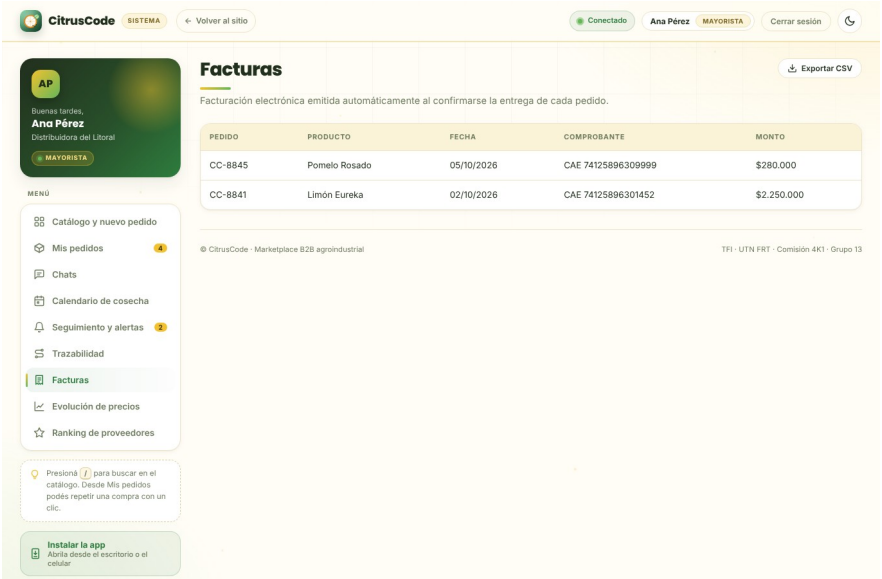


Figura 41. Facturas emitidas al mayorista.

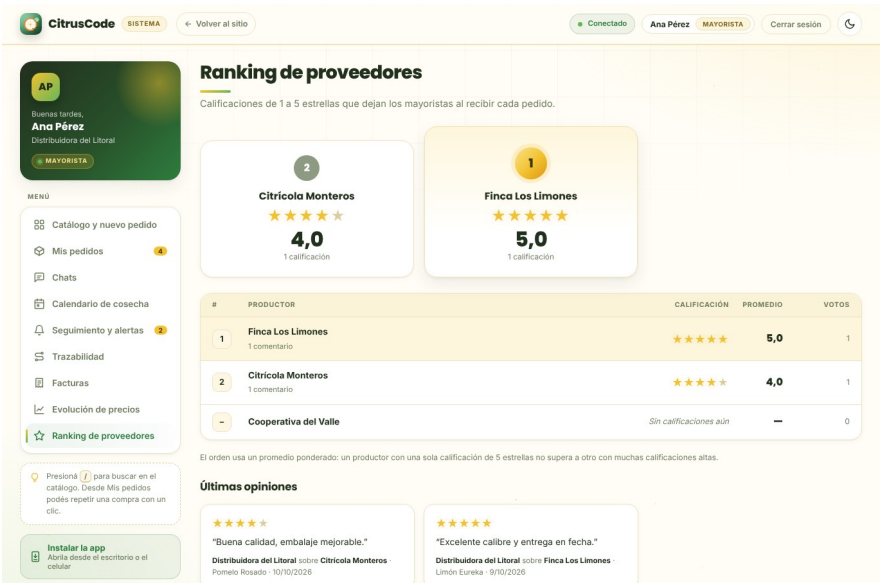


Figura 42. Ranking de proveedores.

12.9 Pedidos programados, mapa y QR

- **Para que un pedido se repita solo, en Mis pedidos tocá 🗓️ Programar, elegí la frecuencia, la cantidad y la fecha del primero, y confirmá. Desde la sección Pedidos programados podés pausarlo, reanudarlo o eliminarlo.**
- **En el Catálogo, el botón Ver mapa de productores muestra las fincas en el mapa. Tocá una para ver sus productos y precios, y Ver sus productos para filtrar el catálogo. El filtro Provincia muestra solo lo que se produce en esa provincia.**
- **En Trazabilidad, Escanear QR abre la cámara (o permite subir una foto) para consultar el estado de un lote a partir de su etiqueta.**
- **Cuando una cotización trae precio, además de aceptarla podés tocar Proponer otro precio para enviar una contraoferta.**

12.10 Cuenta corriente, flete, listas y denuncias

- Cuenta corriente muestra lo que debés a cada productor, los vencimientos y el estado de cuenta en PDF.
- Debajo del carrito ves el flete estimado y podés guardar el pedido como lista para repetirlo.
- Si una publicación te parece engañosa, tocá ⚑ y contá el motivo: lo revisa la administración.

13. Manual de usuario — Productor

El productor es el vendedor: fincas, cooperativas e ingenios que publican su cosecha. Este capítulo describe cómo publicar, atender pedidos, responder cotizaciones y anunciar cosechas futuras.

13.1 Publicar un producto

1. Entrá a **Mis publicaciones** y bajá hasta **Publicar nuevo lote**.
2. Escribí el **nombre del producto** (por ejemplo, «Limón Eureka») y elegí la **categoría**.
3. Elegí la **unidad de venta**: kilogramos para la fruta, litros para jugos y aceites.
4. Indicá el **precio por unidad**, el **stock disponible** y el **pedido mínimo**.
5. Opcional: tocá 📷 **Subir foto propia** para mostrar tu mercadería real. Si no subís una, el sistema genera una ilustración automáticamente.
6. Tocá **Publicar**. El producto aparece al instante en el catálogo de todos los mayoristas.

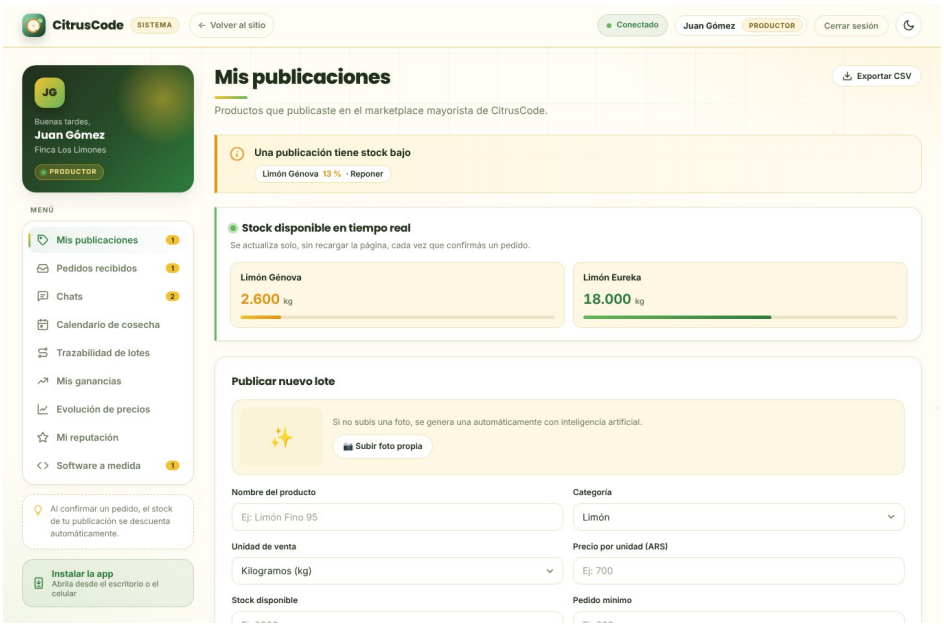


Figura 43. Mis publicaciones, con el panel de stock y el aviso de stock bajo.

La foto propia se achica en el navegador para que cargue rápido y se guarda en Firebase Storage. Si en algún momento el almacenamiento no está disponible, se guarda junto con la publicación, sin que el productor tenga que hacer nada distinto.

13.2 Editar, reponer y eliminar

- **Editar:** cambia el nombre, la categoría, el precio, el stock o el mínimo. Cada cambio de precio queda en el historial de la evolución de precios y, si baja, se avisa a los mayoristas que te siguen.
- **Reponer stock:** editá el stock con la cantidad nueva. El aviso confirma cuánto repusiste.
- **Aviso de stock bajo:** cuando un lote baja del 25 % de su stock máximo, aparece un recuadro naranja con un botón para reponerlo.
- **Eliminar:** la publicación deja de verse en el catálogo, pero los pedidos ya realizados se conservan completos.

13.3 Atender pedidos recibidos

En **Pedidos recibidos** llegan las compras de los mayoristas, con la dirección de entrega, el contacto y el teléfono del comprador.

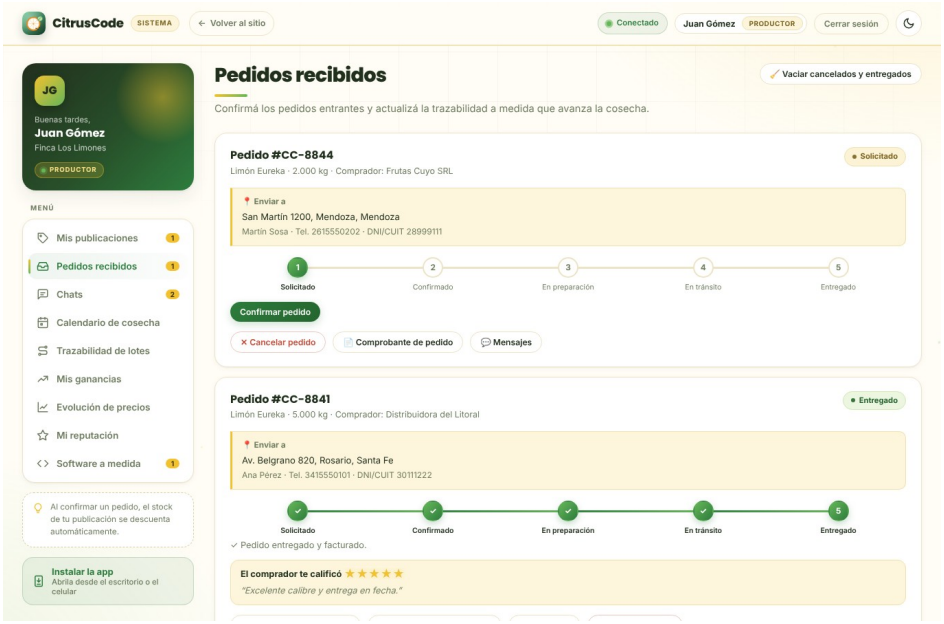


Figura 44. Pedidos recibidos con los datos de envío.

1. Revisá el pedido y tocá **Confirmar pedido**. En ese momento el sistema descuenta el stock del lote, dentro de una transacción que impide vender más de lo que hay.

2. A medida que avanza la mercadería, tocá el botón de avance para registrar cada etapa: cosecha en finca, escaneo en empaque, despacho y ruta, y entrega.

3. Al registrar la entrega, el sistema emite la factura automáticamente y el mayorista puede calificarte.

> **Importante:** si el stock no alcanza para confirmar, el sistema lo avisa y no confirma. Actualizá el stock desde Mis publicaciones y volvé a intentar.

13.4 Chats y respuesta a cotizaciones

En **Chats** ves las conversaciones con los mayoristas. El número del menú suma los mensajes sin leer y las cotizaciones que esperan tu respuesta. También podés iniciar una conversación con cualquier mayorista desde **+ Nuevo chat con un mayorista…**.

1. Abrí la conversación. Las cotizaciones aparecen arriba de los mensajes, con el producto, la cantidad y la nota del comprador.

2. En una cotización *Esperando precio*, escribí el **precio por unidad** que ofrecés (viene sugerido el precio de lista).

3. Tocá **Enviar precio**. El mayorista recibe el precio y el total en el chat.

4. Si no podés atenderla, tocá **Rechazar**.

5 Cuando el mayorista acepta, la tarjeta muestra el número del pedido generado, que aparece en Pedidos recibidos para confirmarlo como siempre.

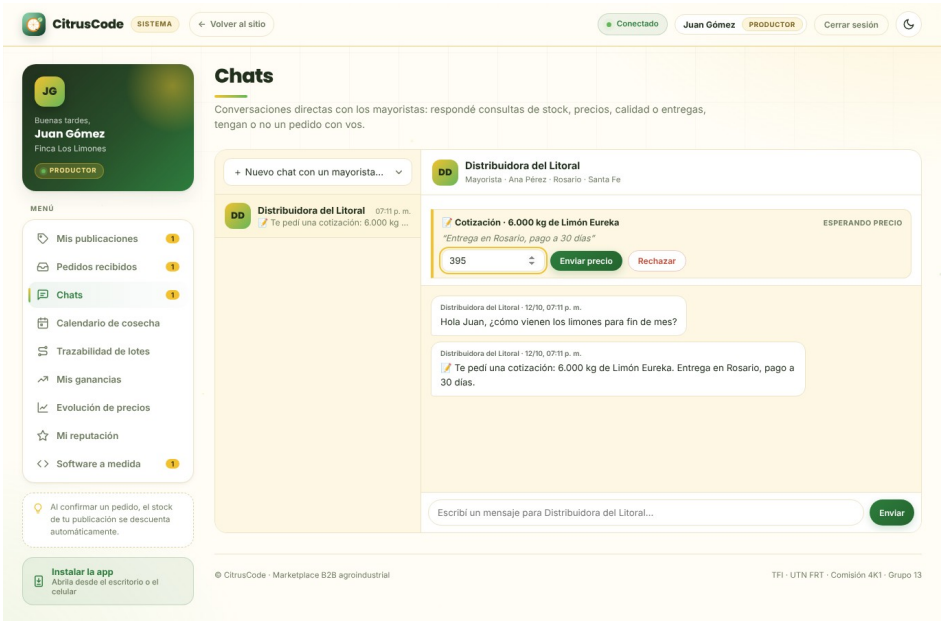


Figura 45. El productor responde una cotización con su precio.

13.5 Anunciar cosechas en el calendario

1 Entrá a **Calendario de cosecha**.

2 Completá **producto**, **categoría**, los meses **desde** y **hasta** (puede cruzar el fin de año, por ejemplo de octubre a febrero), el **volumen estimado**, la **unidad** y notas opcionales como calibre o certificaciones.

3 Tocá **Publicar en el calendario**. Los mayoristas la ven al instante y pueden reservar.

4 Las reservas te llegan por el chat como una cotización: respondé con el precio igual que en el punto anterior.

5 Para quitar una cosecha del calendario, tocá ✕ en su fila.

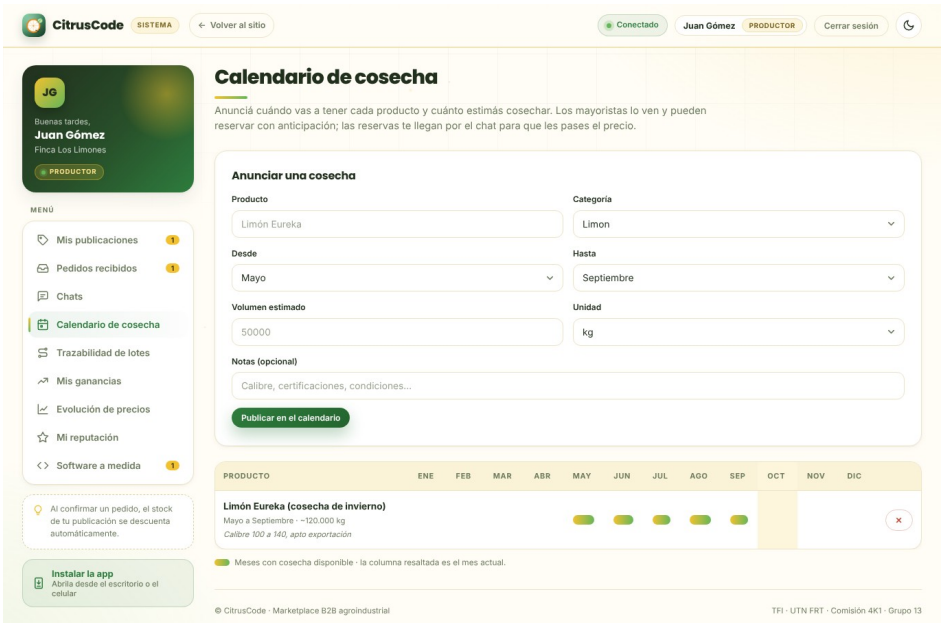


Figura 46. Calendario de cosecha del productor.

13.6 Ganancias, reputación y software a medida

- **Mis ganancias:** lo facturado por pedidos entregados, lo que está por cobrar, lo que espera confirmación y el ticket promedio, más un ranking de ingresos por producto. Los cancelados no cuentan.
- **Mi reputación:** tu promedio de estrellas, la distribución de calificaciones, tu puesto en el ranking y las opiniones de los compradores.
- **Software a medida:** formulario para pedirle a CitrusCode un desarrollo propio (por ejemplo, control de cosecha en el celular). La solicitud muestra su etapa: relevamiento, desarrollo, QA y entregado.

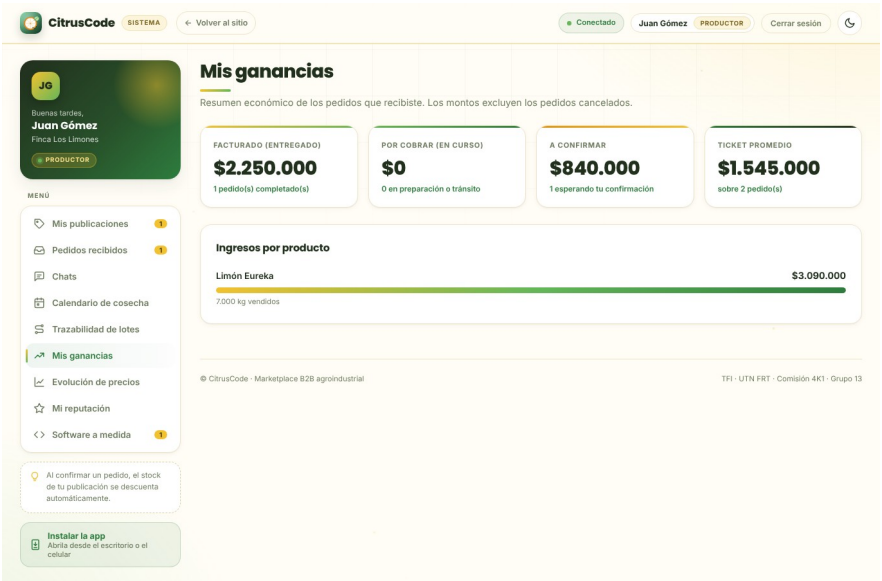


Figura 47. Mis ganancias.

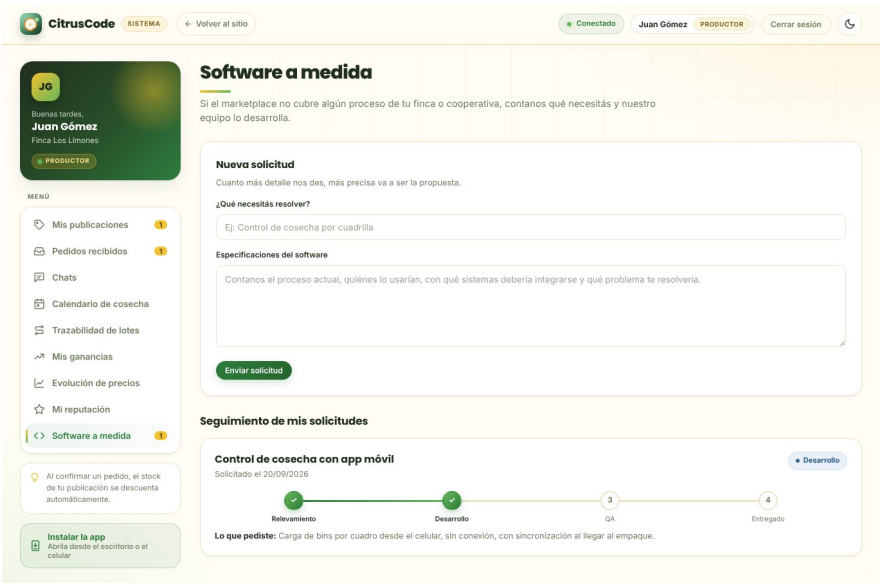


Figura 48. Solicitud y seguimiento de software a medida.

13.7 Etiquetas QR, trabajo sin conexión y aviso de stock

- **En Trazabilidad de lotes, Etiqueta QR (PDF) descarga una etiqueta para imprimir y pegar en el lote. Al escanearla con Escanear QR, la trazabilidad avanza sola al paso siguiente.**
- **Sin señal podés seguir trabajando: el aviso naranja indica cuántos cambios quedaron guardados en el dispositivo, y se sincronizan solos cuando vuelve la conexión.**
- **Al publicar o editar un producto, el campo Avisarme cuando queden menos de define el límite del aviso de stock bajo. Si lo dejás vacío, se usa el 25 % de lo publicado.**
- **Si el mayorista contraoferta una cotización, en Chats vas a ver su propuesta con los botones Aceptar, Rechazar y Contraofertar.**

13.8 Perfil, ofertas y meta de ventas

- En Mi perfil subí tu logo, contá quiénes son, marcá tus certificaciones y sumá hasta cuatro fotos de la finca. Con «Ver mi ficha pública» ves lo mismo que ve un mayorista.
- En Mis publicaciones, en Ofertas por tiempo limitado, elegí producto, descuento y duración, y tocá Lanzar oferta.
- En Mis ganancias fijá la meta del mes para seguir tu avance.

13.9 Cobros en la cuenta corriente

En Cuenta corriente tocá «+ Pago» en el pedido, escribí el monto recibido y el medio de pago. El saldo y los vencidos se actualizan para vos y para el mayorista.

14. Manual de usuario — Administración

La administración es el equipo de CitrusCode. Supervisa la operación del marketplace, gestiona los proyectos de software a medida y controla la actividad a través de la bitácora.

> **Seguridad:** el alta como administración exige el código de administración y que el correo esté en la lista de habilitados de las reglas de Firestore. Si el correo no está habilitado, el servidor rechaza la cuenta aunque el código sea correcto.

14.1 Dashboard

El **Dashboard** muestra los indicadores principales: el volumen total operado (GMV), los pedidos activos, el porcentaje de pedidos con trazabilidad completa y la cantidad de productores que publican, más un gráfico de pedidos por estado.

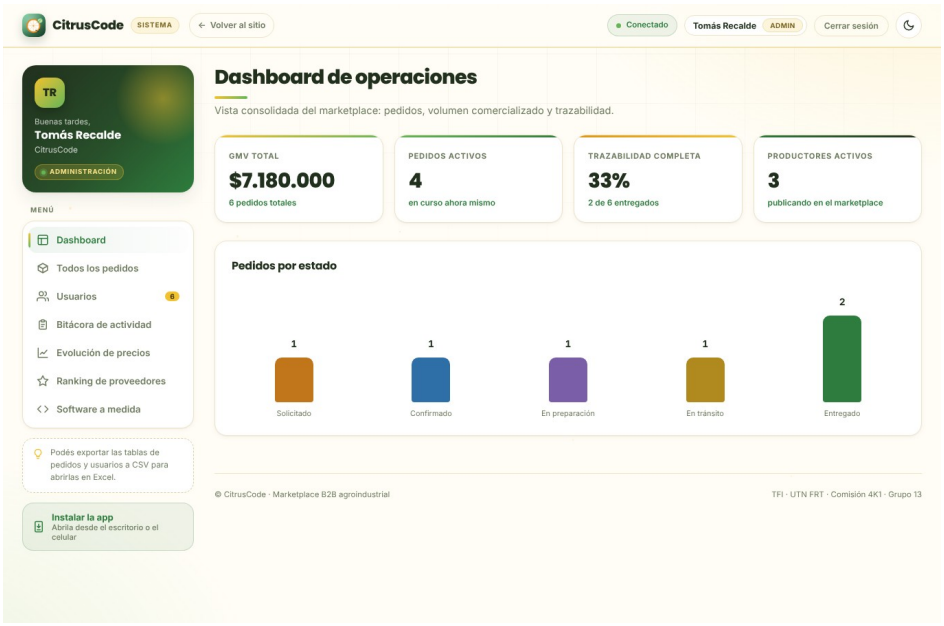


Figura 49. Dashboard de operaciones.

14.2 Pedidos y usuarios

- **Todos los pedidos:** tabla con cada operación del marketplace: número, mayorista, productor, producto, cantidad, monto y estado.
- **Usuarios:** padrón de cuentas con su rol, empresa, correo, teléfono y dirección, y contadores por rol.
- Ambas tablas se descargan con **Exportar CSV** para abrirlas en Excel.

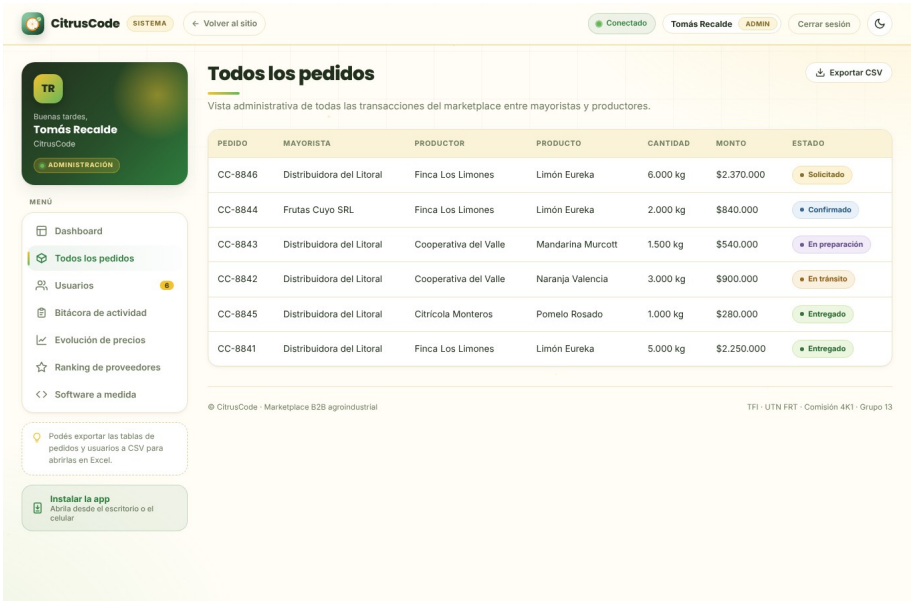


Figura 50. Todos los pedidos.

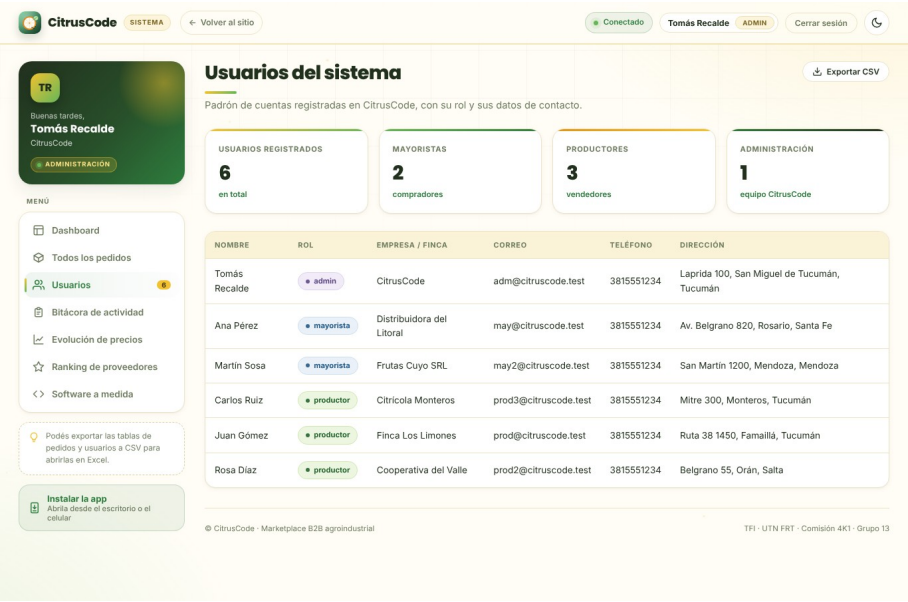


Figura 51. Padrón de usuarios.

14.3 Bitácora de actividad

La **Bitácora de actividad** es el registro de auditoría del sistema. Cada acción importante queda anotada con la fecha y hora del servidor, el usuario, su rol, la acción y el detalle.

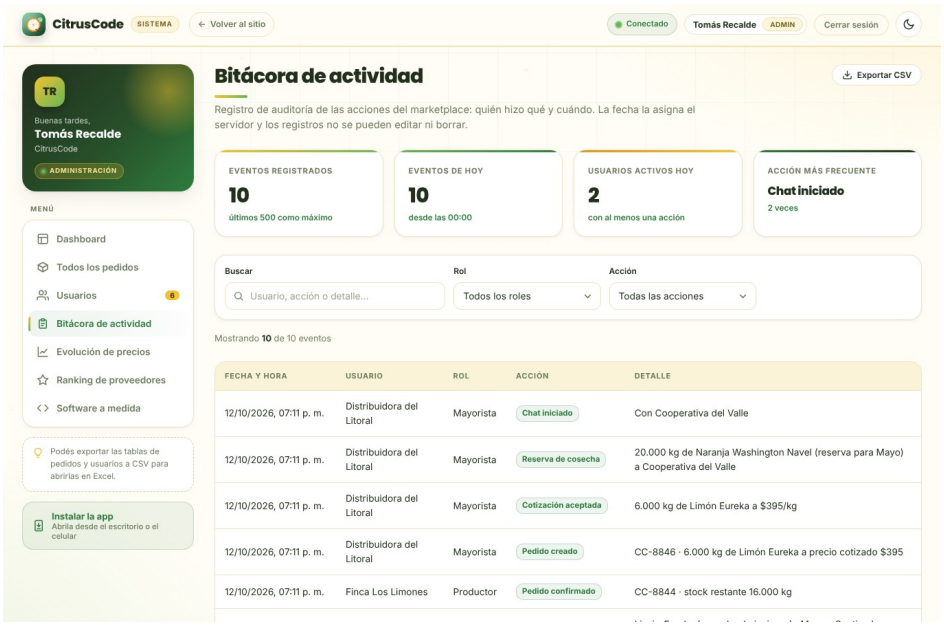


Figura 52. Bitácora de actividad con filtros y exportación.

1. Mirá los indicadores de arriba: eventos registrados, eventos de hoy, usuarios activos hoy y acción más frecuente.

2. Usá **Buscar** para encontrar un pedido (por ejemplo, «CC-8846»), un usuario o un producto.

3. Filtrá por **rol** o por **acción** (por ejemplo, solo «Precio modificado» o solo «Pedido cancelado»).

4 Tocá **Exportar CSV** para guardar lo filtrado.

Acción registrada	Cuándo se registra
Registro / Inicio de sesión	Alta de una cuenta e ingreso desde el formulario.
Publicación creada / editada / eliminada	El productor publica, modifica o da de baja un lote.
Precio modificado	Cambio de precio de un lote, con el valor anterior y el nuevo.
Pedido creado / confirmado / cancelado	Circuito de compra, con número de pedido y stock restante.
Trazabilidad avanzada / Pedido entregado	Cada etapa del lote; la entrega incluye el CAE de la factura.
Cotización pedida / respondida / aceptada / rechazada	Negociación de precio entre las partes.
Cosecha anunciada / quitada, Reserva de cosecha	Uso del calendario de cosecha.
Chat iniciado, Siguió a productor, Calificación	Interacción entre mayoristas y productores.
Perfil actualizado, Solicitud de software, Proyecto avanzado	Cambios de datos y gestión de proyectos.

14.4 Ranking, precios y software a medida

- **Ranking de proveedores:** el mismo ranking que ven los mayoristas, útil para detectar productores con problemas de calidad.
- **Evolución de precios:** historial de precios de cualquier producto del marketplace.
- **Software a medida:** tablero Kanban con los proyectos por etapa. Las solicitudes de los productores aparecen con su detalle y contacto; **Avanzar** las pasa a la etapa siguiente y el productor lo ve al instante. También se pueden crear proyectos propios.

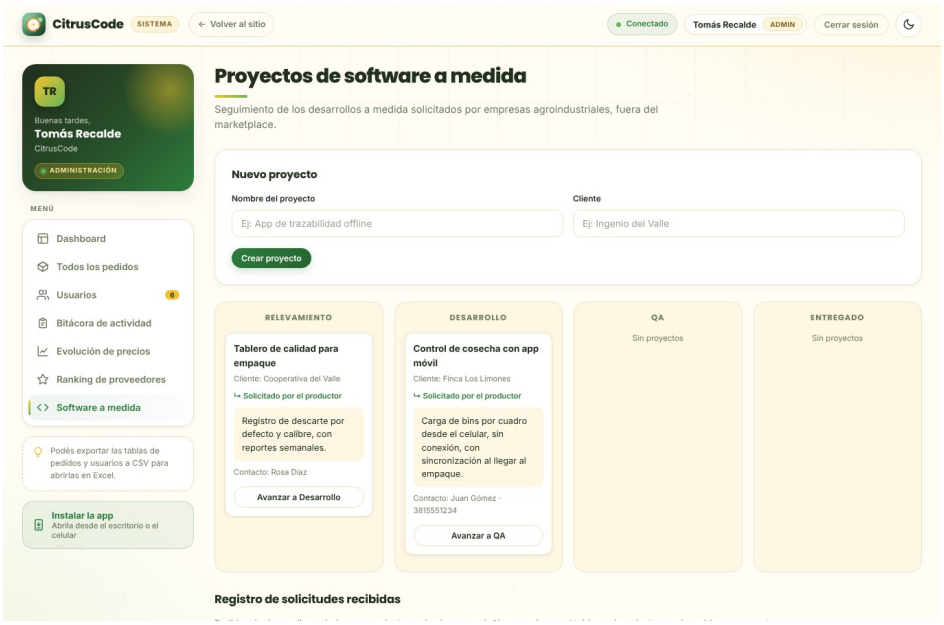


Figura 53. Tablero Kanban de proyectos de software a medida.

14.5 Reportes de ventas y suspensión de cuentas

- **En Reportes de ventas elegí el período y qué pedidos incluir; los botones Excel y PDF descargan el reporte.**
- **En Usuarios, Suspender pide un motivo y cierra la cuenta en el momento; Reactivar la habilita de nuevo. Las cuentas de administración no se pueden suspender.**

14.6 Verificación de productores y moderación

- En Usuarios, tocá ✓ Verificar en un productor después de controlar su documentación. Se puede quitar en cualquier momento.
- En Moderación revisá las denuncias: Ocultar publicación la saca del catálogo y Descartar cierra la denuncia sin cambios.

15. Circuitos completos de operación

Conviene seguir el recorrido de una operación de punta a punta, porque es donde se ve cómo se articulan los tres roles y dónde actúa cada control del sistema.

15.1 Diagrama de estados del pedido

Estado	Siguiente	Acción que lo produce
Solicitado	Confirmado o Cancelado	El productor confirma, o alguna parte cancela
Confirmado	En preparación	El productor inicia la trazabilidad (cosecha)
En preparación	Despachado	Empaque y despacho
Despachado	Entregado	El productor registra la entrega
Entregado	(final)	Se emite la factura y se habilita la calificación

16. Administración y operación del sistema

Un sistema de gestión no termina cuando se publica: hay que mantenerlo disponible, respaldarlo, controlar quién lo modifica y prever qué hacer si algo falla. Este capítulo documenta cómo administra CitrusCode su propio sistema, en línea con los contenidos de la cátedra.

16.1 Ambientes

Ambiente	Dónde corre	Uso
Desarrollo	Computadora del desarrollador, con los emuladores de Firebase	Programar y probar sin tocar datos reales
Pruebas	Emuladores de Firestore y Authentication en el ambiente de integración	Pruebas automatizadas de reglas y circuitos
Producción	Netlify + proyecto Firebase citruscode-a2fd4	Uso real por los clientes

16.2 Publicación de una nueva versión

1. El desarrollador trabaja en una rama propia del repositorio y abre una **solicitud de revisión** (pull request) en GitHub.
2. El QA Tester ejecuta las pruebas de reglas y de circuitos; el CTO revisa el código y aprueba.
3. Si cambiaron las reglas, el CTO las publica primero en la consola de Firebase: **Firestore Database → Reglas → pegar `backend/firestore.rules` → Publicar**.
4. Si cambió `backend/storage.rules` y Storage está habilitado: **Storage → Reglas → pegar → Publicar**.
5. Se publica la aplicación: en Netlify, **Deploys → arrastrar la carpeta `sistema`** (o el ZIP con su contenido).
6. Se verifica en producción con las cuentas de prueba (capítulo 18) y se fusiona la rama en el repositorio.

> **Importante:** las reglas se publican **antes** que la aplicación. Si se publicara primero la aplicación, las funciones nuevas fallarían por falta de permisos hasta que se publiquen las reglas.

16.3 Respaldo de la información

Firestore no guarda copias automáticas en el plan gratuito, por lo que el respaldo es una tarea de administración:

- **Respaldo semanal completo** con la herramienta de Google Cloud: `gcloud firestore export gs://citruscode-backups/AAAA-MM-DD`. Requiere el plan Blaze.
- **Respaldo de la bitácora** desde el propio sistema con el botón *Exportar CSV*, guardado en el NAS de la oficina (VLAN de servidores).
- **Código y reglas:** el repositorio de GitHub conserva todo el historial; cada versión publicada puede recuperarse.
- **Retención:** cuatro respaldos semanales y doce mensuales; la restauración se prueba una vez por trimestre.

16.4 Gestión de usuarios y administradores

- Mayoristas y productores se registran solos; Soporte verifica sus datos en el padrón de usuarios.
- Para habilitar un administrador nuevo, el CTO agrega su correo en la lista `adminsHabilitados` de las reglas y las publica; luego la persona se registra con el código de administración.
- Para dar de baja a un administrador, se quita su correo de la lista y se deshabilita la cuenta en **Authentication → Usuarios**.
- Una cuenta comprometida se deshabilita desde Authentication; sus datos y su historial en la bitácora se conservan.

16.5 Monitoreo

Qué se monitorea	Dónde	Frecuencia
Lecturas, escrituras y almacenamiento	Consola de Firebase → Uso y facturación	Semanal
Disponibilidad del sitio	Netlify → Deploys y estado del sitio	Diaria
Actividad inusual (muchos ingresos fallidos, cancelaciones)	Bitácora del sistema	Diaria
Errores de permisos	Consola de Firebase → Reglas → Monitor	Tras cada publicación
Satisfacción de usuarios	Ranking y calificaciones	Mensual

16.6 Gestión de cambios

Todo cambio pasa por el repositorio. Las funcionalidades de esta etapa, por ejemplo, se desarrollaron en una rama propia y se propusieron como una solicitud de revisión, con su descripción, las pruebas ejecutadas y los archivos a publicar. Esto permite saber en cualquier momento qué cambió, quién lo hizo y por qué, y volver a una versión anterior si un cambio falla.

16.7 Plan de contingencia

Incidente	Impacto	Respuesta
Caída de Netlify	El sistema no carga	Quienes lo instalaron como aplicación lo abren desde la caché; se puede publicar la carpeta en otro hosting estático en minutos.
Caída de Firebase	No se leen ni guardan datos	Aviso a los clientes por el sitio institucional; los datos no se pierden y se sincronizan al volver el servicio.
Publicación con errores	Funciones que fallan	Se vuelve a publicar la versión anterior desde el historial de Netlify (rollback) y se revisa la rama.
Reglas mal publicadas	Operaciones rechazadas	Se vuelve a publicar la versión de reglas anterior desde la consola o el repositorio.
Borrado o corrupción de datos	Pérdida de información	Restauración desde el último respaldo; la bitácora permite reconstruir qué pasó.
Caída de Nominatim	Mapa aproximado	Ninguna acción: el sistema usa la capital provincial automáticamente.
Caída del enlace de la oficina	El equipo no trabaja desde la oficina	El servicio a clientes no se afecta; el equipo trabaja por redes móviles.

16.8 Costos de operación

Servicio	Plan actual	Cuándo cambiar	Costo estimado
Netlify	Starter (gratuito)	Más de 100 GB de transferencia mensual	USD 0 → USD 19/mes
Firebase Authentication	Spark (gratuito)	No aplica para el volumen previsto	USD 0
Cloud Firestore	Spark: 50.000 lecturas y 20.000 escrituras diarias	Al superar el cupo diario en temporada	Pago por uso (centavos por cada 100.000 operaciones)
Cloud Storage	Requiere Blaze	Al habilitar fotos fuera de la base	5 GB sin cargo; luego pago por uso
Dominio propio	Subdominio de Netlify	Al lanzar comercialmente	Aprox. USD 15/año

El modelo traslada el costo de infraestructura a un esquema de pago por uso: en temporada baja el costo es prácticamente nulo y crece solo cuando crece la operación, lo que es coherente con la estrategia DA del análisis FODA.

17. Pruebas realizadas

Antes de publicar cada cambio se ejecutaron pruebas automatizadas. En esta etapa se sumaron dos niveles nuevos de prueba, ejecutados sobre los emuladores oficiales de Firebase, de modo que se prueba contra el mismo motor de reglas y la misma base de datos que en producción, pero sin tocar datos reales.

17.1 Pruebas de las reglas de seguridad

Se escribieron 59 casos que intentan, con distintos usuarios, operaciones permitidas y prohibidas, y verifican que la base de datos responda como corresponde. Sumados a los 32 casos de la versión anterior, las reglas quedan cubiertas por 91 casos. En la tercera etapa se sumaron 46 casos más (suspensión de cuentas, contraofertas, pedidos programados y límite de stock), con lo que las reglas quedan cubiertas por 137 casos.

Grupo	Casos	Ejemplos de lo que se verifica
Conversaciones y mensajes	22	Un tercero no puede leer un chat ajeno; no se puede crear una conversación con un id inventado ni entre dos mayoristas; no se pueden editar mensajes
Cotizaciones	19	El mayorista no puede fijar el precio; el productor no puede aceptar; no se puede aceptar una cotización sin precio; no se puede borrar
Cosechas	8	Un mayorista no puede anunciar cosechas; meses fuera de rango y volúmenes negativos se rechazan; nadie edita la cosecha de otro
Bitácora	8	No se puede escribir a nombre de otro ni con otro rol; no se puede falsear la fecha; solo la administración lee
Seguimiento y perfil	2	El mayorista guarda sus seguidos, favoritos y coordenadas, pero no puede cambiar su propio rol
Versión anterior	32	Lotes, pedidos, stock, cancelación, trazabilidad, proyectos, alta de administradores

17.2 Pruebas de circuitos completos en el navegador

Un navegador automatizado abre la aplicación real, inicia sesión con cuentas de prueba y recorre los circuitos como lo haría una persona, verificando lo que aparece en pantalla y lo que queda guardado. Las capturas de los manuales provienen de esas ejecuciones. En la tercera etapa se agregaron los circuitos de escaneo de QR por foto, trabajo sin conexión y sincronización, negociación con contraofertas hasta generar el pedido, descarga de reportes, suspensión y reactivación de una cuenta, y generación de pedidos programados sin duplicados con dos pestañas abiertas.

Circuito	Resultado
Mayorista pide cotización desde el chat, con validación de stock	Correcto
Productor responde con precio; el mayorista ve la cotización	Correcto
Aceptación genera el pedido al precio cotizado (395 en la prueba), con dirección y teléfono	Correcto
Reserva desde el calendario llega al chat como cotización de cosecha	Correcto
Productor anuncia cosecha que cruza el fin de año	Correcto
Seguimiento, favoritos y alertas de lote nuevo y baja de precio, con contador en el menú	Correcto
Bitácora registra las acciones y los filtros funcionan	Correcto
Mapa usa las coordenadas exactas del perfil	Correcto
Publicación con foto funciona aunque Storage no esté habilitado	Correcto

Circuito	Resultado
Los formularios no se borran cuando llega un cambio en tiempo real	Correcto
Vista en celular de chats y calendario	Correcto

18. Acceso al sistema — credenciales de prueba

El sistema está publicado y operativo. Puede accederse desde cualquier navegador, sin instalar nada, en **https://citruscode.netlify.app/**

Rol	Usuario (correo)	Contraseña
Mayorista	fabrijose@gmail.com	123456
Productor	LionelFlores19@gmail.com	citrusCode23
Administración	tomasrecalde99@gmail.com	123456
Transportista	Lucasalexis@gmail.com	123456

Se sugiere recorrer el sistema en este orden, que reproduce el circuito comercial completo:

1. Ingresar como **Mayorista**, explorar el catálogo, marcar un favorito y tocar **Contactar** en un producto del productor.
2. Desde el chat, **pedir una cotización** por un volumen.
3. En otra ventana, ingresar como **Productor**: el chat muestra la cotización pendiente. **Responder con un precio**.
4. Volver al Mayorista y **aceptar** la cotización: el pedido aparece en *Mis pedidos* al precio pactado.
5. Como Productor, **confirmar** el pedido en *Pedidos recibidos* y avanzar la **trazabilidad** hasta *Entregado*; se emite la factura.
6. Como Productor, anunciar una cosecha en el **Calendario de cosecha**; como Mayorista, **reservarla**.
7. Ingresar como **Administración** para ver el dashboard, el padrón, el tablero de proyectos y la **bitácora** con todo lo realizado.

Si se abren dos navegadores en simultáneo, uno con cada rol, puede observarse la sincronización en tiempo real: los mensajes y las cotizaciones aparecen en la otra pantalla en el momento. Estas cuentas existen únicamente con fines de evaluación.

19. Creación de la página web de la propia empresa

Toda la información desarrollada se publicó en una página web institucional, que funciona como la vidriera pública de CitrusCode y como puerta de entrada al sistema funcional. El sitio está publicado en **https://citruscodeinit.netlify.app/**

- **Inicio:** propuesta de valor del marketplace B2B y una vista previa animada de un pedido en curso, con acceso directo al sistema.
- **La Empresa:** nombre, rubro, análisis de mercado, FODA, misión, visión, objetivos estratégicos y organigrama.
- **Catálogo:** un panneo visual de la oferta disponible por categoría; la confirmación del pedido se realiza desde el sistema.
- **Trazabilidad:** explicación del módulo de QR y geolocalización, con un código QR real y un botón de “Simular escaneo”.
- **Problemática y solución:** el diagnóstico del mercado del NOA y la respuesta de CitrusCode.
- **Software a medida:** el flujo de trabajo del servicio de desarrollo a medida.
- **Prototipo:** un botón que abre el sistema funcional en una pestaña nueva.

El sitio está construido en HTML, CSS y JavaScript, con diseño responsive, navegación con scroll suave y animaciones de aparición progresiva. No requiere backend propio.

20. Limitaciones conocidas y trabajo futuro

Un sistema de información se evalúa tanto por lo que resuelve como por la claridad con que reconoce sus propios límites. La siguiente tabla retoma las limitaciones del primer entregable e indica su estado actual.

Limitación del primer entregable	Estado	Detalle
Sin auditoría de operaciones	Resuelta	Bitácora de actividad con filtros y exportación (punto 9.5).
Mapa aproximado por provincia	Resuelta	Coordenadas exactas por dirección (punto 9.6).
Fotos dentro de la base de datos	Asumida	En el plan gratuito las fotos se guardan comprimidas dentro de Firestore; Cloud Storage queda listo para cuando se pase al plan pago.
Modo Offline-First no implementado	Resuelta	Persistencia local de Firestore con sincronización automática (punto 9.8).
Facturación simulada	Pendiente	La integración real con AFIP requiere certificados digitales y habilitación fiscal.
Código de administración en el cliente	Mitigada	Lista de correos habilitados validada en el servidor.
Trazabilidad con avance manual	Resuelta	Etiqueta QR en PDF; al escanearla, la trazabilidad avanza sola (punto 9.9).
Dependencia de proveedores externos	Asumida	Contrapartida del modelo serverless; ver plan de contingencia (16.7).

20.1 Limitaciones nuevas

- **La bitácora se escribe desde el navegador.** Las reglas impiden falsificar el autor, el rol o la fecha, pero un usuario técnico podría evitar que se registre una acción propia. La solución definitiva es escribirla desde funciones en la nube que reaccionen a cada cambio.
- **Geocodificación con un servicio público.** Nominatim tiene un límite de uso razonable; para un volumen comercial convendría un proveedor con contrato o una cuenta propia.
- **Cloud Storage requiere el plan Blaze** de Firebase, con medio de pago registrado, aunque el uso previsto entre en el cupo sin cargo.
- **Sin notificaciones fuera del sistema.** Los avisos de mensajes y alertas aparecen mientras el sistema está abierto; las notificaciones push o por correo quedan como trabajo futuro.
- **Pedidos programados sin servidor. Al no tener funciones en la nube (requieren el plan Blaze), el pedido programado se genera cuando el mayorista abre el sistema a partir de la fecha indicada, y no exactamente ese día si no entra.**
- **Las apps abren el sitio publicado. Sin conexión funcionan con los datos ya vistos, pero la primera apertura necesita internet. El APK no está en Google Play y el instalador de Windows no está firmado, por lo que el sistema operativo muestra una advertencia al instalarlos.**
- Adjuntos y galería dentro de la base de datos. Para no requerir el plan Blaze, las fotos y PDF se guardan en Firestore con límites de tamaño; con un volumen mayor convendría moverlos a Cloud Storage.
- El flete es una estimación. Usa la distancia en línea recta por un factor de ruta y una tarifa editable; no reemplaza la cotización del transportista.
- La cuenta corriente no se integra con bancos. Los pagos los registra el productor a mano.

20.2 Hoja de ruta

Prioridad	Mejora	Beneficio
1	Funciones en la nube (bitácora, alta de administradores y pedidos programados)	Auditoría y pedidos automáticos sin depender del navegador
2	Notificaciones push y por correo	Respuesta más rápida a cotizaciones y pedidos
3	Integración real con AFIP	Facturación electrónica válida
4	Publicar la app en Google Play y firmar el instalador de Windows	Instalación sin advertencias de seguridad

21. Conclusiones

El desarrollo de CitrusCode permitió integrar, en un mismo proyecto, los contenidos de análisis organizacional trabajados en Administración de Sistemas Informáticos (misión, visión, objetivos, organigrama y adquisición de recursos) con un proceso real de diseño, construcción y administración de una solución de software, desde la identificación de un problema del sector agroindustrial hasta un sistema publicado, probado y documentado para sus usuarios.

La segunda etapa mostró que pasar de un prototipo a un sistema de gestión no consiste solo en agregar pantallas. Las funcionalidades nuevas (chats, cotizaciones, calendario de cosecha, alertas) responden a problemas relevados en el campo, pero exigieron también pensar en la seguridad de cada dato, en la auditoría de cada operación, en cómo se publica y se respalda el sistema, y en cómo lo va a aprender a usar cada tipo de usuario. Esos aspectos, propios de la administración de sistemas, son los que separan un trabajo práctico de un sistema que una empresa podría operar.

La tercera etapa llevó el sistema al celular y a la computadora con apps propias, resolvió las dos limitaciones operativas más importantes del primer entregable (el trabajo sin conexión en la finca y el avance de la trazabilidad por QR) y sumó herramientas de gestión para cada rol: reportes de ventas y suspensión de cuentas para la administración, contraofertas y pedidos programados para el mayorista, y un aviso de stock con pronóstico para el productor. Todo se resolvió dentro del plan gratuito de Firebase, aceptando de forma explícita las limitaciones que eso implica.

Como equipo, este entregable cierra el año con una base sólida y verificable: una empresa definida con su estructura y estrategia, un problema y una solución argumentados, un sistema funcional con once colecciones protegidas por reglas probadas automáticamente, manuales de usuario para cada rol, procedimientos de operación y una hoja de ruta clara para continuar.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
B2B	Comercio entre empresas (business to business).
AgTech	Tecnología aplicada al sector agropecuario.
Lote	Producto publicado por un productor, con precio, stock y mínimo de venta.
Cotización	Pedido de precio por un volumen determinado, negociado en el chat.
Reserva de cosecha	Cotización hecha sobre una cosecha anunciada, antes de que el producto esté publicado.
Trazabilidad	Registro de las etapas que recorre un lote desde la cosecha hasta la entrega.
Bitácora	Registro de auditoría de quién hizo cada operación y cuándo.
CAE	Código de Autorización Electrónico que AFIP asigna a cada factura electrónica.
Serverless	Modelo en el que la empresa no administra servidores propios y usa servicios gestionados.
Firestore	Base de datos documental en la nube de Google Firebase.
Reglas de seguridad	Condiciones que la base de datos evalúa en el servidor antes de permitir cada lectura o escritura.
Geocodificación	Conversión de una dirección postal en coordenadas geográficas.
PWA	Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo como una aplicación.
Pull request	Solicitud de revisión de un cambio de código antes de incorporarlo.
Emulador	Versión local de un servicio en la nube usada para probar sin afectar datos reales.
VLAN	Red local virtual que separa el tráfico de distintos grupos dentro de una misma red física.